



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

TEKNIK DAN METODE ANALISIS LABORATORIUM MEDIS

Rizky Yulion Putra • Yulianis • Indri Meirista
Seri Rayani Bangun • Triyani Sumiati • Ulma Sintia
Aisa Dinda Mitra

Editor: Nasri



BUNGA RAMPAI TEKNIK DAN METODE ANALISIS LABORATORIUM MEDIS

Penulis:

apt. Rizky Yulion Putra, S.Farm., M.Farm.

apt. Yulianis, M.Farm.

apt. Indri Meirista, M.Sc.

Seri Rayani Bangun, SKp., M.Biomed.

Dr. apt. Triyani Sumiati, M.Si.

apt. Ulma Sintia, M.Farm.

apt. Aisa Dinda Mitra, M.Farm.

Editor:

apt. Nasri, S.Farm., M.Farm., A.BM., MBA., C.Herbs.



Bunga Rampai Teknik dan Metode Analisis Laboratorium Medis

Penulis: apt. Rizky Yulion Putra, S.Farm., M.Farm.

apt. Yulianis, M.Farm.

apt. Indri Meirista, M.Sc.

Seri Rayani Bangun, SKp., M.Biomed.

Dr. apt. Triyani Sumiati, M.Si.

apt. Ulma Sintia, M.Farm.

apt. Aisa Dinda Mitra, M.Farm.

Editor: apt. Nasri, S.Farm., M.Farm., A.BM., MBA., C.Herbs.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7219-63-3

Cetakan Pertama: Mei, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku "Bunga Rampai Teknik dan Metode Analisis Laboratorium Medis" ini. Buku ini disusun sebagai kontribusi ilmiah dalam memperkaya literatur bidang laboratorium medis, khususnya dalam pemahaman terhadap berbagai teknik dan metode analisis yang digunakan dalam praktik diagnostik dan penelitian biomedis. Setiap bab dalam buku ini ditulis oleh para akademisi dan praktisi yang berkompeten di bidangnya, dengan harapan dapat menjadi referensi yang aplikatif bagi mahasiswa, peneliti, tenaga laboratorium, serta praktisi kesehatan.

Isi buku mencakup topik-topik penting dan terkini dalam dunia analisis laboratorium medis, dimulai dari spektroskopi, teknik kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC), elektroforesis protein, hingga mikroskopi fluoresensi. Bab-bab selanjutnya membahas teknik mutakhir seperti mass spectrometry, PCR dan qPCR untuk diagnostik molekuler, serta teknologi ELISA dalam deteksi antibodi dan antigen. Setiap bab disusun secara sistematis dengan memuat prinsip dasar, prosedur teknis, aplikasi klinis, hingga perkembangan teknologi terkini, lengkap dengan glosarium untuk memudahkan pemahaman istilah teknis.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di edisi berikutnya. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan pendidikan, riset, dan praktik laboratorium medis di Indonesia.

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 SPEKTROSKOPI DAN PENGGUNAANNYA ALAM DIAGNOSTIK 1

apt. Rizky Yulion Putra, S.Farm., M.Farm.....	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Prinsip Dasar Spektroskopi.....	2
C. Berbagai Jenis Metode Spektroskopi dan Mekanismenya.....	4
D. Aplikasi Spektroskopi dalam Dunia Medis.....	7
E. Simpulan	9
F. Referensi	10

CHAPTER 2 TEKNIK HPLC (HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY) DALAM PENGUJIAN OBAT.....17

apt. Yulianis, M.Farm.....	17
A. Pendahuluan	17
B. Instrumentasi	19
C. Fase diam & fase gerak	26
D. Kromatografi adsorpsi.....	28
E. Strategi Pemisahan/Analisa.....	28
F. Analisa Kualitatif & Kuantitatif	29
G. Aplikasi HPLC	31
H. Simpulan	34
I. Referensi	35
J. Glosarium	35

CHAPTER 3 ELEKTROFORESIS UNTUK PEMISAHAN DAN ANALISIS PROTEIN.....37

apt. Indri Meirista, M. Sc.....	37
A. Pendahuluan/Prolog	37
B. Prinsip Elektroforesis dalam Pemisahan Protein	38
C. Jenis-jenis Elektroforesis dalam Pemisahan Protein	40
D. Prosedur Teknis Elektroforesis Protein	42

E. Analisis dan Interpretasi Hasil Elektroforesis Protein	45
F. Aplikasi Elektroforesis dalam Berbagai Bidang	46
G. Kelebihan dan Keterbatasan Elektroforesis dalam Analisis Protein.....	49
H. Pengembangan Terkini dan Masa Depan Elektroforesis Protein	50
I. Simpulan	52
J. Referensi	53
K. Glosarium	55

CHAPTER 4 MIKROSKOPI FLUORESENSI DALAM DIAGNOSTIK SELULER..... 59

Seri Rayani Bangun, SKp., M.Biomed.	59
A. Pendahuluan/Prolog	59
B. Prinsip Dasar Mikroskopi Fluoresensi	60
C. Teknik dan Prosedur Mikroskopi Fluoresensi.....	62
D. Aplikasi Mikroskopi Fluoresensi dalam Diagnostik Seluler	64
E. Keunggulan dan Keterbatasan Mikroskopi Fluoresensi	66
F. Perkembangan Terkini dalam Mikroskopi Fluoresensi	68
G. Studi Kasus dalam Diagnostik Seluler dengan Mikroskopi Fluoresensi.....	70
H. Masa Depan Mikroskopi Fluoresensi dalam Diagnostik Seluler	72
I. Simpulan	73
J. Referensi	75
K. Glosarium	76

CHAPTER 5 TEKNIK MASS SPECTROMETRY DALAM ANALISIS BIOMEDIS 79

Dr. apt.Triyani Sumiati, M.Si.	79
A. Pendahuluan/Prolog	79
B. Prinsip Dasar Mass Spectrometry	81
C. Instrumentasi dalam Mass Spectrometry	83
D. Metode Preparasi Sampel Biomedis untuk MS.....	85
E. Penerapan Mass Spectrometry dalam Analisis Biomedis	88
F. Studi Kasus dan Aplikasi Klinis Teknik Mass Spectrometry dalam Analisis Biomedis	90
G. Keunggulan dan Keterbatasan Teknik Mass Spectrometry	92
H. Tantangan dan Prospek Masa Depan	94
I. Simpulan	96
J. Referensi	98
K. Glosarium	100

CHAPTER 6 TEKNIK PCR DAN QPCR DALAM DIAGNOSTIK MOLEKULER..... 103

apt. Ulma Sintia, M.Farm.....	103
A. Pendahuluan	103
B. PCR (<i>Polymerase Chain Reaction</i>)	104
C. qPCR (<i>quantitative-Polymerase Chain Reaction</i>)	108
D. Simpulan	114
E. Referensi	114

CHAPTER 7 TEKNOLOGI ELISA DALAM DETEKSI ANTIBODI DAN ANTIGEN.117

apt. Aisa Dinda Mitra, M.Farm.	117
A. Pendahuluan/Prolog	117
B. Prinsip Dasar ELISA	119
C. Jenis-Jenis Metode ELISA.....	121
D. Prosedur Umum ELISA	124
E. Aplikasi ELISA dalam Deteksi Antibodi.....	126
F. Aplikasi ELISA dalam Deteksi Antigen	128
G. Validasi dan Kontrol Kualitas ELISA	130
H. Perkembangan dan Inovasi Teknologi ELISA.....	133
I. Simpulan	135
J. Referensi	136
K. Glosarium	138

PROFIL PENULIS141

CHAPTER 1

SPEKTROSKOPI DAN PENGGUNAANNYA ALAM DIAGNOSTIK

apt. Rizky Yulion Putra, S.Farm., M.Farm.

A. Pendahuluan/Prolog

Seiring perjalanan waktu, laboratorium medis telah mengalami transformasi yang luar biasa. Pada masa awal, praktik diagnostik dilakukan secara sederhana melalui pengamatan langsung dan metode konvensional seperti uroscopy, di mana dokter mengamati warna dan bau urin sebagai indikator kesehatan. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ruang laboratorium yang semula hanya berfungsi sebagai tempat penelitian telah bertransformasi menjadi pusat-pusat diagnostik modern (Hananberg, 2025). Kebutuhan akan teknik diagnostik yang cepat, akurat, dan sensitif mendeteksi perubahan kimiawi dalam sampel biologis membuka jalan bagi penerapan spektroskopi. Metode spektroskopi—dengan kemampuannya menganalisis interaksi sinar dengan materi secara non-destruktif—telah menunjukkan potensi besar dalam mengidentifikasi struktur molekul melalui pola spektral unik. Berbagai teknik, seperti Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) dan Raman Spectroscopy, telah diterapkan untuk mendeteksi biomarker penyakit, mengidentifikasi patogen, dan memantau perubahan biokimiawi secara real time (Berger, 1999). Perkembangan pesat dalam ilmu kedokteran dan teknologi telah mendorong metode diagnostik menjadi semakin kompleks. Dimulai dari teknik manual dan observasional, kemunculan inovasi seperti mikroskop, PCR, dan alat otomatisasi laboratorium telah mengubah paradigma dalam mendeteksi dan menganalisis berbagai kondisi penyakit (Robinson, 2023). Perubahan ini menjadi kebutuhan mendasar dalam menghadapi variasi dan kompleksitas penyakit yang semakin meningkat di era modern.

Penggunaan spektroskopi juga digunakan pada analisa berbagai kondisi analisis. Teknik spektroskopi dengan instrumen spektrofotometer ultraviolet dan fotometer klinik menjadi alat yang seringkali dijumpai dalam proses analisa. Spektrofotometer ultraviolet (Ayuchecaria et al., 2020; Karundeng & Aloanis, 2018; Rosmania & Yanti, 2020; Wahyuni & Marpaung, 2020) lebih digunakan untuk analisa senyawa atau zat yang ada didalam campuran dengan menggunakan energi dan panjang gelombang tertentu dan fotometer klinik (Aini et al., 2019; Dwitianti et al., 2019; Subiyono et al., 2016; Yulion et al., 2017) merupakan instrument yang berbasis

spektroskopi yang lebih ditujukan pada penggunaan lab klinik untuk dilakukannya perhitungan kadar hasil metabolit di dalam tubuh (contoh: kadar asam urat, kadar gula darah, kadar kolesterol dan lain sebagainya).

B. Prinsip Dasar Spektroskopi

Spektroskopi merupakan teknik analisis yang sangat penting dalam mengidentifikasi, mengkarakterisasi, dan menganalisis berbagai senyawa kimia berdasarkan interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan materi (Purnamasari et al., 2022; sita yusnia, 2022). Metode ini telah berkembang menjadi berbagai teknik berbeda yang masing-masing memiliki keunikan dan kegunaan tersendiri. Teknik spektroskopi sangat berguna dalam bidang kesehatan untuk mendeteksi dan mendiagnosis berbagai penyakit, menganalisis senyawa bioaktif, dan mengembangkan pendekatan pengobatan yang lebih efektif. Dari spektroskopi UV-Vis hingga NMR, setiap metode memiliki prinsip kerja yang unik dan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan ilmu kesehatan.

Spektroskopi pada dasarnya berkaitan dengan studi tentang interaksi antara materi dan energi radiasi elektromagnetik (Hildebrandt et al., 1993). Ketika radiasi elektromagnetik berinteraksi dengan molekul, beberapa fenomena dapat terjadi, termasuk penyerapan (absorpsi), emisi, dan hamburan energi. Setiap molekul memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan radiasi pada frekuensi atau panjang gelombang tertentu, bergantung pada struktur elektronik, ikatan, dan gugus fungsi yang dimilikinya. Interaksi ini dapat menyebabkan molekul mengalami transisi energi seperti eksitasi elektron, vibrasi, rotasi, atau perubahan spin nuklir. Pola interaksi ini menghasilkan spektrum yang unik bagi setiap molekul, sehingga dapat digunakan sebagai "sidik jari" untuk mengidentifikasi senyawa tersebut.

Dasar dari semua metode spektroskopi melibatkan proses penyinaran hamburan energi cahaya/sinar terhadap sampel dengan energi tertentu, kemudian mengukur respons sampel tersebut, baik berupa energi yang diserap, dipancarkan kembali, atau dihamburkan. Dalam spektroskopi absorpsi, intensitas radiasi yang diserap oleh sampel diukur sebagai fungsi dari panjang gelombang atau frekuensi, menghasilkan spektrum absorpsi. Daerah spektrum elektromagnetik yang berbeda memberikan informasi yang berbeda pula tentang sampel, mulai dari transisi elektron (UV-Vis), vibrasi molekul (inframerah), hingga perubahan spin nuklir (NMR). Dengan demikian, berbagai teknik spektroskopi memberikan gambaran komprehensif tentang struktur dan komposisi materi yang dianalisis.

Prinsip umum yang mendasari spektroskopi dijelaskan dalam hukum *Lambert-beer* (Purnamasari et al., 2022), yang menyatakan bahwa, melemahnya intensitas pencahayaan saat melalui suatu medium dengan substansi yang dapat melakukan

absorpsi. Intensitas ini bergantung pada konsentrasi substansi yang menyerap cahaya dan ketebalan lapisan. Hukum Beer–Lambert merupakan dasar fotometri modern sebagai metode analisis. Ketika energi dari sinar yang datang tepat sama dengan perbedaan energi antara dua tingkat energi molekul, maka terjadi resonansi yang mengakibatkan penyerapan energi. Respons molekul terhadap penyerapan energi ini kemudian dideteksi dan diukur, memberikan informasi penting tentang struktur dan sifat kimia molekul tersebut.

Interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan materi dapat mengambil berbagai bentuk tergantung pada energi radiasi dan sifat materi. Dalam spektroskopi UV-Vis, interaksi terjadi pada tingkat elektron valensi, di mana elektron tereksitasi dari keadaan dasar ke keadaan energi yang lebih tinggi. Prinsip kerja spektroskopi UV-Vis adalah ketika cahaya monokromatik (sinar UV-Vis) diteruskan melalui suatu media seperti larutan berwarna, sebagian cahaya akan diserap, dipantulkan, dan sebagian lainnya diteruskan. Cahaya yang diserap akan menyebabkan elektron tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi, dan fenomena ini terutama terjadi pada sistem terkonjugasi yang memiliki ikatan pi atau gugus kromofor, serta gugus ausokrom yang memiliki pasangan elektron bebas (Skoog et al., 2018).

Spektroskopi inframerah untuk analisis juga digunakan pada analisis tanaman dan obat herbal, metode ini memberikan hasil yang akurat. Spektroskopi inframerah dapat dilakukan dengan lebih cepat, sederhana dan praktis. Metode ini cocok untuk diterapkan untuk keperluan pengendalian mutu pada industri farmasi (Rachmad Saputra et al., 2023). Pada spektroskopi inframerah, interaksi menyebabkan perubahan dalam keadaan vibrasi molekul. Spektroskopi inframerah mengukur penyerapan energi pada frekuensi yang sesuai dengan frekuensi vibrasi ikatan kimia dalam molekul. Hal ini memberikan informasi tentang gugus fungsi yang ada dalam sampel (Julianto, 2019), karena setiap jenis ikatan memiliki frekuensi vibrasi karakteristik. Spektrum inframerah menunjukkan banyak puncak absorpsi pada frekuensi yang karakteristik, dan dapat digunakan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Daerah spektrum inframerah dapat dibagi menjadi inframerah dekat, inframerah pertengahan, dan inframerah jauh, dengan aplikasi yang paling luas pada daerah inframerah pertengahan dengan kisaran bilangan gelombang 4000-670 cm^{-1} .

C. Berbagai Jenis Metode Spektroskopi dan Mekanismenya

1. Spektroskopi UV-Visible (UV-Vis)

Spektroskopi UV-Vis merupakan teknik analisis yang memanfaatkan interaksi radiasi elektromagnetik pada daerah ultraviolet (180-380 nm) dan cahaya tampak (380-780 nm) dengan materi (Rivai et al., 2012). Energi pada daerah ini berkisar antara 140 hingga 660 kJ/mol, yang cukup untuk menyebabkan eksitasi elektron dari orbital molekul berenergi rendah ke orbital berenergi lebih tinggi (Apriani, 2013; Wahyuni & Marpaung, 2020). Ketika sampel (biasanya dalam bentuk larutan) disinari dengan cahaya monokromatik, sebagian cahaya akan diserap oleh sampel, menyebabkan perubahan distribusi elektron dalam molekul. Prinsip dasar spektroskopi UV-Vis adalah pengukuran intensitas cahaya yang diserap oleh sampel pada panjang gelombang tertentu. Penyerapan ini hanya terjadi pada struktur molekul yang memiliki sistem terkonjugasi (gugus kromofor) (Abriyani et al., 2023; Utami et al., 2023), serta gugus dengan pasangan elektron bebas. Interaksi cahaya dengan molekul menghasilkan spektrum yang khas, di mana bentuk spektra pita serapan UV-Vis cenderung berbentuk bukit atau parabola terbalik, berbeda dengan spektra atom yang berbentuk garis-garis (Skoog et al., 2018). Hal ini disebabkan oleh transisi elektronik yang terjadi memiliki perbedaan energi yang tidak terlalu besar, sehingga spektra yang dihasilkan merupakan himpunan garis-garis yang berdekatan, membentuk pita serapan.

Dari spektrum absorpsi UV-Vis, dapat diketahui panjang gelombang dengan absorbansi maksimum dari suatu senyawa, yang karakteristik untuk setiap molekul. Selain itu, konsentrasi senyawa dalam sampel dapat dihitung dengan mudah menggunakan kurva standar berdasarkan Hukum Lambert-Beer, yang menyatakan bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi dan panjang lintasan cahaya. Spektroskopi UV-Vis memiliki keunggulan dalam hal kesederhanaan, kecepatan analisis, dan sensitivitas yang cukup tinggi, menjadikannya salah satu teknik yang paling umum digunakan dalam analisis kimia dan biokimia.

2. Spektroskopi Inframerah (FTIR)

Spektroskopi inframerah merupakan teknik yang mengukur penyerapan radiasi inframerah oleh sampel pada berbagai panjang gelombang. Spektrum inframerah terletak pada daerah dengan panjang gelombang 0,78 sampai 1000 μm atau bilangan gelombang dari 12800 sampai 10 cm^{-1} (Skoog et al., 2018). Berbeda dengan spektroskopi UV-Vis yang melibatkan transisi elektronik, spektroskopi inframerah terutama berkaitan dengan transisi vibrasi molekul. Ketika radiasi inframerah diserap oleh molekul, energi tersebut menyebabkan

peningkatan amplitudo vibrasi ikatan atom dalam molekul. FTIR (Fourier Transform Infrared) adalah teknik spektroskopi inframerah modern yang menggunakan interferometer dan transformasi Fourier untuk menghasilkan spektrum dengan resolusi tinggi dan rasio sinyal-ke-noise yang baik. Dalam aplikasi medis, spektroskopi FTIR memiliki peran penting dalam analisis senyawa biologis dan diagnosis penyakit (Rachmad Saputra et al., 2023). Teknik ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai gugus fungsi dalam biomolekul, mendeteksi perubahan struktur protein, dan bahkan mendiagnosis kelainan jaringan berdasarkan profil spektralnya.

Plot antara transmitans dengan bilangan gelombang atau frekuensi menghasilkan spektrum inframerah yang khas untuk setiap molekul. Spektrum polistirena sering digunakan untuk kalibrasi skala frekuensi karena menunjukkan banyak puncak tajam yang memiliki frekuensi tepat dan telah diketahui. Aplikasi spektroskopi inframerah sangat luas, dengan penggunaan yang paling banyak pada daerah pertengahan dengan kisaran bilangan gelombang $4000\text{--}670\text{ cm}^{-1}$ atau panjang gelombang $2,5\text{--}15\text{ }\mu\text{m}$ (Watson et al., 2017). Keunggulan utama spektroskopi FTIR adalah kemampuannya untuk menganalisis berbagai jenis sampel (padat, cair, gas) dengan preparasi minimal dan memberikan informasi struktural yang kaya.

3. Spektroskopi Raman

Spektroskopi Raman adalah teknik yang didasarkan pada hamburan inelastis foton, yang dikenal sebagai hamburan Raman, dinamai menurut fisikawan C.V. Raman. Berbeda dengan spektroskopi inframerah yang mengukur absorpsi energi, spektroskopi Raman mengukur pergeseran energi foton yang berinteraksi dengan molekul. Teknik ini umumnya digunakan untuk menentukan mode vibrasi molekul, meskipun mode rotasi dan frekuensi rendah lainnya juga dapat diamati[5].

Dalam spektroskopi Raman, sampel disinari dengan laser monokromatik, biasanya pada daerah visible, near infrared, atau near ultraviolet. Interaksi cahaya laser dengan vibrasi molekul, fonon, atau eksitasi lain dalam sampel menyebabkan energi foton laser bergeser naik atau turun[5]. Pergeseran energi ini memberikan informasi tentang mode vibrasi dalam sistem yang diteliti. Spektroskopi Raman dan inframerah seringkali memberikan informasi yang serupa namun komplementer tentang struktur molekul.

Secara teknis, cahaya yang terhambur secara elastis pada panjang gelombang yang sama dengan garis laser (hamburan Rayleigh) difilter menggunakan notch filter, edge pass filter, atau band pass filter, sementara cahaya yang terhambur secara inelastis didispersikan ke detektor. Hamburan

Raman spontan biasanya sangat lemah, sehingga tantangan utama dalam mengumpulkan spektra Raman adalah memisahkan cahaya yang terhambur inelastis yang lemah dari cahaya laser yang terhambur secara elastis yang intens[5]. Meskipun demikian, spektroskopi Raman memiliki keunggulan dalam beberapa aplikasi tertentu, seperti kemampuannya untuk menganalisis sampel dalam air (karena air memiliki spektrum Raman yang lemah), dan sensitivitasnya terhadap perubahan konformasi molekul.

Spektroskopi raman juga digunakan pada diagnostik dan forensik. Analisa pola spektrum plasma darah manusia dapat dilakukan untuk melakukan deteksi terhadap golongan darah manusia. Hasil bilangan gelombang dari pengukuran spektroskopi raman dapat dijadikan acuan dalam deteksi dan diagnostik (Rahmasari et al., 2024).

4. Spektroskopi Nuclear Magnetic Resonance (NMR)

Spektroskopi Nuclear Magnetic Resonance (NMR) adalah metode yang memanfaatkan sifat magnetik inti atom tertentu. Prinsip dasar NMR adalah bahwa beberapa inti atom berada dalam keadaan spin nuklir tertentu ketika terpapar medan magnet eksternal. NMR mengamati transisi antara keadaan spin ini yang spesifik untuk nuklir tertentu, serta lingkungan kimia nuklir tersebut (Gunawan & Nandiyanto, 2021; Raja & Barron, 2025). Namun, hal ini hanya berlaku untuk inti yang memiliki spin (I) tidak sama dengan 0, sehingga inti dengan $I = 0$ tidak dapat dideteksi dengan spektroskopi NMR. Teori kimia yang mendasari spektroskopi NMR bergantung pada spin intrinsik inti yang terlibat, yang digambarkan oleh bilangan kuantum S . Inti dengan spin tidak nol selalu dikaitkan dengan momen magnetik tidak nol, seperti dijelaskan dalam persamaan $\mu = \gamma S$, di mana μ adalah momen magnetik, S adalah spin, dan γ selalu tidak nol (Emwas et al., 2019; Moco, 2022). Momen magnetik inilah yang memungkinkan penggunaan NMR; oleh karena itu inti yang bilangan kuantum spinnya nol tidak dapat diukur menggunakan NMR.

Spektroskopi NMR telah menjadi metode yang sangat kuat dan banyak digunakan yang mampu mengidentifikasi struktur molekul, memantau reaksi, mempelajari metabolisme dalam sel, dan digunakan dalam bidang kedokteran, biokimia, fisika, industri, dan hampir semua cabang ilmu pengetahuan yang dapat dibayangkan (Moco, 2022; Siegal & Selenko, 2019; Sugiki et al., 2018; Wishart et al., 2022). Dalam aplikasi medis, NMR menjadi dasar dari teknik pencitraan resonansi magnetik (MRI) yang sangat penting untuk diagnosis noninvasif berbagai kondisi medis. Keunggulan utama NMR adalah kemampuannya untuk memberikan informasi struktural yang sangat rinci dan spesifik pada tingkat molekuler.

D. Aplikasi Spektroskopi dalam Dunia Medis

Spektroskopi telah menjadi alat yang sangat penting dalam dunia medis, memberikan kontribusi signifikan terhadap diagnosis, pengobatan, dan penelitian biomedis. Salah satu pengobatan atau pendeteksi penyakit yang banyak diteliti menggunakan instrumen spektroskopi adalah aplikasi FTIR dan spektrometri massa dalam bidang kesehatan (Rachmad Saputra et al., 2023; Yulion et al., 2017). Teknik-teknik ini memungkinkan analisis mendalam terhadap sampel biologis, memberikan informasi berharga tentang komposisi biokimia dan perubahan struktural yang mungkin mengindikasikan kondisi patologis.

Spektroskopi Raman dianggap sebagai teknik alternatif dan alat pelengkap untuk biopsi jaringan konvensional (Qi et al., 2024). Aplikasi diagnostik spektroskopi Raman meliputi berbagai bidang, mulai dari analisis biofluid in-vitro hingga deteksi kanker in-vivo. Secara historis, spektroskopi Raman spontan dikenal sebagai teknik dengan sinyal rendah yang memerlukan waktu akuisisi yang relatif lama. Namun, strategi baru telah dikembangkan untuk mengatasi masalah ini: efek optik non-linear dan nanopartikel logam dapat digunakan untuk meningkatkan sinyal Raman, probe Raman serat optik yang dioptimalkan dapat digunakan untuk pengukuran secara in-vivo secara real-time, sementara integrasi dengan teknik optik lainnya dapat memberikan arahan terhadap pengukuran spektroskopi raman untuk meningkatkan kecepatan akuisisi dan akurasi spasial diagnosis (Kong et al., 2015)..

Spektroskopi FTIR memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dan struktur molekul dalam sampel biologis, memungkinkan deteksi perubahan biokimia yang terkait dengan berbagai penyakit. Teknik ini telah digunakan untuk menganalisis jaringan kanker, cairan tubuh seperti darah dan urin, serta untuk mempelajari interaksi obat-biomolekul. FTIR juga digunakan dalam studi farmakokinetik dan farmakodinamik, membantu dalam pengembangan dan optimasi terapi obat (Bouatia et al., 2022; Rachmad Saputra et al., 2023; Sharan et al., 2018). Keunggulan FTIR dalam aplikasi medis termasuk kecepatan analisis, kebutuhan sampel yang minimal, dan kemampuan untuk menganalisis berbagai jenis sampel tanpa perlu derivatisasi atau persiapan kompleks. Spektroskopi Fourier Transform Infrared (FTIR) telah muncul sebagai alat analitis yang kuat dalam penelitian medis, menawarkan pemeriksaan non-invasif dan presisi dari komposisi molekuler sampel biologis. FTIR mampu mendelineasi sidik jari molekuler dan membantu dalam identifikasi struktur biokimia dan puncak kunci dalam sampel biologis. FTIR memiliki beragam aplikasi dalam investigasi medis, dengan fokus khusus pada utilitasnya dalam menganalisis jaringan, sel, dan sampel rambut (Al-Kelani & Buthelezi, 2024).

Spektroskopi Near Infrared (NIR) dimungkinkan dalam diagnosis kanker dini. Spektroskopi ini memainkan peran penting dalam meningkatkan hasil pengobatan dan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup untuk sel kanker tertentu. Integrasi spektroskopi NIR dengan algoritma berbasis data canggih dalam instrumen portabel telah menjadikannya teknologi mutakhir untuk aplikasi medis. Dengan memeriksa penyerapan jaringan, hamburan, dan konsentrasi oksigen, air, dan lipid, spektroskopi NIR dapat mengungkapkan perbedaan inheren antara tumor dan jaringan normal, sering mengungkapkan pola spesifik yang membantu stratifikasi penyakit. Kemampuan spektroskopi NIR untuk menilai aliran darah tumor, oksigenasi, dan metabolisme oksigen memberikan paradigma kunci untuk aplikasinya dalam diagnosis kanker. Tinjauan terkini mengevaluasi efektivitas spektroskopi NIR dalam deteksi dan karakterisasi penyakit, khususnya pada kanker, dengan atau tanpa penggabungan algoritma kemometri dan pembelajaran mesin *machine learning*. Potensi teknologi spektroskopi NIR untuk secara signifikan meningkatkan perbedaan antara tumor jinak dan ganas dan secara akurat memprediksi hasil pengobatan sangat menjanjikan (Vitorino et al., 2023).

Spektrometri massa, di sisi lain, merupakan teknik analitis yang sangat kuat untuk mengidentifikasi dan kuantifikasi molekul berdasarkan rasio massa terhadap muatan (m/z). Dalam aplikasi medis, spektrometri massa digunakan untuk analisis proteomik, metabolomik, dan lipidomik, memberikan wawasan mendalam tentang perubahan biokimia pada tingkat molekuler dalam kondisi patologis. Teknik ini juga banyak digunakan dalam diagnosis penyakit melalui identifikasi biomarker spesifik, pemantauan terapi obat, dan skrining neonatal untuk kelainan metabolisme bawaan (Aliyah et al., 2024; Brown et al., 2011; Gorrochategui et al., 2016, 2019; Januar et al., 2012; Lu et al., 2013; Prinsloo & Vervoort, 2018; Rodriguez et al., 2022; Yulion et al., 2023, 2024). Kombinasi spektrometri massa dengan teknik kromatografi seperti LC-MS (Liquid Chromatography-Mass Spectrometry) telah secara signifikan meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas analisis biomedis.

Mass Spectrometry Imaging (MSI) adalah metode pencitraan berbasis spektrometri massa yang menggunakan spektrometri massa untuk memindai sampel biologis secara langsung. MSI tidak hanya dapat menganalisis karakteristik distribusi spasial dari ratusan molekul secara bersamaan pada irisan jaringan yang sama, tetapi juga dapat memperoleh informasi distribusi keseluruhan obat dan metabolit pada tingkat hewan dengan spektrometri massa resolusi tinggi. *Mass Spectrometry Imaging* (MSI) dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk *Matrix-Assisted Laser Desorption / Ionization Mass Spectrum Image* (MALDI-MSI) dan *Desorption Electrospray Ionization Mass Spectrum Image* (DESI-MSI). MALDI imaging merupakan teknik yang paling penting, namun DESI imaging memiliki lebih

banyak keuntungan dalam diagnosis patologis klinik secara real-time. *Mass Spectrometry Imaging* (MSI) berpotensi pada neurologis. Sebagai salah satu teknik spektrometri massa yang relatif baru, MSI memiliki nilai besar dalam banyak bidang seperti penelitian medis, biologis, dan farmakologis. Penggunaan MSI dalam neurosains sedang berkembang, dan sangat menguntungkan serta diperlukan untuk menggunakan MSI untuk mempelajari berbagai proses patofisiologis yang terlibat dalam cedera otak dan pemulihan fungsi selama iskemia serebral (Liang et al., 2022).

Spektroskopi NMR, terutama dalam bentuk Magnetic Resonance Imaging (MRI), telah merevolusi diagnosis medis dengan menyediakan gambar anatomi dengan resolusi tinggi tanpa menggunakan radiasi pengion. Selain pencitraan anatomis, teknik seperti spektroskopi NMR *in vivo* memungkinkan analisis metabolik non-invasif pada jaringan hidup, memberikan informasi fungsional dan biokimia yang berharga untuk diagnosis dan pemantauan berbagai kondisi seperti tumor otak, penyakit neurodegeneratif, dan gangguan metabolisme (Dupré et al., 2019; Emwas et al., 2020; Mansfield & Pykett, 2011; Smith & Baert, 2003).

E. Simpulan

Metode spektroskopi telah menjadi instrumen yang sangat penting dalam diagnostik medis modern, menawarkan pendekatan yang cepat, dan sensitif untuk mendeteksi berbagai kondisi patologis. Spektroskopi Raman, FTIR, NIR, dan MSI masing-masing memiliki keunggulan spesifik dalam menganalisis komposisi molekuler sampel biologis dan mendeteksi perubahan terkait penyakit. Kemajuan teknologi terkini dalam instrumentasi spektroskopi, termasuk peningkatan sensitivitas dan kecepatan akurasi data hasil pengukuran analit dalam sampel biologis, serta integrasi dengan teknik pencitraan lainnya dan algoritma / *machine learning*, telah secara signifikan meningkatkan potensi penggunaan spektroskopi dalam diagnostik. Dengan penekanan pada diagnostik yang cepat, akurat, dan non-invasif, metode spektroskopi diprediksi akan memainkan peran yang semakin penting dalam praktik klinis di masa depan. Tantangan dimasa depan terhadap peluang ini adalah harus dilakukannya standarisasi protokol, validasi klinis pada pasien yang lebih besar jumlahnya, dan integrasi yang lebih baik dengan alur kerja klinis yang ada. Namun demikian, potensi metode spektroskopi untuk meningkatkan diagnosis dini, karakterisasi penyakit yang lebih akurat, dan pemantauan respons pengobatan yang lebih baik menjadikannya bidang penelitian yang menarik dan menjanjikan dalam kedokteran diagnostik modern.

F. Referensi

- Abriyani, E., Wibiksana, K. T., Syahfitri, F., Apriliyanti, N., & Salmaduri, A. R. (2023). Metode Spektrofotometri Uv-Vis Dalam Analisis Penentuan Kadar Vitamin C Pada Sampel Yang Akan Diuji. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1).
- Aini, Q., Ramadhani, N., Garini, A., Nurhayati, S., Hartini, H., Jurusan, A., Kesehatan, P., Palembang, S., & Selatan, I. (2019). PERBEDAAN KADAR GLUKOSA DARAH SEWAKTU MENGGUNAKAN SERUM DAN PLASMA EDTA THE DIFFERENCE OF BLOOD GLUCOSE LEVEL USING EDTA SERUM AND PLASMA. In *JPP) Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang* (Vol. 14, Issue 2).
- Al-Kelani, M., & Buthelezi, N. (2024). Advancements in medical research: Exploring Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy for tissue, cell, and hair sample analysis. *Skin Research and Technology*, 30(6), 1–13. <https://doi.org/10.1111/srt.13733>
- Aliyah, S. H., Yulion, R., & Perawati, S. (2024). Evaluations of the in vivo Laxative Effects of Aqueous Leaf and Stem Extracts of Artemisia Abyssinica in Mice [LETTER]. *Journal of Experimental Pharmacology*, 16(April), 135–142. <https://doi.org/10.2147/JEP.S456029>
- Apriani, A. (2013). *Maximum Wavelength And Overlay Of Glibenclamid And Its Metabolits 4-Trans-Hydroxyglibenclamid By Uv-Vis Spectrophotometry*. 831–834.
- Ayuchecaria, N., Alfiannor Saputera, M. M., & Niah, R. (2020). Penetapan Kadar Fenolik Total Ekstrak Batang Bajakah Tampala (*Spatholobus littoralis* Hassk.) Menggunakan Spektrofotometri UV-Visible. *Jurnal Insan Farmasi Indonesia*, 3(1), 132–141.
- Berger, D. (1999). A brief history of medical diagnosis and the birth of the clinical laboratory. In *The American Society for Clinical Laboratory Science* (Vol. 31, Issue 7). The American Society for Clinical Laboratory Science.
- Bouatia, M., Orche, A. El, Cheikh, A., Mefetah, H., Karrouchi, K., & Karbane, M. El. (2022). Evaluation of FTIR and multivariate data analysis for the control of medical devices. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 13(SO4). <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.s04.125>
- Brown, M., Wedge, D. C., Goodacre, R., Kell, D. B., Baker, P. N., Kenny, L. C., Mamas, M. A., Neyses, L., & Dunn, W. B. (2011). Automated workflows for accurate mass-based putative metabolite identification in LC/MS-derived metabolomic datasets. *Bioinformatics*, 27(8). <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btr079>

- Dupré, A., Lei, K. M., Mak, P. I., Martins, R. P., & Peng, W. K. (2019). Micro- and nanofabrication NMR technologies for point-of-care medical applications – A review. In *Microelectronic Engineering* (Vol. 209). <https://doi.org/10.1016/j.mee.2019.02.005>
- Dwitiyanti, Efendi, K., Rachmania, R. A., & Septiani, R. (2019). Aktivitas Ekstrak Etanol 70% Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus* Lam.) dalam Penurunan Kadar Gula Darah Tikus Diabetes Gestasional Yang Diinduksi Streptozotocin. *Jurnal Jamu Indonesia*, 4(1), 1–7.
- Emwas, A. H., Roy, R., McKay, R. T., Tenori, L., Saccenti, E., Nagana Gowda, G. A., Raftery, D., Alahmari, F., Jaremko, L., Jaremko, M., & Wishart, D. S. (2019). Nmr spectroscopy for metabolomics research. In *Metabolites* (Vol. 9, Issue 7). <https://doi.org/10.3390/metabo9070123>
- Emwas, A. H., Szczepski, K., Poulson, B. G., Chandra, K., McKay, R. T., Dhahri, M., Alahmari, F., Jaremko, L., Lachowicz, J. I., & Jaremko, M. (2020). NMR as a “gold standard” method in drug design and discovery. In *Molecules* (Vol. 25, Issue 20). <https://doi.org/10.3390/molecules25204597>
- Gorrochategui, E., Jaumot, J., Lacorte, S., & Tauler, R. (2016). Data analysis strategies for targeted and untargeted LC-MS metabolomic studies: Overview and workflow. In *TrAC - Trends in Analytical Chemistry* (Vol. 82). <https://doi.org/10.1016/j.trac.2016.07.004>
- Gorrochategui, E., Jaumot, J., & Tauler, R. (2019). ROIMCR: A powerful analysis strategy for LC-MS metabolomic datasets. *BMC Bioinformatics*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12859-019-2848-8>
- Gunawan, R., & Nandiyanto, A. B. D. (2021). How to read and interpret 1h-nmr and 13c-nmr spectrums. *Indonesian Journal of Science and Technology*, 6(2). <https://doi.org/10.17509/ijost.v6i2.34189>
- Hanenberg, J. (2025). *History of the Medical Laboratory Science Profession*. The American Society for Clinical Laboratory Science. <https://ascls.org/history-of-the-medical-laboratory-science-profession/>
- Hildebrandt, P., Keller, S., Hoffmann, A., Vanhecke, F., & Schrader, B. (1993). Enhancement factor of surface-enhanced Raman scattering on silver and gold surfaces upon near-infrared excitation. Indication of an unusual strong contribution of the chemical effect. *Journal of Raman Spectroscopy*, 24(11). <https://doi.org/10.1002/jrs.1250241112>
- Januar, H., Marraskuranto, E., Patantis, G., & Chasanah, E. (2012). LC-MS metabolomic

analysis of environmental stressor impacts on the metabolite diversity in *Nephthea* spp. *Chronicles of Young Scientists*, 3(1). <https://doi.org/10.4103/2229-5186.94319>

Julianto, T. S. (2019). *Fitokimia Tinjauan Metabolit Sekunder dan Skrining Fitokimia*. UII Press.

Karundeng, M., & Aloanis, A. A. (2018). Analisis Pemerangkapan radikal bebas ekstrak etanol buah beringin (*Ficus benjamina* Linn.). *Fullerene Journal of Chemistry*, 3(2), 37. <https://doi.org/10.37033/fjc.v3i2.36>

Kong, K., Kendall, C., Stone, N., & Notingher, I. (2015). Raman spectroscopy for medical diagnostics - From in-vitro biofluid assays to in-vivo cancer detection. In *Advanced Drug Delivery Reviews* (Vol. 89). <https://doi.org/10.1016/j.addr.2015.03.009>

Liang, Y., Feng, Q., & Wang, Z. (2022). Mass Spectrometry Imaging as a New Method: To Reveal the Pathogenesis and the Mechanism of Traditional Medicine in Cerebral Ischemia. In *Frontiers in Pharmacology* (Vol. 13). <https://doi.org/10.3389/fphar.2022.887050>

Lu, Y., Yao, D., & Chen, C. (2013). 2-Hydrazinoquinoline as a Derivatization Agent for LC-MS-Based Metabolomic Investigation of Diabetic Ketoacidosis. *Metabolites*, 3(4). <https://doi.org/10.3390/metabo3040993>

Mansfield, P., & Pykett, I. L. (2011). Biological and medical imaging by NMR. *Journal of Magnetic Resonance*, 213(2). <https://doi.org/10.1016/j.jmr.2011.09.020>

Moco, S. (2022). Studying Metabolism by NMR-Based Metabolomics. In *Frontiers in Molecular Biosciences* (Vol. 9). <https://doi.org/10.3389/fmolb.2022.882487>

Prinsloo, G., & Vervoort, J. (2018). Identifying anti-HSV compounds from unrelated plants using NMR and LC-MS metabolomic analysis. *Metabolomics*, 14(10). <https://doi.org/10.1007/s11306-018-1432-y>

Purnamasari, A., Zelviani, S., Sahara, S., & Fuadi, N. (2022). ANALISIS NILAI ABSORBANSI KADAR FLAVONOID TANAMAN HERBAL MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETER UV-VIS. *Teknosains: Media Informasi Sains Dan Teknologi*, 16(1). <https://doi.org/10.24252/teknosains.v16i1.24185>

Qi, Y., Chen, E. X., Hu, D., Yang, Y., Wu, Z., Zheng, M., Sadi, M. A., Jiang, Y., Zhang, K., Chen, Z., & Chen, Y. P. (2024). Applications of Raman spectroscopy in clinical medicine. In *Food Frontiers* (Vol. 5, Issue 2). <https://doi.org/10.1002/fft2.335>

Rachmad Saputra, R., Ariefin, M., Kristia, E., Diki Wahyudi, D., Rahman, A., Wayan

- Prema Mulya Sari, N., Puspita Sari, A., & Misbah Aisah, S. (2023). Aplikasi Instrumen Spektroskopi FTIR dan Spektrometri Massa di Dunia Kesehatan: Review. *Jurnal Cendekia Kimia*, 02(01), 1–10. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/bohr/>
- Rahmasari, A. A. I., Suryatika, I. B. M., & Supardi, I. W. (2024). Analisis Pola Spektrum Plasma Darah Manusia Menggunakan Spektroskopi Raman. *Buletin Fisika*, 25(1), 43. <https://doi.org/10.24843/bf.2024.v25.i01.p06>
- Raja, P. M. V., & Barron, A. R. (2025). Physical Methods in Chemistry and Nano Science. In *Rice University*. Libretexts. <https://doi.org/10.1002/jctb.5000533702>
- Rivai, H., Yulion Putra, R., & Krisyanella, dan. (2012). PENENTUAN PENGARUH JENIS PELARUT PENGEKSTRAK TERHADAP PEROLEHAN KADAR SENYAWA FENOLAT DAN AKTIFITAS ANTIOKSIDAN DARI DAUN JAMBU BIJI (*Psidium guajava* L.). In *Jurnal Farmasi Higea* (Vol. 4, Issue 1).
- Robinson, A. T. (2023). *Pathology – The Beginnings of Laboratory Medicine Second in a Series*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/labmed/lmac164>
- Rodriguez, J., Gomez-Cano, L., Grotewold, E., & de Leon, N. (2022). Normalizing and Correcting Variable and Complex LC–MS Metabolomic Data with the R Package pseudoDrift. *Metabolites*, 12(5). <https://doi.org/10.3390/metabo12050435>
- Rosmania, R., & Yanti, F. (2020). Perhitungan jumlah bakteri di Laboratorium Mikrobiologi menggunakan pengembangan metode Spektrofotometri. *Jurnal Penelitian Sains*, 22(2), 76. <https://doi.org/10.56064/jps.v22i2.564>
- Sharan, J., Koul, V., Dinda, A. K., Kharbanda, O. P., Lale, S. V., Duggal, R., Mishra, M., Gupta, G., & Singh, M. P. (2018). Bio-functionalization of grade V titanium alloy with type I human collagen for enhancing and promoting human periodontal fibroblast cell adhesion – an in-vitro study. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*, 161. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2017.10.024>
- Siegal, G., & Selenko, P. (2019). Cells, drugs and NMR. *Journal of Magnetic Resonance*, 306. <https://doi.org/10.1016/j.jmr.2019.07.018>
- sita yusnia. (2022). Spektrofotometer UV VIS: Fungsi, Prinsip Kerja, dan Cara Kerjanya. In *Alat Laboratorium*.
- Skoog, D., Holler, J., & Crouch, S. (2018). Principles of Instrumental Analysis. In *International Journal of Mass Spectrometry and Ion Physics* (7th Editio, Vol. 45, Issue C). Cengage Learning Solutions. [https://doi.org/10.1016/0020-7381\(82\)80120-4](https://doi.org/10.1016/0020-7381(82)80120-4)

- Smith, I. C. P., & Baert, R. (2003). Medical diagnosis by high resolution NMR of human specimens. In *IUBMB Life* (Vol. 55, Issues 4–5). <https://doi.org/10.1080/1521654031000134833>
- Subiyono, Martsiningsih, M. A., & Gabrel, D. (2016). Gambaran Kadar Glukosa Darah Metode GOD-PAP (Glucose Oksidase – Peroxidase Aminoantipirin) Sampel Serum dan Plasma EDTA (Ethylen Diamin Terta Acetat). *Jurnal Teknologi Laboratorium*, 5(1), 45–48. <https://www.teknolabjournal.com/index.php/Jtl/article/view/77>
- Sugiki, T., Furuita, K., Fujiwara, T., & Kojima, C. (2018). Current NMR techniques for structure-based drug discovery. In *Molecules* (Vol. 23, Issue 1). <https://doi.org/10.3390/molecules23010148>
- Utami, Y. P., Maryam, F., Mus, S., & Agustin, N. A. (2023). Fraksinasi dan Karakterisasi Senyawa Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Andong Merah (*Cordyline fruticosa* (L.) A. Cheval) Menggunakan Uv-Vis dan FT-IR. *Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia*, 9(2). <https://doi.org/10.35311/jmpi.v9i2.362>
- Vitorino, R., Barros, A. S., Guedes, S., Caixeta, D. C., & Sabino-Silva, R. (2023). Diagnostic and monitoring applications using near infrared (NIR) spectroscopy in cancer and other diseases. In *Photodiagnosis and Photodynamic Therapy* (Vol. 42). <https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2023.103633>
- Wahyuni, S., & Marpaung, M. P. (2020). Penentuan Kadar Alkaloid Total Ekstrak Akar Kuning (*Fibraurea chloroleuca* Miers) Berdasarkan Perbedaan Konsentrasi Etanol dengan Metode Spektrofotometri UV-VIS. *Dalton: Jurnal Pendidikan Kimia Dan Ilmu Kimia*, 3(2), 52–61.
- Watson, D., Edrada-Ebel, R., & Patel, B. (2017). *Pharmaceutical Analysis* (4th ed.). Elsevier.
- Wishart, D. S., Cheng, L. L., Copié, V., Edison, A. S., Eghbalnia, H. R., Hoch, J. C., Gouveia, G. J., Pathmasiri, W., Powers, R., Schock, T. B., Sumner, L. W., & Uchimiy, M. (2022). NMR and Metabolomics—A Roadmap for the Future. In *Metabolites* (Vol. 12, Issue 8). <https://doi.org/10.3390/metabo12080678>
- Yulion, R., Andriani, L., & Aliyah, S. H. (2024). Network Pharmacology and Molecular Docking Identify the Potential Mechanism and Therapeutic Role of *Scutellaria baicalensis* in Alzheimer's Disease [LETTER]. *Drug Design, Development and Therapy*, 18(May), 1497–1498. <https://doi.org/10.2147/DDDT.S475021>
- Yulion, R., Andriani, L., Asadi, H. A., 'Aliyah, S. H., Mariska, R. P., Perawati, S., & Hasanah, R. (2023). Spray Gel Formulation of Ethanolic Extract Senduduk

Leaves (*Melastoma malabatricum*) Against Antioxidant Activity, SPF, and Chemical Components Analysis with LC-MS/MS. *Indonesian Journal of Chemical Studies*, 2(2), 67–75. <https://doi.org/10.55749/ijcs.v2i2.37>

Yulion, R., Suhatri, & Arifin, H. (2017). Pengaruh Hasil Fraksinasi Ekstrak Etanol Daun Lado-lado (*Litsea cubeba*, Pers) Terhadap Kadar Asam Urat Serum Darah Mencit Putih Jantan Tinggi Asam Urat. *Jurnal Sains Dan Teknologi Farmasi*, 19(1).

CHAPTER 2

TEKNIK HPLC (HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY) DALAM PENGUJIAN OBAT

apt. Yulianis, M.Farm.

A. Pendahuluan

1. Sejarah HPLC

Sejarah perkembangan kromatografi dimulai pada tahun 1940an dengan diperkenalkan kromatografi partisi dan kertas, setelah itu pada tahun 1950an diikuti pengembangan kromatografi gas dan lapis tipis, dan awal tahun 1960an diperkenalkan berbagai metode gel atau ukuran-eksklusi. Hingga sejak akhir tahun 1960-an, kebutuhan akan resolusi yang lebih baik dan analisis sampel berkecepatan tinggi serta kemudahan dalam menghasilkan analisis yang baik dan lengkap menyebabkan pengembangan HPLC (High-performance liquid chromatography), atau KCKT (Kromatografi cair kinerja tinggi).

Awal perkembangan diperkenalkan kromatografi kolom klasik, yang juga disebut kromatografi kolom kemas atau kromatografi kolom terbuka. Dalam kromatografi kolom kemas, kolom yang berisi fase diam dengan adanya aliran fase gerak dipengaruhi gravitasi dapat memisahkan komponen sampel, kolom tersebut umumnya dibuang setelah digunakan hanya sekali. Oleh karena itu, proses pengepakan kolom harus diulang untuk setiap pemisahan, dan ini memerlukan biaya, waktu maupun material. Reprodusibilitas dapat bervariasi secara signifikan dari kolom ke kolom. Penerapan sampel, jika dilakukan dengan benar, memerlukan keterampilan dan waktu dari pihak operator. Aliran pelarut bergantung pada aliran gravitasi pelarut melalui kolom, dan masing-masing fraksi dikumpulkan secara manual. Pemisahan yang khas memerlukan beberapa jam. Deteksi dan kuantifikasi dicapai dengan analisis setiap fraksi. Biasanya, banyak fraksi yang dikumpulkan, dan pemrosesannya memerlukan banyak waktu dan tenaga. Hasilnya dicatat sebagai grafik batang antara konsentrasi sampel dengan jumlah fraksi.

Teknik ini HPLC, yang memanfaatkan tekanan tinggi untuk memompa cairan dan menggunakan kolom yang lebih efisien, istilah LC dan HPLC telah digunakan secara bergantian oleh berbagai peneliti. Kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC) karena teknik ini memberikan kinerja tinggi dibandingkan dengan

kromatografi cair klasik, karena semua aplikasi HPLC belum tentu didasarkan pada kinerja tinggi.

2. Pengertian HPLC

Secara umum Kromatografi cair (Liquid Chromatography) adalah teknik pemisahan suatu zat dalam campuran menggunakan fase gerak dan fase diam, dimana pemisahan terjadi akibat adanya perbedaan daya adsorpsi, kelarutan, partisi, ukuran molekul, ukuran ion dan tekanan uap pada komponen yang dibawa oleh fase gerak melalui fase diam.

Kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC, atau disingkat LC) merupakan teknik kromatografi yang paling umum untuk menentukan obat dalam sediaan farmasi dan dalam bahan biologis. Dalam LC, fase gerak adalah cairan pelarut tunggal atau campuran yang melalui kolom yang diisi dengan bahan fase diam yang menahan analit yang masuk ke dalam sistem. Analit disuntikkan ke dalamnya aliran fase gerak tepat di depan kolom pemisahan. Aliran fase gerak yang membawa analit keluar kolom yang terhubung ke detektor di mana zat yang dielusi terdeteksi.

HPLC didukung oleh pompa yang dapat memberikan tekanan tinggi sampai dengan 400 atm. Ukuran partikel dari bahan fase diam berperan penting dalam HPLC. Bahan fase diam dengan efisiensi tinggi telah dikembangkan secara khusus, biasanya dalam ukuran yang semakin kecil, dikenal sebagai pengepakan kolom mikropartikel. Partikel silika ini umumnya seragam, berpori, dan berbentuk bulat atau tidak beraturan, dengan diameter sekitar 3,5 hingga 10 mikron.

3. Kelebihan HPLC

Kelebihan HPLC dibanding kromatografi kolom terbuka sederhana:

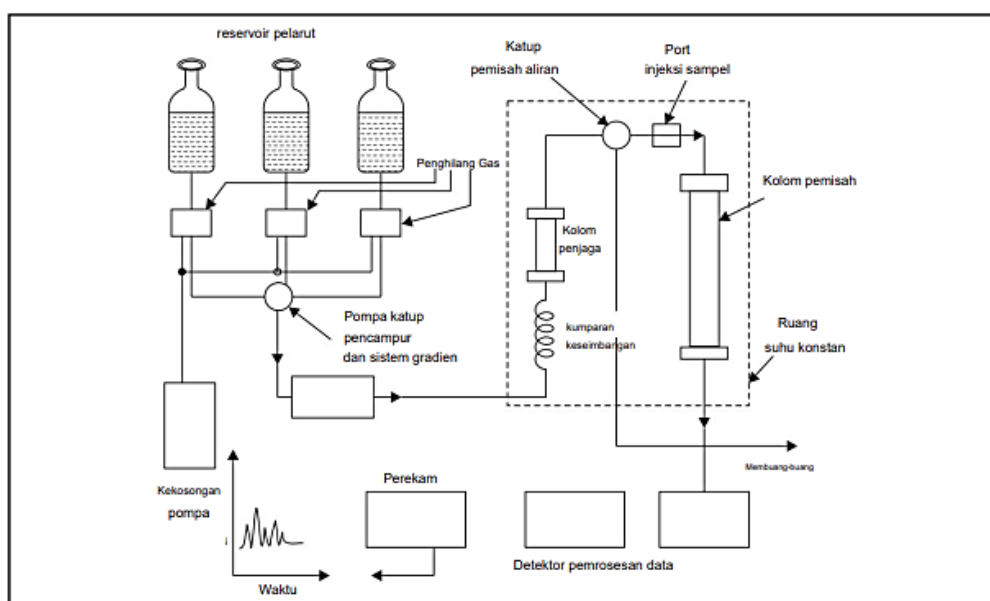
- HPLC menggunakan kolom yang dapat digunakan kembali, sehingga banyak pemisahan senyawa dapat dilakukan pada kolom tertentu. Oleh karena dimungkinkan untuk menggunakan kemasan kolom yang lebih mahal untuk memperoleh kinerja tinggi.
- Injeksi sampel yang tepat dicapai dengan mudah dan cepat dalam HPLC dengan menggunakan injeksi jarum suntik atau katup sampel.
- Pompa bertekanan tinggi digunakan untuk mendapatkan aliran pelarut yang diinginkan. Aliran pelarut yang cepat dan terkendali dapat dicapai melalui kolom yang relatif kedap air. Aliran yang terkontrol menghasilkan operasi yang lebih dapat direproduksi, sehingga menghasilkan akurasi dan presisi yang lebih baik dalam analisis HPLC.
- Pengoperasian bertekanan tinggi menghasilkan pemisahan yang lebih baik dan lebih cepat.

- Deteksi dan kuantifikasi dalam HPLC dicapai dengan pemantauan terus menerus terhadap berbagai jenis detektor. Ini menghasilkan kromatogram akhir tanpa intervensi operator.
- Pemisahan dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan HPLC hanya dengan menginjeksikan sampel dan kemudian menerapkan reduksi data akhir yang sesuai, meskipun kolom dan/atau pelarut mungkin memerlukan perubahan untuk setiap penerapan baru.
- HPLC jauh lebih mudah digunakan dan tidak terlalu bergantung pada operator dibandingkan kromatografi kolom klasik.
- Reproduksi yang lebih besar dan deteksi kuantitatif berkelanjutan dalam HPLC memungkinkan analisis kualitatif yang lebih andal atau analisis kuantitatif yang lebih akurat dan tepat dibandingkan kromatografi kolom klasik.

B. Instrumentasi

HPLC modern pada dasarnya terdiri dari komponen utama sebagai berikut:

- Reservoir pelarut dan sistem degassing,
- Tekanan, aliran dan suhu,
- Pompa dan sistem injeksi sampel,
- Kolom,
- Detektor,
- Perekam diagram strip, dan
- Perangkat penanganan data dan kontrol mikroprosesor.



Gambar 2.1: Skema Komponen Alat Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (HPLC).

1. Prinsip

Fase bergerak berupa cairan tunggal atau campuran dua atau lebih cairan, dipompa pada tekanan tinggi ke dalam oven yang suhunya terkontrol, fase gerak tersebut pertama masuk ke dalam kumparan keseimbangan untuk mencapai suhu operasi, dan kedua, melalui 'kolom penjaga' (dirancang khusus dan diposisikan secara strategis untuk melindungi kolom analitis dari kotoran sehingga memperpanjang masa pakainya). Jika terjadi perbedaan Jenis detektor yang digunakan, aliran dapat dipecah pada titik ini, dengan sebagian mengalir langsung ke sisi referensi detektor dan sebagian lagi ke kolom analitik yang ditempatkan pada ruang suhu konstan. Sampel dihantarkan fase gerak ke dalam kolom, sehingga komponen sampel terpisah didalam kolom, pemisahan komponen sampel dideteksi oleh detektor, diikuti dengan pemrosesan data, kemudian direkam, diperoleh hasil yang dapat dicetak berupa kromatogram.

a. Sistem Degassing & Tempat Pelarut

Fase gerak yang terdiri dari campuran pelarut organik atau campuran air-pelarut organik atau larutan buffer dapat digunakan tergantung pada metode kromatografi dibandingkan dengan detektor yang akan digunakan. Pelarut tingkat khusus tersedia secara komersial untuk HPLC yang telah dimurnikan secara memadai untuk menghilangkan sepenuhnya. Pengotor penyerap UV dan bahan partikulat lainnya. Jika pelarut dengan tingkat lain digunakan, pemurnian mungkin harus dilakukan dengan segala cara karena pengotor yang ada, jika menyerap sinar UV dengan kuat, akan mempengaruhi detektor atau, jika polaritasnya lebih tinggi (misalnya, air atau etanol, biasanya dimasukkan sebagai penstabil, CHCl_3), mempengaruhi pemisahan.

Tempat pelarut terdiri dari botol kaca berukuran 1 dm³ yang memiliki penutup dan tabung ptfе berdiameter 1/8 inci untuk mengalirkan fase gerak dari reservoir ke degasser dan kemudian ke pompa. Seperti dijelaskan di atas, setiap cairan yang masuk ke pompa harus bebas dari debu dan partikel, jika tidak, zat asing ini akan selalu menimbulkan tindakan pemompaan yang tidak teratur, kerusakan segel dan katup, perilaku kolom yang tidak teratur karena kontaminasi, dan penyumbatan kolom yang parah. Kadang-kadang elemen filter baja tahan karat (dengan ukuran filter 2 μm) yang dapat ditempatkan dengan nyaman di dalam tabung PTFE di reservoir atau filter in-line dapat digunakan.

Degassing: Proses untuk menghilangkan atau mengurangi gas, misalnya udara atau gelembung udara terlarut di dalam cairan fase gerak yang mungkin menjadi penyebab utama permasalahan praktis dalam HPLC, khususnya yang

mempengaruhi pengoperasian pompa dan detektor. Namun, semua masalah tersebut dapat dihindari dengan melakukan degassing pada fase gerak dengan menempatkan fase gerak pada kondisi vakum, distilasi, disemprotkan dengan semprotan halus gas inert dengan kelarutan rendah seperti Argon atau Helium, atau dengan pemanasan dan pengadukan ultrasonik".

b. Tekanan, Aliran, dan Suhu

Tekanan: Kolom HPLC biasanya dikemas hingga 700 kali tekanan atmosfer dan, oleh karena itu, pengoperasian tekanan kolom masuk dalam HPLC dapat mencapai maksimum 200 kali tekanan atmosfer.

Namun, penting untuk disebutkan di sini bahwa sebagian besar HPLC analitis dilakukan dengan menggunakan tekanan antara 25 hingga 100 bar saja. Sebenarnya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tekanan yang dikembangkan dalam sebuah kolom, yaitu:

- 1) panjang kolom,
- 2) ukuran partikel fase diam,
- 3) viskositas fase gerak, dan
- 4) laju aliran fase gerak.

Tekanan yang disebutkan di atas sesuai dengan laju aliran fase gerak sekitar 1-5 cm³ min⁻¹ melalui kolom.

Aliran: Aliran dapat diukur secara berkala pada saluran keluar kolom dengan mengumpulkan cairan selama jangka waktu tertentu, dan setelah itu, mengukur volume atau menimbanginya secara fisik.

Suhu: Pada kenyataannya, pemeliharaan 'kontrol suhu yang ketat memainkan peran penting dalam mengukur data retensi dengan benar dan tepat. Itu menggunakan detektor refraktometer secara khusus. Dalam HPLC, pemisahan yang sulit dapat dicapai dengan meningkatkan suhu secara hati-hati, namun hal ini harus dilakukan terlebih dahulu berdasarkan uji coba.

c. Pompa dan Sistem Injeksi Sampel

Pompa: Dua fungsi utama pompa pada HPLC modern adalah:

- 1) Untuk melewati fase gerak melalui kolom pada tekanan tinggi
- 2) Pada laju aliran yang konstan dan terkendali.

HPLC menggunakan dua jenis pompa yaitu:

- a) Pompa Tekanan Konstan: Pompa bertekanan konstan bekerja dengan menerapkan tekanan konstan ke fase gerak. Laju aliran yang melalui kolom ditentukan oleh hambatan aliran kolom.
- b) Pompa Aliran Konstan: Pompa aliran konstan menghasilkan dan mempertahankan aliran cairan tertentu. Itu tekanan yang dikembangkan sepenuhnya bergantung pada hambatan aliran.

Yang penting, dalam pompa bertekanan konstan, laju aliran akan berubah jika hambatan aliran berubah. Sedangkan pada pompa aliran konstan, perubahan hambatan aliran dikompensasikan dengan perubahan tekanan. Oleh karena itu, selalu disarankan untuk menggunakan pompa aliran konstan dalam penentuan HPLC.

Hal penting yang harus diperhatikan dari pompa HPLC adalah sebagai berikut:

- 1) Bagian dalam pompa tidak boleh terkorosi oleh pelarut apa pun yang akan digunakan dalam sistem,
- 2) Perangkat laju aliran variabel harus tersedia untuk memantau laju aliran,
- 3) Aliran pelarut harus lancar.
- 4) Peralihan dari satu fase gerak ke fase gerak lainnya harus mudah dilakukan, dan
- 5) Harus mudah dibongkar dan diperbaiki.

Pompa adalah bagian unit HPLC yang sangat sensitif dan sensitif, oleh karena itu, semua larutan penyangga harus demikian dihilangkan dengan hati-hati setelah digunakan baik dengan memompa air (tingkat HPLC) atau pelarut yang sesuai (tingkat HPLC) selama beberapa menit.

Sistem Injeksi Sampel : Ada tiga mode berbeda dari sistem injeksi sampel yang digunakan dalam HPLC, yaitu:

- a) Injektor Septum: Biasanya memungkinkan pemasukan sampel dengan jarum suntik bertekanan tinggi melalui septum elastometer yang dapat menutup sendiri. Kelemahan utama yang terkait dengan injektor jenis ini adalah "efek pencucian" fase gerak yang bersentuhan dengan septum, sehingga menghasilkan pembentukan 'puncak hantu' atau 'puncak semu'. Singkatnya, dalam HPLC mode injeksi jarum suntik menimbulkan lebih banyak masalah dibandingkan dengan GC.
- b) Injeksi Septumless Stop-flow: Di sini, sebagian besar masalah yang terkait dengan injektor septum telah diatasi. Aliran fase gerak melalui kolom dihentikan untuk sementara waktu, dan ketika kolom mencapai tekanan sekitar, bagian atas kolom dibuka dan sampel dimasukkan ke bagian atas pengepakan.

Dua metode pertama relatif sangat murah.

- c) Katup Sampel Volume Mikro: HPLC modern yang sangat canggih sering kali menggunakan katup pengambilan sampel volume mikro untuk injeksi yang tidak hanya memberikan presisi yang cukup baik. namun juga dapat disesuaikan untuk injeksi otomatis. Katup ini memungkinkan sampel dimasukkan secara berulang ke dalam kolom bertekanan tanpa menyebabkan sedikit pun gangguan pada aliran fase gerak.

d. Kolom

1) Dimensi dan Isi

Berikut adalah macam-macam dimensi kolom HPLC :

Bahan : Baja tahan karat (permukaan sangat halus)

Diameter luar : 6,35 mm (atau = 0,25 inci)

Diameter internal : 4-5 mm (biasa: 4,6 mm)

Panjang : 10-3 cm (biasa: 25 cm)

2) Kelengkapan: Setiap ujung kolom dilengkapi dengan kain kasa atau frit baja tahan karat dengan ukuran jaring 2 μ m atau kurang untuk menahan bahan pengemas (biasanya mempunyai diameter partikel 10, 5 dan 3 μ m).

Di dalam kolom, konsentrasi pita zat terlarut menurun seiring dengan pergerakannya melalui sistem. Kinerja kolom atau efisiensi suatu kolom sepenuhnya bergantung pada jumlah penyebaran yang terjadi.

Jenis Pengepakan: HPLC modern menggunakan pengepakan yang pada dasarnya terdiri dari partikel kecil dan kaku dengan distribusi ukuran partikel yang sangat sempit. Secara garis besar ada tiga jenis packing yang selalu digunakan pada kolom HPLC, yaitu:

- a) suatu polimer berpori berbasis kopolimer stirena-divinilbenzena telah digunakan secara eksklusif untuk kromatografi eksklusi ukuran dan pertukaran ion, namun sekarang sebagian besar telah digantikan oleh kemasan berbasis silika yang terbukti lebih efisien dan stabil secara mekanis
- b) lapisan berpori dengan diameter berkisar antara 30-35 μ m yang terdiri dari cangkang tipis (1-3 μ m) silikon atau silika yang dimodifikasi, pada bahan inti bola inert, seperti: manik-manik kaca masih digunakan untuk prosedur pertukaran ion tertentu; namun akhir-akhir ini penggunaannya dalam HPLC telah digantikan oleh kemasan mikropartikel berpori 100%
- c) Partikel silika berpori (100%) dengan diameter kurang dari 1 μ m dan kisaran ukuran partikel yang sempit, saat ini, menjadi dasar dari kemasan kolom penting yang paling banyak tersedia dan digunakan dalam HPLC analitis.

e. Detektor

Fungsi utama detektor pada HPLC adalah memantau fase gerak yang keluar dari kolom, yang selanjutnya memancarkan sinyal listrik yang berbanding lurus dengan karakteristik zat terlarut.

1) Detektor Uv

Prinsip: Detektor UV didasarkan pada prinsip penyerapan sinar tampak UV dari limbah yang keluar dari kolom dan dilewatkan melalui fotosel yang ditempatkan dalam berkas radiasi.

Detektor UV berkas ganda yang digunakan dalam sistem HPLC. Awalnya, instrumen dengan panjang gelombang ganda yang memiliki 254 dan/atau 280 nm diperkenalkan yang saat ini digantikan oleh detektor panjang gelombang variabel yang lebih canggih dan terkini yang tersebar pada rentang luas antara 210-800 nm yang mampu melakukan deteksi yang lebih selektif.

Detektor Array Dioda (atau Detektor Multisaluran) juga merupakan detektor UV yang bersifat polikromatik cahaya dibuat melewati sel aliran. Karakteristik yang sangat penting dan berguna dari detektor array dioda adalah bahwa hal itu dapat terjadi diprogram sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perubahan panjang gelombang deteksi pada titik-titik tertentu dalam kromatogram. Kriteria serbaguna ini digunakan untuk membersihkan kromatogram yaitu membuang semua puncak yang mengganggu yang disebabkan oleh komponen yang ada secara tidak relevan dalam sampel.

Kelebihannya yaitu:

- a) Detektor sangat selektif yang hanya akan mendeteksi zat terlarut yang secara spesifik menyerap radiasi UV/ visibel, misalnya alkena, aromatik, dan senyawa yang mempunyai ikatan rangkap antara C, O, N, dan S.
- b) Fase gerak yang digunakan idealnya tidak boleh menyerap radiasi apa pun.

2) Detektor Fluoresensi

Sejumlah besar senyawa (zat terlarut) yang ada dalam fase gerak dilewatkan sebagai limbah kolom melalui sel yang diiradiasi dengan sumber Xenon atau Deuterium, mula-mula menyerap radiasi UV dan selanjutnya memancarkan radiasi dengan panjang gelombang lebih panjang dengan dua cara berbeda, yaitu:

- a) Seketika disebut sebagai 'Fluoresensi'
- b) Setelah jeda waktu yang dikenal sebagai " Fosforerensi"

Senyawa fluoresen: Sebagian kecil senyawa anorganik dan organik menunjukkan fluoresensi alami, sedangkan sebagian besar zat farmasi dan kontaminan lingkungan [misalnya. hidrokarbon aromatik polisiklik (PAH)] yang memiliki sistem siklik terkonjugasi bersifat fluoresen. Senyawa tersebut memiliki energi serapan yang dipancarkan kembali dari 0,1-1,0 dapat dideteksi oleh detektor fluoresensi. Namun, senyawa non-fluoresen dapat

diubah menjadi turunan fluoresen melalui perlakuan dengan appropriat memakan pelarut.

3) Detektor Indeks Bias

Ia juga dikenal sebagai 'Detektor RI' (Refractive Index Detector) dan 'Refractometer', mewakili diagram blok detektor indeks bias.

Dari beberapa fase gerak yang umum digunakan digunakan adalah benzena, dekana, heksana, oktana, tetrahidrofur dengan nilai n_D^{20} yang berbeda, berturut-turut yaitu 1.501, 1.410, 1.375, 1.397, 1.405.

Zat terlarut apa pun dapat dideteksi selama terdapat perbedaan indeks bias yang dapat diukur di antara keduanya. zat terlarut dan fase gerak.

4) Detektor Serbaguna

Fungsi dari tiga detektor berbeda yang digunakan yaitu:

- a) Fungsi Fluoresensi: Dapat memantau emisi di atas 280 nm, berdasarkan eksitasi pada 254 nm
- b) Fungsi UV: Ini adalah detektor dengan panjang gelombang tetap 254 nm
- c) Fungsi Konduktansi: Tabung logam masuk dan keluar berfungsi sebagai elektroda untuk mengukur konduktansi ion.

5) Detektor Elektrokimia

Pada dasarnya penggunaan detektor ini agak sulit untuk memanfaatkan fungsi reduksi elektrokimia sebagai alat deteksi HPLC berdasarkan fakta bahwa interferensi serius (yaitu, arus latar belakang yang besar) dihasilkan oleh reduksi oksigen dalam fase gerak. Karena penghilangan oksigen secara menyeluruh hampir sulit dilakukan, oleh karena itu, deteksi elektrokimia biasanya didasarkan pada oksidasi zat terlarut. Contoh: Berbagai senyawa yang mudah dideteksi adalah, yaitu: amina aromatik, fenol, keton, dan aldehida serta senyawa nitrogen heterosiklik.

Singkatnya, detektor amperometri saat ini dianggap sebagai detektor elektrokimia terbaik yang memiliki keunggulan sebagai berikut, seperti:

- 1) volume sel internal yang sangat kecil
- 2) tingkat sensitivitas yang tinggi
- 3) cakupan aplikasi yang lebih terbatas
- 4) sangat baik untuk analisis penelusuran karena detektor UV kurang sensitif

f. Alat Perekam

Sinyal yang muncul dari detektor HPLC direkam secara kontinyu sebagai fungsi waktu, paling umum dengan bantuan perekam potensiometri. Perekam defleksi skala penuh 1 hingga 10 mV rentang sekitar sepuluh inci dan memiliki waktu respons satu detik atau bahkan kurang dianggap paling tepat. Alat

Perekam dengan kecepatan grafik bervariasi yang berkisar antara 5 hingga 5 mm biasanya lebih disukai.

Sinyal yang dimasukkan ke perekam potensiometri diseimbangkan secara terus menerus dengan bantuan pengaturan sinyal umpan balik (perangkat) menggunakan mekanisme servo. Pena yang terpasang pada perangkat ini bergerak secara proporsional dengan redaman yang telah disesuaikan, sepanjang lebar kertas grafik sehingga merekam sinyal secara akurat, sementara kertas grafik bergerak dengan kecepatan tetap sepanjang kertas grafik.

Penting untuk disebutkan di sini bahwa sebelum memulai pengoperasian perekam, titik nolnya harus disesuaikan dengan nol masukan, jika tidak, garis dasar juga akan bergeser dengan sedikit perubahan pada redaman sinyal. Selain itu, penting juga untuk mengatur penguatan amplifier dengan benar sehingga menghilangkan pita mati dan osilasi sepenuhnya. Perekam yang mempunyai pelindung yang tidak memadai dari sirkuit AC mungkin menampilkan pergeseran titik nolnya.

g. Perangkat Penanganan Data dan Kontrol Mikroprosesor

HPLC modern dilengkapi dengan perangkat penanganan data yang lengkap. Ribuan sampel yang dianalisis secara rutin di Laboratorium Penjaminan Mutu di Industri Farmasi, Industri farmasi, dll. Data diproses dengan baik dan datanya disimpan dalam perangkat penanganan data yang terkomputerisasi. Setiap data yang disimpan dapat diambil dari memori perangkat terkomputerisasi. Jika diperlukan, dapat diambil dalam bentuk hasil print berupa kromatogram.

Peralatan analisis berbasis mikroprosesor bukan lagi fenomena yang jarang terjadi dalam modernisasi, otomatisasi, dan terutama masalah fungsi dan penanganan perangkat canggih.

C. Fase diam & fase gerak

1. Fase diam

Fase diam didalam kolom berasosiasi dengan Fase gerak yang membawa komponen zat dalam sampel. Banyak bahan organik dan anorganik telah diuji untuk digunakan sebagai pengemas kolom.

Silika gel merupakan fase diam yang umumnya digunakan kolom kemas HPLC. Fase diam ini adalah padatan amorf kaku yang memiliki rumus komposisi $\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ (dimana n sangat mendekati 0), sangat berbeda dengan kristal alami silika SiO_2 , yang hanya merupakan prekursor jauhnya. Silica gel berbentuk partikel berbentuk bola, terkadang berpori, dengan diameter antara 2 sampai 5

mikrometer. Ini menjamin pengepakan kolom yang kompak dan homogen yang memungkinkan pengaturan yang teratur untuk sirkulasi fase gerak.

Ini dibuat dalam kondisi hidrolisis terkontrol, dengan sol-gel polimerisasi alkoksililat (misalnya tetraethoxysilane) dalam bentuk emulsi, di bawah pengaruh hidrolisis katalis basa. Awalnya, partikel kecil adalah terbentuk 0,2 mikrometer yang tumbuh teratur, dengan berbagai cara, hingga terbentuk bola yang diameternya mencapai beberapa mikrometer.

Karakteristik silika gel bergantung pada beberapa parameter, antara lain yaitu struktur internal, ukuran partikel, porositas (dimensi dan distribusi pori-pori) area spesifik, ketahanan terhadap penghancuran dan polaritas. Gel silika yang umum digunakan dalam HPLC mengandung sekitar lima gugus silanol per m². Luas spesifiknya sekitar 350 m²/g. Mereka mungkin tidak berpori atau berpori (ukuran pori sekitar 10 nm). Volume fase gerak pada kolom bervariasi dari 30 hingga 70 persen dari total volume kolom. Fase diam yang digunakan pada awal abad terakhir oleh Tswett, yang terbuat dari debu kapur atau gula halus. Perlakuan terhadap silika tersebut dibuat menjadi "pasir" fase diam yang banyak digunakan selanjutnya.

2. Fase gerak

Derajat interaksi antara fase gerak dan fase diam pada fase normal atau fase terbalik, mempengaruhi waktu retensi zat. Pada prinsipnya polaritas fase diam dan fase gerak dapat menyebabkan situasi berikut:

- a. Teknik kromatografi Fasa normal: Bila fasa diam bersifat polar, dan fase gerak yang digunakan kurang polar.
- b. Teknik kromatografi fase terbalik (RP-HPLC) atau kromatografi hidrofobik: Jika fasa diamnya yang digunakan bersifat non-polar, atau hanya polar lemah, dan fase gerak yang digunakan bersifat polar. Fase gerak polar dipilih (umumnya air dengan dimodifikasi dengan pelarut lain seperti metanol atau asetonitril).

Dengan mengubah komposisi fase gerak dan polaritasnya, ini mempengaruhi koefisien distribusi dari konsentrasi analit dalam fase gerak oleh karena itu faktor retensi dari zat. Kesulitan utama bagi kromatografer untuk memisahkan senyawa dalam analisa salahsatunya membuat pilihan fase gerak terbaik.

Pemisahan senyawa yang sangat polar menjadi fase diam tipe RP-18 memerlukan penggunaan fase gerak yang banyak air. Dengan kondisi tersebut fase diam yang hidrofobik tiba-tiba menjadi kedap air dan kapasitas untuk pemisahan melemah. Oleh karena itu fase-fase tersebut menghasilkan polaritas lebih disukai untuk menjaga interaksi antar analit dan air dari fase gerak.

D. Kromatografi adsorpsi

Kromatografi adsorpsi adalah bentuk tertua kromatografi, berasal dari Tsvet pada tahun 1903 di percobaan yang melahirkan kromatografi modern. Dalam mode kromatografi ini, fase diam adalah padatan yang terbagi halus untuk memaksimalkan luas permukaan. Fase diam (adsorben) dipilih untuk memungkinkan interaksi diferensial dengan komponen sampel yang akan diselesaikan.

Kromatografi adsorpsi klasik menggunakan silica (sedikit asam), alumina (sedikit basa), arang (nonpolar), atau beberapa bahan lain sebagai bahan fase diam. Baik silica dan alumina memiliki permukaan gugus hidroksil, dan interaksi tipe asam Lewis menentukan karakteristik adsorpsinya. Elusi urutan senyawa dari fase diam adsorptif ini seringkali dapat diprediksi berdasarkan relatifnya polaritas. Senyawa yang paling banyak gugus fungsi polar dipertahankan paling kuat pada adsorben polar, oleh karena itu, dielusi terakhir. Zat terlarut nonpolar dielusi terlebih dahulu.

Kromatografi adsorpsi dapat memisahkan senyawa aromatik atau senyawa nonpolar alifatik, berdasarkan terutama pada jenis dan jumlah gugus fungsi yang ada. Kromatografi adsorpsi juga telah digunakan untuk analisis vitamin yang larut dalam lemak, Pigmen klorofil dan karotenoid dan larut dalam lemak dari tumbuhan. Seringkali, ini digunakan sebagai batch prosedur untuk menghilangkan pengotor dari sampel sebelum analisis lainnya. Misalnya, fase padat silica telah digunakan untuk analisis makanan, seperti lipid dalam minyak kedelai, karotenoid dalam buah jeruk, dan vitamin E dalam biji-bijian.

E. Strategi Pemisahan/Analisa

Strategi untuk merancang pemisahan/Analisa HPLC yang sukses harus melibatkan langkahlangkah berikut:

1. Pilih metode yang paling sesuai untuk sampel Anda, berdasarkan kelarutan sampel dan sifat fisik terkait lainnya. Metode akan ditentukan berupa yaitu Fase normal, Fase terbalik, Pertukaran ion, Pengecualian ukuran
2. Pilih kolom yang sesuai berdasarkan pemilihan metode ini. Misalnya, pada HPLC fase terbalik, pilihannya mungkin hanya berupa memilih C-8 atau C-18.
3. Tentukan fase gerak sederhana untuk evaluasi awal. Misalnya, metanol/ air (50:50) mungkin merupakan titik awal yang baik dalam kasus fase terbalik (RPLC).
4. Buat perubahan yang diinginkan pada fase gerak dalam hal proporsi pelarut atau variasikan pelarut atau sertakan bahan tambahan yang sesuai.
5. Memanfaatkan teknik khusus seperti elusi gradien atau derivatisasi untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan/atau meningkatkan pemisahan.

F. Analisa Kualitatif & Kuantitatif

1. Analisa kualitatif

Setelah pemisahan dan resolusi telah dioptimalkan, identifikasi senyawa yang terdeteksi dapat dilakukan dicapai, dengan membandingkan tR (waktu retensi) senyawa pembanding/standar yang telah dikromatografi dalam kondisi yang sama, sering memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi sesuatu yang tidak diketahui. Bila perlu membandingkan kromatogram diperoleh dari dua sistem yang berbeda atau kolom, tetapi lebih baik membandingkan waktu retensi yang disesuaikan. Senyawa yang berbeda mungkin mempunyai waktu retensi yang sama. Dengan kata lain, meskipun waktu retensi yang tidak diketahui dan standarnya adalah setara, kedua senyawa tersebut mungkin tidak identik.

Oleh karena itu, diperlukan teknik lain untuk mengonfirmasinya identitas puncak. Misalnya:

1. uji sampel yang tidak diketahui dengan senyawa yang diketahui dan bandingkan kromatogramnya untuk melihat puncaknya telah meningkat. Hanya ketinggian puncak harus meningkat, tanpa ada perubahan waktu retensi, lebar puncak, atau bentuk.
2. Detektor susunan dioda dapat memberikan penyerapan spektrum puncak yang ditentukan Meskipun spektrum yang identik tidak membuktikan identitas, perbedaan spektral menegaskan bahwa sampel dan puncak standar berbeda senyawa.
3. Dengan tidak adanya kemampuan pemindaian spektral, detektor lain, seperti penyerapan atau fluoresensi, dapat digunakan dalam prosedur rasio. Kromatogram sampel dan standar dipantau pada masing-masing dua yang berbeda panjang gelombang. Rasio area puncak pada saat ini panjang gelombang harus sama jika sampel dan standarnya identik.
4. Puncak dapat dikumpulkan dan ditaklukkan untuk pemisahan kromatografi tambahan menggunakan mode pemisahan yang berbeda.
5. Kumpulkan puncak-puncak yang dianalisa dan tentukan identitas mereka dengan metode analitis lain (misalnya, spektrometri massa, yang dapat menghasilkan massa spektrum yang merupakan karakteristik tertentu menggabungkan).

2. Analisa Kuantitatif

Jika resolusi kromatografi yang baik dan identifikasi komponen sampel telah dilakukan tercapai, analisa kuantitatif dapat dilakukan dengan melibatkan pengukuran puncak berdasarkan tinggi, luas, atau massa dan membandingkan data tersebut dengan standar yang diketahui konsentrasi.

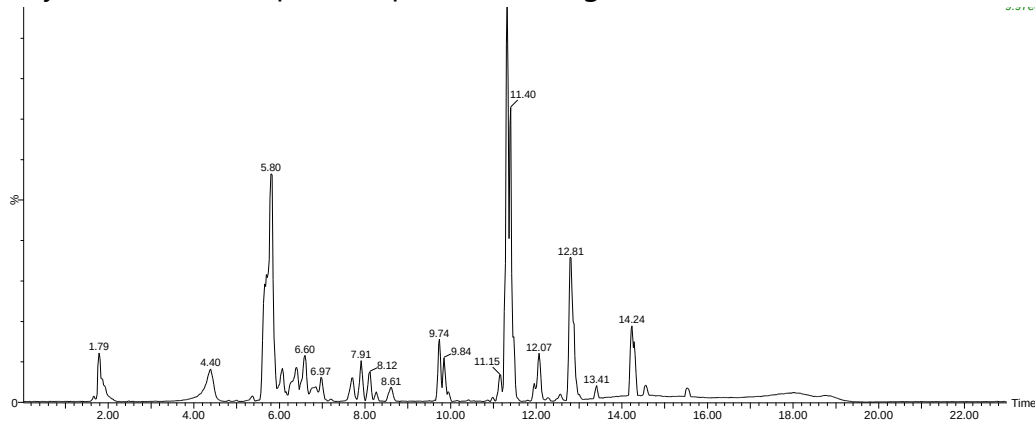
Alat perekam *strip chart* yang umum digunakan untuk pengukuran dari tinggi puncak, luas puncak (biasanya menggunakan: luas puncak = lebar setengah tinggi $\times$ tinggi) atau massa dilakukan secara manual. Secara otomatis yang menghasilkan gambar kromatogram pada selembar kertas dan mengintegrasikan puncaknya secara digital berdasarkan area, serta ada tabel untuk laporan hasilnya. Hampir semua kromatografi sistem (terutama sistem GC dan HPLC) sekarang menggunakan perangkat lunak analisis data, yang mengenali awal, maksimum, dan akhir setiap puncak kromatografi, bahkan ketika tidak sepenuhnya terselesaikan dari puncak lainnya. Ini nilai kemudian digunakan untuk menentukan waktu retensi dan luas puncak. Di akhir setiap proses, laporan dibuat yang mencantumkan data ini dan penghitungan pasca-pengoperasian, misalnya sebagai wilayah puncak relatif, wilayah sebagai persentase dari total area, dan waktu retensi relatif.

Jika sistem memiliki telah distandarisasi, data dari standar eksternal atau internal dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi analit. Perangkat lunak analisis data untuk mengukur puncak tidaklah umum dalam kromatografi preparatif tekanan rendah, di mana analisis postchromatography dikumpulkan fraksi digunakan untuk mengidentifikasi sampel yang dielusi.

Setelah mengukur puncak sampel, kita harus membandingkannya data tersebut dengan standar yang diketahui sesuai konsentrasi untuk menentukan konsentrasi sampel. Perbandingannya bisa dengan cara eksternal atau internal standar. Perbandingan tinggi puncak, luas puncak, atau massa sampel yang tidak diketahui dengan standar disuntikkan secara terpisah (yaitu, standar eksternal) adalah praktik umum. Larutan standar mencakup konsentrasi yang diinginkan kisaran (sebaiknya diencerkan dari satu larutan stok) dikromatografi, dan data yang sesuai (puncak tinggi, luas, atau massa) diplot vs. konsentrasi mendapatkan kurva standar. Volume sampel yang identik kemudian dikromatografi, dan tinggi, luas, atau massa puncak sampel digunakan untuk menentukan konsentrasi sampel melalui kurva standar. Metode kalibrasi absolut memerlukan analisis yang tepat teknik dan mengharuskan sensitivitas detektor menjadi konstan dari hari ke hari jika kurva kalibrasinya tetap sah.

Analisa kuantitatif dan validasi metoda terutama kriteria presisi dan akurasi pada Teknik LC mirip dengan Teknik GC. Untuk mengetahui konsentrasi larutan senyawa dalam sampel, dilakukan pengukuran dengan Teknik LC/HPLC dengan respon detektor diperoleh kromatogram yang tergambar suatu garis absis x adalah waktu retensi (RT), dan absis y adalah y adalah luas area (AUC) (gambar). Untuk menghitung konsentrasi senyawa dalam sampel, dikonfirmasi menggunakan larutan senyawa standar yang diduga dikandung dalam sampel,

dengan membuat seri konsentrasi larutan standar tersebut. Pengukuran, dilakukan dengan LC/HPLC, sehingga dapat dibuat kurva kalibrasi dan diperoleh persamaan regresi $Y = a + bX$, kemudian dihitung konsentrasi senyawa dalam sampel dari persamaan regresi tersebut.



Gambar 2.2: kromatogram hasil uji LC/HPLC

G. Aplikasi HPLC

HPLC modern banyak diaplikasikan tidak hanya terbatas pada isolasi senyawa aktif farmasi alami, pengendalian proses mikrobiologi tetapi juga pengujian obat murni dan bentuk sediaannya.

1. Isolasi Senyawa Aktif Farmasi Alami

Beberapa senyawa metabolit skunder dapat diisolasi salahsatunya alkaloid dan digitalis glikosida

Kondisi Kromatografi :

Kolom-25 cm 4,6 mm ID

Adsorben : Lichrosorb RP-8

Detektor Fase: Elusi Air/Gradien Asetonitril

Gerak : UV 254 nm

2. Pengendalian Proses Mikrobiologis

Berbagai proses mikrobiologi digunakan dalam produksi sejumlah antibiotik, misalnya: penisilin, tetrasiklin, kloramfenikol, dan streptomisin. Bidang utama dari operasi tersebut adalah: kinetika proses mikrobiologi, pemantauan proses yang sedang berjalan, isolasi dan pemurnian bahan aktif, kontrol kemurnian konstituen aktif, dan memantau reaksi derivatisasi senyawa ini. Analisis proses mikrobiologi yang dikontrol HPLC selama Produksi Penisilin. kromatografi syaratnya adalah sebagai berikut:

Ukuran : Kolom-ID 25 cm x 4,6 mm;

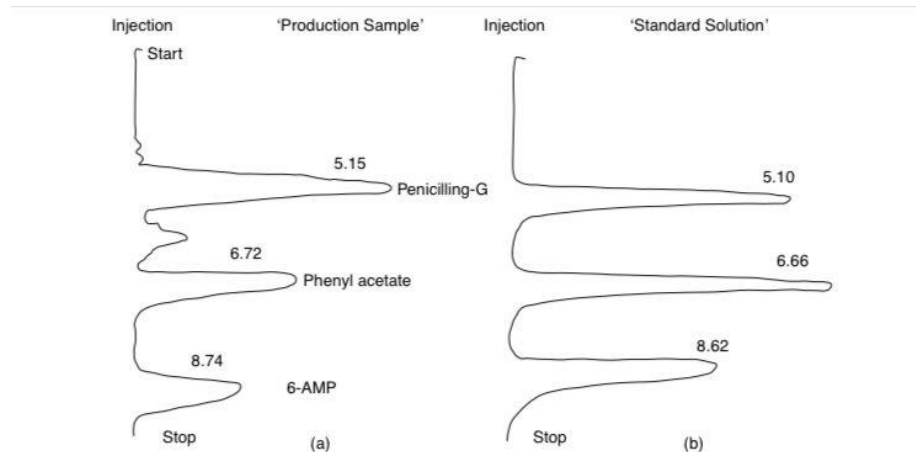
Adsorben : Lichrosorb-NH, (10 µm);

Fase gerak: 0,005 M H₂SO₄ buffer (pH 4,4) asetonitril (50:50);

Laju aliran: 3 ml menit

Detektor : UV-220 nm

Gambar dibawah ini menunjukkan kromatogram HPLC penisilin masing-masing dalam 'sampel produksi dan' larutan standar.



Gambar 2.3: kromatogram penisillin dalam a) sampel dan b) larutan standar

3. Uji Sepefalosporin

Beberapa antibiotik sefalosporin yang tersedia secara komersial telah dipisahkan secara memadai dengan metode HPLC berdasarkan parameter eksperimental berikut :

Kolom : ODS-SIL-X-II.

Fase gerak : 0,95 M Amonium Karbonat/Metanol (95:5)

Detektor : UV-220 nm

Hilangnya penyerapan dengan pembelahan B-laktam digunakan oleh Marrelli untuk menganalisis konsentrasi sefalosporin C dengan adanya spesies penyerap UV lainnya.

4. Pengujian Frusemide

Teori: Analisis HPLC terhadap furosemid dan produk dekomposisinya dilakukan dengan menggunakan fluoresensi simultan dan deteksi UV.

Perlu dicatat bahwa deteksi fluoresensi adalah teknik yang sangat spesifik, terutama ketika panjang gelombang eksitasi dan emisi dapat dipilih. Selain itu, sensitivitas untuk senyawa dengan sifat fotoluminesensi bisa lebih tinggi dengan faktor 100 hingga 1000 bila dibandingkan dengan detektor lainnya.

Kondisi kromatografi untuk penentuan Furosemid adalah sebagai berikut:

Ukuran : Kolom: 250 4,6 mm ID

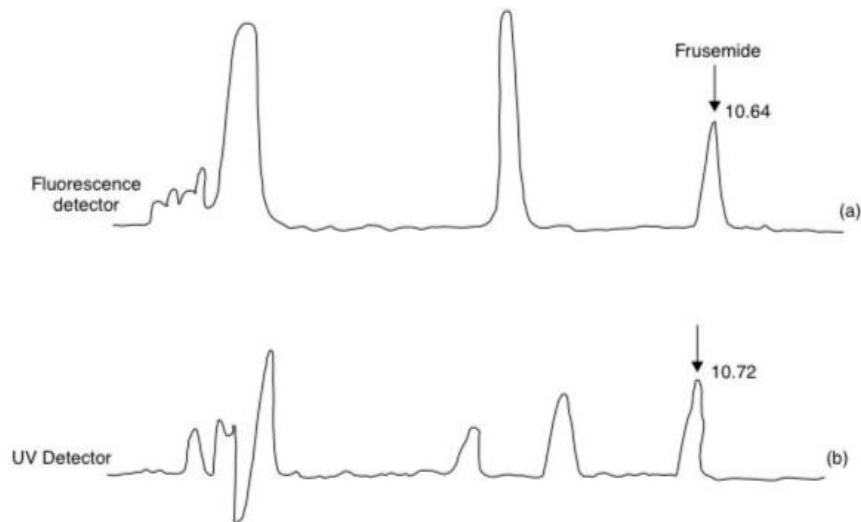
Adsorben : Lichrosorb RP-8, 10 µm

Fase gerak: Elusi gradien-2 menit, dari 20% B menjadi 37% B dalam 15 menit, di mana. A Air (pH 2,7) dan B Asetonitril

Detektor: Fluoresensi:

Eksitasi: 275 nm:

Emisi: di atas 405 nm



Gambar 2.4: kromatogram HPLC Frusemid a) Detektor fluoresensi, b) Detektor UV

5. Uji Teofilin

Teofilin selalu mengandung zat pengotor lainnya, yaitu: teobromin, kafein, dan B-hidroksipropilteofilin.

Kondisi kromatografi untuk HPLC adalah sebagai berikut:

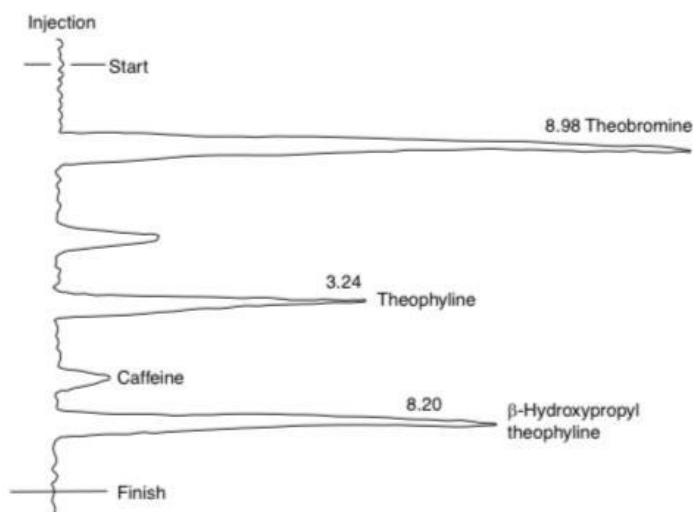
Ukuran sampel : 10 μ L

Ukuran : kolom 250 4,6 mm ID

Adsorben : Lichrosorb (R) RP-8, 10 μ m

Detektor Fase 0,02 M KH₂PO₄ Buffer (pH 3,5)/Asetonitril (95:5)

Gerak : UV-254nm



Gambar 2.5: kromatogram HPLC Teofilin

6. Uji Kortikosteroid

Campuran enam kortikosteroid yaitu: deoksikortison, hidrokortison asetat, kortison, prednison, hidrokortison dan prednisolon dapat diuji dengan metode HPLC. Parameter kromatografi untuk pengujian ini adalah sebagai berikut:

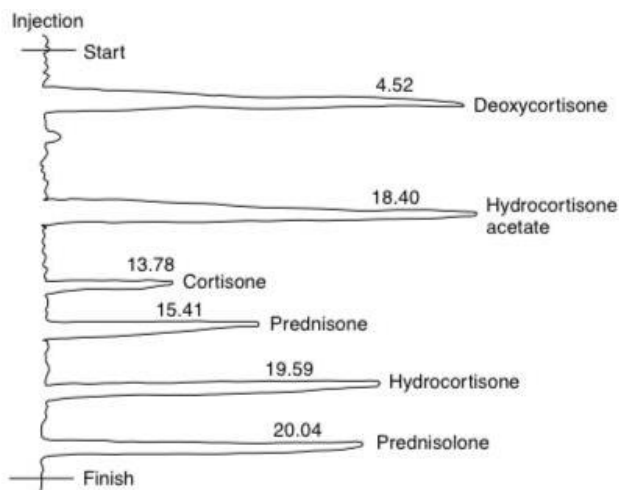
Ukuran sampel: 10 μ L

Ukuran : kolom-250 ID 4,6 mm:

Adsorben : Lichrosorb DIOL: 10 μ m :

Fase gerak: Elusi gradien A (n-Heksana) dan B (Isopropanol)

Detektor: UV-254 nm:



Gambar 2.6: kromatogram HPLC senyawa kortokosteroid

H. Simpulan

HPLC merupakan perkembangan dari kromatografi cair klasik dengan teknologi yang lebih maju, seperti kolom, detektor sensitif, dan pompa bertekanan tinggi. Teknik ini menawarkan kecepatan analisis, sensitivitas tinggi, serta kemampuan untuk menganalisis zat dalam jumlah kecil hingga tingkat nanogram dan pikogram.

Komponen Utama KCKT sistem HPLC terdiri dari reservoir pelarut, pompa, kolom, detektor, serta perangkat penanganan data. Setiap komponen ini dirancang untuk mendukung proses pemisahan yang presisi, termasuk sistem degassing untuk menghilangkan gas dari pelarut guna mencegah gangguan pada alat.

Jenis KCKT dibedakan menjadi kromatografi fase normal dan fase terbalik berdasarkan sifat fase diam dan fase gerak. Teknik ini memungkinkan pemisahan senyawa polar dan ionik dengan efisiensi tinggi. Aplikasi dan Derivatisasi KCKT banyak digunakan dalam analisis farmasi, lingkungan, dan biokimia.

I. Referensi

- Ahuja, Satinder. 2003. "Chromatography and Separation Science." In *Separation Science and Technology*, ed. Satinder Ahuja. USA: Elsevier Science, 1–250. <http://www.academicpress.com>.
- Ahuja, Satinder, and Stephen Scypinski. 2001. "Handbook of Modern Pharmaceutical Analysis." In *Separation Science and Technology*, USA: Academic Press, 349–73. <http://www.academicpress.com>.
- Ashutosh Kar. 2005. *Pharmaceutical Drug Analysis*. Second. New Delhi: New Age International (P) Limited.
- Braithwaite, A, and F J Smith. 1999. *Chromatographic Methods. 5th Edition*. London: Kluwer Academic Publishers
- Hansen, Steen Honore, and Stig Pedersen-Bjergaard. 2015. *Bioanalysis of Pharmaceuticals: Sampel Preparation, Separation Techniques, and Mass Spectrometry*. United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
- Ismail, Baraem, and S. Suzanne Nielsen. 2010. "Basic Principles of Chromatography." In *Food Analysis, Food Science Texts Series*, USA: Springer Science, 479–95.
- Rouessac, Francis, and Annick Rouessac. 2007. *Wiley Chemical Analysis: Modern Instrumentation Methods and Techniques*. Second Edi. England: John Wiley & Sons Ltd.
- Snyder, L. R., and J. J. Kirkland. 1979. *Introduction to Modern Liquid Chromatography*. Second. USA: John Wiley & Sons, Inc

J. Glosarium

HPLC	= High Performance Liquid Chromatography
RT	= Retention Time
AUC	= Area Under Curve

CHAPTER 3

ELEKTROFORESIS UNTUK PEMISAHAN DAN ANALISIS PROTEIN

apt. Indri Meirista, M. Sc.

A. Pendahuluan/Prolog

Elektroforesis merupakan suatu teknik laboratorium yang digunakan secara luas dalam biologi molekuler dan biokimia untuk memisahkan molekul-molekul berdasarkan perbedaan muatan, ukuran, atau bentuknya dalam medan listrik. Secara etimologi, kata "elektroforesis" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "elektro" yang berarti listrik dan "phoresis" yang berarti membawa. Oleh sebab itu, elektroforesis dapat diartikan sebagai migrasi atau pergerakan partikel bermuatan listrik di bawah pengaruh medan listrik. Prinsip dasar elektroforesis didasarkan pada kenyataan bahwa molekul-molekul seperti protein memiliki muatan positif atau negatif yang berbeda pada kondisi pH tertentu, sehingga memungkinkan mereka untuk bergerak dengan kecepatan yang bervariasi ketika medan listrik diterapkan.

Dalam elektroforesis, protein yang bermuatan akan bergerak menuju elektroda dengan muatan berlawanan, di mana laju migrasinya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti muatan bersih molekul protein, ukuran dan bentuk molekul tersebut, kekuatan medan listrik yang diterapkan, serta jenis media atau matriks yang digunakan seperti gel poliakrilamida. Protein dengan muatan lebih besar akan bergerak lebih cepat dibandingkan protein dengan muatan yang lebih kecil pada medan listrik yang sama, demikian juga molekul protein dengan ukuran yang lebih kecil akan bergerak lebih cepat melalui matriks gel dibandingkan molekul yang lebih besar karena hambatan fisik yang lebih sedikit. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pemisahan protein yang jelas, menghasilkan pola pita yang khas setelah proses elektroforesis selesai dilakukan.

Pentingnya elektroforesis dalam analisis protein di bidang biologi molekuler dan biomedis tidak dapat diremehkan. Metode ini telah menjadi bagian integral dari penelitian laboratorium, diagnostik klinis, dan berbagai aplikasi bioteknologi. Dalam bidang biologi molekuler, elektroforesis protein sangat penting karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi protein spesifik dari campuran kompleks. Sebagai contoh, elektroforesis dapat digunakan untuk menentukan ekspresi protein tertentu dalam kondisi biologis tertentu, membantu mengidentifikasi perubahan ekspresi yang terjadi dalam kondisi

penyakit, serta memfasilitasi pemurnian protein untuk studi lebih lanjut. Selain itu, elektroforesis menjadi teknik standar dalam proses identifikasi dan karakterisasi biomarker penyakit dalam bidang kedokteran diagnostik, seperti mendeteksi kelainan protein dalam serum darah yang mengindikasikan gangguan fungsi ginjal, hati, atau penyakit kanker tertentu.

Lebih lanjut lagi, teknik elektroforesis juga memberikan kontribusi besar dalam studi proteomika, yaitu studi komprehensif protein dalam suatu organisme atau jaringan tertentu. Dengan menggunakan elektroforesis dua dimensi (2D), para peneliti mampu memisahkan ribuan protein secara simultan berdasarkan titik isoelektrik dan berat molekulnya, sehingga dapat mengidentifikasi pola ekspresi protein secara global dalam kondisi normal maupun patologis. Hal ini sangat berharga dalam memahami mekanisme penyakit di tingkat molekuler, menemukan target potensial untuk terapi, serta dalam evaluasi respons biologis terhadap pengobatan atau kondisi lingkungan tertentu.

Adapun tujuan utama penggunaan elektroforesis dalam penelitian protein adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan terperinci mengenai identitas, jumlah, serta karakteristik fisik dan kimiawi protein. Elektroforesis memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berat molekul protein secara relatif dengan membandingkannya terhadap standar protein yang telah diketahui ukurannya. Selain itu, elektroforesis juga digunakan untuk menentukan tingkat kemurnian sampel protein hasil isolasi, sehingga memastikan bahwa protein yang dianalisis bebas dari kontaminasi molekul lain yang tidak diinginkan. Selain tujuan identifikasi dan karakterisasi, elektroforesis juga sering digunakan untuk menilai ekspresi diferensial protein pada kondisi tertentu, misalnya perbedaan ekspresi protein pada sel sehat dibandingkan sel kanker, atau perubahan profil protein sebagai respons terhadap pemberian obat tertentu.

Dengan demikian, elektroforesis menjadi teknik dasar sekaligus esensial dalam penelitian protein modern, memberikan kemampuan untuk melakukan analisis yang presisi, spesifik, serta mampu memfasilitasi berbagai studi lanjut yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam biologi molekuler, bioteknologi, dan ilmu biomedis.

B. Prinsip Elektroforesis dalam Pemisahan Protein

Elektroforesis adalah teknik analitis yang secara fundamental memanfaatkan sifat fisik dan kimia molekul, khususnya protein, dalam medan listrik untuk mencapai tujuan pemisahan. Prinsip dasar elektroforesis berangkat dari fenomena alami bahwa partikel yang memiliki muatan listrik akan bergerak atau bermigrasi jika berada dalam medan listrik yang terpolarisasi. Secara lebih spesifik, partikel-partikel

tersebut akan berpindah menuju elektroda dengan muatan berlawanan, yakni kation (partikel bermuatan positif) akan bergerak menuju elektroda negatif (katoda), sedangkan anion (partikel bermuatan negatif) akan berpindah menuju elektroda positif (anoda). Dalam konteks pemisahan protein, prinsip ini sangat bergantung pada muatan listrik intrinsik protein pada kondisi lingkungan tertentu, yang umumnya dikontrol oleh pH larutan buffer elektroforesis.

Migrasi atau perpindahan protein dalam elektroforesis tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti aturan-aturan tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Salah satu faktor utama yang menentukan laju migrasi adalah muatan protein itu sendiri. Setiap protein memiliki muatan listrik yang bervariasi tergantung dari susunan asam amino penyusunnya serta kondisi pH lingkungan sekitarnya. Pada kondisi pH tertentu yang berada di atas atau di bawah titik isoelektrik (pI) protein, molekul protein akan memiliki muatan netto positif atau negatif yang signifikan, sehingga memungkinkan migrasi yang efektif dalam medan listrik. Protein yang memiliki muatan lebih besar akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan protein yang memiliki muatan lebih kecil atau netral.

Faktor penting berikutnya adalah ukuran dan berat molekul protein. Secara umum, dalam kondisi gel elektroforesis seperti gel poliakrilamida (PAGE), molekul protein yang berukuran lebih kecil akan mampu bergerak lebih cepat dibandingkan dengan molekul protein yang lebih besar. Hal ini dikarenakan molekul besar mengalami hambatan lebih besar saat melewati pori-pori gel. Oleh karena itu, protein-protein dengan berat molekul lebih rendah akan bergerak lebih jauh dan lebih cepat dalam periode waktu yang sama dibandingkan protein dengan berat molekul tinggi. Konsep ini mendasari kemampuan elektroforesis untuk memisahkan protein berdasarkan ukuran molekul.

Selain muatan dan ukuran, bentuk dan struktur tiga dimensi protein juga mempengaruhi laju migrasi dalam elektroforesis. Molekul protein dengan bentuk yang lebih kompak atau bulat (globular) umumnya akan bermigrasi lebih cepat dibandingkan protein dengan struktur memanjang atau fibrilar karena hambatan fisik yang lebih kecil saat bergerak melalui matriks gel. Sebaliknya, protein dengan bentuk yang kurang teratur atau memanjang mungkin akan bergerak lebih lambat akibat interaksi yang lebih kuat dengan matriks gel.

Kekuatan medan listrik yang digunakan dalam elektroforesis juga menjadi faktor kritis dalam menentukan laju migrasi protein. Semakin tinggi tegangan atau kekuatan medan listrik yang diterapkan, semakin cepat pula molekul protein akan bergerak melalui media elektroforesis. Namun demikian, pemilihan tegangan yang tepat sangat penting, karena tegangan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan panas berlebih (efek Joule), yang bisa mengubah struktur protein atau bahkan

merusak gel elektroforesis itu sendiri. Oleh karena itu, kekuatan medan listrik harus dikontrol secara hati-hati untuk memperoleh hasil pemisahan yang optimal tanpa merusak sampel protein.

Terakhir, komposisi dan pH larutan buffer elektroforesis sangat berpengaruh terhadap hasil elektroforesis protein. Buffer yang digunakan biasanya memiliki pH tertentu yang dipilih secara strategis untuk menjaga muatan protein tetap stabil selama proses migrasi berlangsung. Perubahan pH buffer dapat secara signifikan mengubah muatan bersih protein, sehingga memengaruhi kecepatan migrasi dan pola pemisahan yang diperoleh. Selain itu, buffer juga membantu menjaga kestabilan suhu dan konduktivitas listrik selama proses elektroforesis berlangsung, yang penting untuk mencegah degradasi protein dan mendapatkan resolusi pemisahan yang optimal.

Secara keseluruhan, prinsip elektroforesis untuk pemisahan protein mengandalkan interaksi antara berbagai faktor tersebut, yaitu muatan protein, ukuran molekul, struktur protein, kekuatan medan listrik, serta kondisi buffer elektroforesis. Pemahaman mendalam terhadap prinsip ini memungkinkan peneliti untuk secara tepat mengontrol kondisi eksperimen, sehingga elektroforesis dapat dimanfaatkan secara efektif untuk tujuan pemisahan dan analisis protein dalam berbagai bidang ilmu biologi molekuler, bioteknologi, dan ilmu kesehatan.

C. Jenis-jenis Elektroforesis dalam Pemisahan Protein

Elektroforesis merupakan metode analitis yang sangat penting dan banyak digunakan dalam berbagai penelitian terkait protein. Teknik ini memiliki berbagai varian yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan spesifik penelitian. Di antara jenis elektroforesis yang paling sering digunakan dalam analisis protein adalah elektroforesis gel poliakrilamida (PAGE), isoelectric focusing (IEF), elektroforesis dua dimensi (2D elektroforesis), dan elektroforesis kapiler. Setiap jenis elektroforesis ini memiliki prinsip kerja, kelebihan, serta keterbatasannya masing-masing.

Jenis pertama yang sering digunakan adalah elektroforesis gel poliakrilamida atau sering disingkat PAGE. Teknik ini menggunakan gel poliakrilamida sebagai matriks pemisahan, yang memiliki pori-pori dengan ukuran yang bisa dikontrol melalui konsentrasi akrilamida yang digunakan. PAGE sendiri terbagi menjadi dua metode utama, yaitu SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate-PAGE) dan Native PAGE. SDS-PAGE adalah jenis elektroforesis yang paling umum digunakan, di mana protein-protein dipisahkan berdasarkan berat molekulnya dalam kondisi terdenaturasi. Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) adalah deterjen anionik yang menyebabkan protein kehilangan struktur tiga dimensinya dan membuat protein bermuatan negatif secara seragam. Akibatnya, pergerakan protein dalam gel

poliakrilamida sepenuhnya bergantung pada ukuran atau berat molekulnya. Protein yang lebih kecil akan bergerak lebih cepat, sedangkan protein yang lebih besar bergerak lebih lambat. SDS-PAGE sangat berguna untuk memperkirakan berat molekul protein, memverifikasi kemurnian sampel protein, dan mengidentifikasi pola ekspresi protein.

Sementara itu, Native PAGE merupakan varian elektroforesis gel poliakrilamida yang dilakukan tanpa penggunaan SDS. Berbeda dengan SDS-PAGE, Native PAGE mempertahankan struktur alami dan muatan asli protein, sehingga pemisahan protein terjadi berdasarkan ukuran, muatan, dan struktur alaminya. Teknik ini sangat berguna ketika tujuan penelitian adalah menganalisis kompleks protein atau aktivitas enzim yang tergantung pada struktur alami protein tersebut. Keuntungan utama metode PAGE secara umum adalah resolusinya yang tinggi dalam pemisahan protein dengan berbagai ukuran dan strukturnya. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan, di antaranya adalah proses yang relatif memakan waktu, kesulitan dalam pemisahan protein yang ukurannya sangat besar atau sangat kecil, dan sensitivitas deteksi yang terbatas terutama untuk protein dengan konsentrasi rendah.

Jenis elektroforesis kedua adalah Isoelectric Focusing atau IEF. Teknik ini unik karena memisahkan protein berdasarkan titik isoelektrik (pI), yaitu pH di mana protein tidak memiliki muatan bersih (netral). Dalam proses IEF, protein ditempatkan pada medium yang memiliki gradien pH stabil, kemudian medan listrik diterapkan. Protein akan bermigrasi di sepanjang gradien pH sampai mencapai posisi di mana pH medium sama dengan titik isoelektriknya. Pada posisi ini, protein tidak lagi bermigrasi karena kehilangan muatan bersihnya. IEF sangat bermanfaat untuk pemisahan protein yang sangat kompleks, seperti dalam analisis sampel biologis yang mengandung ratusan hingga ribuan protein. Aplikasi utama teknik ini adalah dalam proteomika untuk mengidentifikasi dan membandingkan pola ekspresi protein pada kondisi biologis yang berbeda, serta dalam diagnostik klinis untuk mengidentifikasi kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan profil protein tertentu.

Jenis ketiga yang memiliki tingkat resolusi lebih tinggi adalah Elektroforesis Dua Dimensi (2D Elektroforesis). Metode ini merupakan kombinasi dari dua teknik elektroforesis, yaitu isoelectric focusing (IEF) sebagai dimensi pertama untuk memisahkan protein berdasarkan titik isoelektriknya, dilanjutkan dengan SDS-PAGE sebagai dimensi kedua yang memisahkan protein berdasarkan berat molekulnya. Hasilnya adalah pemisahan yang sangat baik dan akurat dari protein-protein kompleks, dengan masing-masing protein tampak sebagai titik yang terpisah dalam dua dimensi pada gel elektroforesis. Teknik ini banyak digunakan dalam studi

proteomika untuk menganalisis sampel protein yang kompleks seperti jaringan tubuh atau sel yang berbeda kondisinya, misalnya pada penelitian tentang kanker, respons obat, atau pengaruh stres lingkungan terhadap ekspresi protein. Keunggulan utamanya adalah resolusi yang sangat tinggi, memungkinkan identifikasi ribuan protein secara simultan. Namun demikian, keterbatasannya mencakup prosedur yang kompleks dan waktu pelaksanaan yang lama serta perlunya keterampilan tinggi dalam interpretasi hasil.

Jenis elektroforesis yang keempat adalah Elektroforesis Kapiler (Capillary Electrophoresis/CE). Metode ini menggunakan kapiler sempit yang diisi dengan larutan buffer sebagai media pemisahan, bukan gel. CE memiliki prinsip kerja yang sama dengan elektroforesis konvensional, tetapi menggunakan medan listrik yang jauh lebih tinggi dan volume sampel yang sangat kecil. Protein atau peptida akan bermigrasi dalam kapiler yang sangat kecil dengan efisiensi tinggi karena minimnya hambatan dan rendahnya efek pemanasan (efek Joule). Elektroforesis kapiler memberikan sejumlah keunggulan dibandingkan metode elektroforesis tradisional, di antaranya waktu analisis yang lebih singkat, konsumsi sampel dan reagen yang lebih sedikit, serta resolusi pemisahan yang tinggi. Metode ini terutama efektif dalam analisis protein kecil, peptida, atau fragmen protein yang sulit dipisahkan dengan metode elektroforesis gel konvensional. Contoh aplikasinya adalah analisis protein dalam diagnostik klinis, pengendalian kualitas produk farmasi, atau identifikasi protein dalam penelitian bioanalisis yang memerlukan akurasi dan sensitivitas tinggi.

Dengan demikian, keempat jenis elektroforesis ini memberikan fleksibilitas dalam memilih metode yang paling tepat sesuai dengan tujuan penelitian protein, apakah itu dalam rangka penentuan berat molekul, pemisahan berdasarkan muatan, analisis proteomik, atau studi protein dalam jumlah yang sangat kecil. Setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing yang perlu dipertimbangkan secara matang dalam proses pemilihan metode analisis protein yang paling efektif.

D. Prosedur Teknis Elektroforesis Protein

Elektroforesis protein merupakan suatu teknik laboratorium yang menuntut ketelitian tinggi mulai dari tahap persiapan hingga analisis hasil akhir. Tahapan dalam prosedur teknis elektroforesis protein mencakup beberapa tahap penting yang harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan hasil yang akurat, reliabel, dan informatif.

Tahap pertama yang sangat kritis adalah persiapan sampel protein. Sampel protein yang akan dianalisis umumnya berasal dari jaringan biologis, sel, cairan

tubuh, atau kultur mikroba. Pada tahap ini, langkah pertama adalah proses ekstraksi dan pemurnian protein dari sumber asalnya. Ekstraksi biasanya dilakukan dengan menggunakan larutan buffer khusus yang mengandung zat-zat pelindung seperti inhibitor protease untuk mencegah degradasi protein. Pemilihan metode ekstraksi, baik secara mekanik maupun kimiawi (misalnya dengan sonikasi, homogenisasi, atau penggunaan pelarut organik tertentu), sangat tergantung pada jenis sampel yang digunakan. Setelah protein berhasil diekstraksi, langkah berikutnya adalah pemurnian protein. Prosedur ini penting untuk menghilangkan kontaminan seperti lipid, asam nukleat, atau zat lain yang bisa mengganggu proses elektroforesis. Metode pemurnian yang umum digunakan antara lain adalah sentrifugasi, filtrasi, kromatografi afinitas, atau metode pemisahan spesifik lainnya.

Setelah protein berhasil dipurifikasi, selanjutnya dilakukan penentuan konsentrasi protein dalam sampel. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa konsentrasi protein dalam setiap sampel berada dalam rentang yang tepat, agar hasil elektroforesis dapat optimal dan pita protein yang dihasilkan dapat dilihat jelas setelah pewarnaan. Metode penentuan konsentrasi protein yang umum dilakukan antara lain Bradford assay, Lowry assay, atau menggunakan spektrofotometri UV (metode absorbansi pada panjang gelombang tertentu).

Selanjutnya, sebelum menjalankan elektroforesis, protein harus dipersiapkan dalam bentuk yang sesuai dengan tujuan analisis, apakah dalam kondisi terdenaturasi atau kondisi native (alami). Jika tujuannya adalah menentukan berat molekul protein, sampel protein biasanya didenaturasi terlebih dahulu dengan menambahkan agen denaturasi seperti Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) dan pemanasan pada suhu tinggi (95–100°C selama 5–10 menit). Hal ini menyebabkan protein kehilangan struktur tiga dimensinya dan menjadi linear serta bermuatan negatif secara seragam. Sebaliknya, apabila tujuan analisis adalah melihat aktivitas biologis protein atau kompleks protein tertentu, sampel dipersiapkan dalam kondisi native tanpa agen denaturasi, sehingga struktur alami protein tetap terjaga.

Setelah sampel siap, tahapan berikutnya adalah persiapan gel elektroforesis. Dalam elektroforesis protein, matriks yang paling sering digunakan adalah gel poliakrilamida, karena memiliki resolusi tinggi dalam memisahkan protein berdasarkan ukurannya. Komposisi gel poliakrilamida dibuat dengan mencampurkan monomer akrilamida dengan agen cross-linker seperti N,N'-metilen bis-akrilamida dalam proporsi tertentu. Perbandingan antara akrilamida dan cross-linker ini menentukan ukuran pori-pori gel yang berhubungan langsung dengan resolusi pemisahan protein. Gel dengan konsentrasi akrilamida tinggi menghasilkan pori-pori kecil dan ideal untuk pemisahan protein kecil, sementara gel dengan

konsentrasi lebih rendah menghasilkan pori-pori yang lebih besar dan cocok untuk pemisahan protein berukuran besar.

Selain gel poliakrilamida, buffer elektrolit juga harus disiapkan. Buffer ini memiliki peran sangat penting dalam menjaga kondisi ionik dan pH selama elektroforesis berlangsung, sehingga memastikan bahwa protein memiliki muatan listrik yang konsisten selama proses migrasi berlangsung. Buffer yang umum digunakan adalah Tris-glycine untuk elektroforesis SDS-PAGE, atau buffer Tris-acetate maupun Tris-borat-EDTA (TBE) untuk elektroforesis native atau kondisi tertentu.

Tahapan selanjutnya adalah proses elektroforesis itu sendiri. Gel yang sudah disiapkan ditempatkan dalam perangkat elektroforesis, sampel protein dimasukkan secara hati-hati ke dalam sumur-sumur yang telah dibentuk pada gel. Setelah semua sampel dimasukkan, perangkat elektroforesis diberi aliran listrik dengan tegangan tertentu. Pemilihan tegangan dan waktu elektroforesis harus dilakukan secara hati-hati. Tegangan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan peningkatan suhu yang berlebihan akibat efek Joule, sehingga protein bisa mengalami degradasi atau migrasi yang kurang optimal. Sebaliknya, tegangan yang terlalu rendah bisa menyebabkan waktu pemisahan menjadi lama, menghasilkan pita yang kurang tajam. Tegangan yang umumnya digunakan berkisar antara 100–200 volt dengan waktu elektroforesis selama 1–3 jam, tergantung pada jenis protein, tujuan analisis, dan ukuran gel yang digunakan.

Setelah elektroforesis selesai, protein dalam gel masih belum terlihat secara kasat mata. Oleh karena itu, diperlukan tahap visualisasi protein untuk mengidentifikasi pita-pita protein yang telah dipisahkan. Beberapa metode pewarnaan yang paling sering digunakan antara lain Coomassie blue staining, silver staining, dan fluorescent labeling. Pewarnaan Coomassie blue adalah metode yang umum digunakan karena sederhana, murah, dan cukup sensitif untuk sebagian besar aplikasi. Silver staining adalah metode yang lebih sensitif dan mampu mendeteksi protein dalam jumlah sangat kecil, namun lebih rumit prosedurnya. Sementara fluorescent labeling memiliki sensitivitas tinggi dan memungkinkan analisis kuantitatif yang akurat, sering digunakan dalam penelitian yang membutuhkan analisis protein secara kuantitatif dengan akurasi tinggi.

Keseluruhan prosedur teknis elektroforesis protein yang dijelaskan ini, mulai dari tahap persiapan hingga visualisasi, harus dilakukan secara seksama dan konsisten untuk mendapatkan hasil pemisahan yang optimal dan bermakna secara analitik. Kualitas akhir dari pemisahan protein yang dicapai sangat tergantung pada ketelitian dalam setiap tahap prosedur tersebut.

E. Analisis dan Interpretasi Hasil Elektroforesis Protein

Analisis dan interpretasi hasil elektroforesis protein merupakan tahap akhir sekaligus tahap kunci yang menentukan kualitas informasi yang diperoleh dari teknik elektroforesis. Setelah elektroforesis selesai dilakukan dan protein divisualisasikan dalam bentuk pita-pita di dalam gel poliakrilamida, langkah berikutnya adalah melakukan analisis secara teliti agar data yang dihasilkan dapat dimaknai secara jelas, akurat, serta relevan dengan tujuan penelitian awal.

Tahap pertama dalam analisis ini adalah identifikasi pita protein yang muncul pada gel elektroforesis berdasarkan marker standar atau protein marker. Marker standar terdiri dari campuran protein-protein yang berat molekulnya sudah diketahui secara pasti. Protein marker ini dijalankan bersamaan dengan sampel protein dalam gel elektroforesis yang sama, sehingga menghasilkan serangkaian pita protein dengan posisi migrasi tertentu sesuai berat molekulnya. Setelah elektroforesis selesai, posisi migrasi pita-pita dari sampel dibandingkan dengan pita-pita marker standar tersebut untuk memperkirakan berat molekul protein dalam sampel yang dianalisis. Identifikasi pita ini dilakukan secara visual atau melalui perangkat lunak khusus yang mendokumentasikan gel dengan kamera digital dan mengolah citra untuk meningkatkan akurasi. Dalam kondisi yang optimal, pita protein akan tampak sebagai pita yang jelas dan tajam, memudahkan dalam penentuan posisi serta identifikasinya.

Setelah pita protein teridentifikasi, tahapan selanjutnya adalah menentukan berat molekul protein secara kuantitatif. Berat molekul protein dalam elektroforesis, khususnya pada SDS-PAGE, dihitung berdasarkan migrasi relatif protein tersebut dibandingkan marker standar yang berat molekulnya diketahui. Prosedur ini biasanya dilakukan dengan membuat kurva kalibrasi yang menggambarkan hubungan antara jarak migrasi protein marker standar dengan logaritma berat molekulnya. Dari kurva tersebut, berat molekul protein sampel dapat dihitung dengan cara membandingkan posisi migrasi protein terhadap posisi marker standar dalam gel. Metode ini mampu memberikan estimasi berat molekul protein secara akurat dan konsisten. Informasi berat molekul ini penting dalam berbagai konteks penelitian, seperti memastikan identitas protein target, memverifikasi keberhasilan proses purifikasi, atau mendeteksi adanya fragmentasi atau degradasi protein dalam sampel.

Lebih lanjut lagi, interpretasi profil protein yang diperoleh dari elektroforesis adalah aspek penting dalam analisis data yang memiliki implikasi luas, mulai dari penelitian dasar hingga aplikasi diagnostik klinis. Interpretasi ini melibatkan pemahaman mendalam tentang arti dari pola-pola migrasi pita protein yang terlihat pada gel elektroforesis. Sebagai contoh, dalam konteks analisis ekspresi protein,

profil protein pada sampel yang berbeda dapat dibandingkan secara langsung. Perbedaan intensitas atau kehadiran pita-pita protein tertentu antara dua atau lebih sampel bisa mengindikasikan perubahan ekspresi protein akibat perlakuan biologis tertentu, seperti paparan obat, kondisi lingkungan, atau adanya penyakit tertentu. Profil protein yang berubah secara spesifik dapat dijadikan biomarker untuk kondisi atau penyakit tertentu yang sedang diteliti.

Di samping itu, interpretasi profil protein juga sangat membantu dalam proses identifikasi protein target atau protein spesifik dari suatu campuran protein yang kompleks. Hal ini dilakukan dengan membandingkan profil protein yang diperoleh dengan hasil elektroforesis protein referensi atau literatur yang telah dipublikasikan. Identifikasi yang akurat terhadap protein target membantu dalam pemahaman mekanisme molekuler berbagai proses biologis dan patologis, seperti interaksi antar protein, jalur sinyal seluler, atau proses imunologis tertentu.

Lebih jauh lagi, dalam bidang diagnostik medis, analisis profil protein melalui elektroforesis dapat digunakan sebagai metode diagnostik yang sangat informatif. Sebagai contoh, elektroforesis protein serum digunakan secara rutin dalam praktik klinis untuk mendeteksi kelainan pada pola protein yang dapat mengindikasikan penyakit tertentu, seperti gangguan ginjal, hati, penyakit autoimun, atau kanker. Misalnya, peningkatan atau penurunan tertentu dari pita albumin atau globulin pada elektroforesis protein serum dapat mengindikasikan masalah fungsi organ atau penyakit inflamasi yang spesifik. Oleh sebab itu, interpretasi hasil elektroforesis protein yang cermat dan berbasis bukti klinis merupakan langkah esensial untuk menghasilkan diagnosis yang akurat serta menentukan langkah intervensi medis berikutnya.

Secara keseluruhan, tahap analisis dan interpretasi hasil elektroforesis protein tidak sekadar menentukan posisi pita protein, tetapi juga melibatkan kemampuan menghubungkan data tersebut dengan konteks biologis atau klinis yang lebih luas. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang prinsip elektroforesis, karakteristik protein, serta tujuan penelitian menjadi sangat penting dalam memastikan interpretasi data yang tepat guna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik klinis.

F. Aplikasi Elektroforesis dalam Berbagai Bidang

Elektroforesis protein merupakan metode yang sangat fleksibel dan bermanfaat yang telah menemukan berbagai aplikasi penting dalam bidang-bidang seperti diagnostik medis, penelitian proteomika, analisis ekspresi protein, serta bioteknologi. Karena kemampuannya yang akurat dalam memisahkan dan mengidentifikasi protein berdasarkan ukuran, muatan, atau titik isoelektriknya,

teknik ini telah digunakan secara luas untuk berbagai keperluan spesifik di berbagai bidang.

Dalam bidang diagnostik medis, elektroforesis protein merupakan alat diagnostik yang sangat bermanfaat dan efektif. Salah satu aplikasinya yang paling dikenal adalah elektroforesis protein serum, yang sering digunakan untuk mendeteksi kelainan-kelainan spesifik yang dapat mengindikasikan adanya penyakit tertentu. Sebagai contoh, dalam penyakit ginjal atau hati, terdapat perubahan karakteristik yang khas pada pola protein serum pasien. Penurunan kadar albumin yang signifikan atau peningkatan fraksi globulin tertentu dalam serum darah pasien, yang dapat terdeteksi dengan elektroforesis, adalah tanda diagnostik yang jelas yang dapat menunjukkan gangguan fungsi ginjal, hati, atau bahkan peradangan kronis. Oleh karena itu, elektroforesis protein serum merupakan bagian rutin dari pemeriksaan laboratorium klinis untuk membantu dokter dalam diagnosis dan pemantauan perkembangan penyakit secara berkala.

Di samping itu, elektroforesis protein juga menjadi teknik penting dalam deteksi dan analisis biomarker yang berhubungan dengan berbagai penyakit degeneratif atau kanker. Biomarker merupakan protein atau molekul tertentu yang ekspresinya berubah dalam keadaan patologis tertentu, dan elektroforesis mampu mengidentifikasi protein-protein tersebut secara sensitif dan spesifik. Sebagai contoh, dalam beberapa jenis kanker seperti kanker payudara atau kanker prostat, elektroforesis digunakan untuk mendeteksi ekspresi protein tertentu yang berbeda dari kondisi normal, sehingga dapat membantu dalam diagnosis awal serta pemantauan respons pasien terhadap pengobatan yang diberikan. Dengan demikian, elektroforesis protein memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan akurasi diagnostik serta memberikan dasar untuk terapi berbasis biomarker yang lebih tepat sasaran.

Dalam bidang proteomika dan analisis ekspresi protein dalam penelitian biomedis, elektroforesis memainkan peran sentral dalam memahami dinamika dan kompleksitas ekspresi protein secara global dalam berbagai sistem biologis. Melalui elektroforesis dua dimensi (2D elektroforesis), ribuan protein dapat dipisahkan sekaligus berdasarkan titik isoelektrik dan berat molekulnya. Teknik ini memungkinkan para peneliti untuk membandingkan profil protein dari sampel biologis yang berbeda, misalnya antara jaringan yang sehat dan jaringan tumor, atau antara sel yang diberi perlakuan tertentu dengan sel kontrol. Perbedaan signifikan dalam profil protein ini memberikan wawasan penting mengenai protein-protein mana yang mungkin terlibat dalam proses biologis tertentu, jalur penyakit, atau respons terhadap stres lingkungan atau pengobatan tertentu.

Proteomika berbasis elektroforesis telah memberikan kontribusi besar dalam memahami mekanisme molekuler berbagai penyakit serta membantu menemukan target potensial untuk terapi baru. Misalnya, dengan mengidentifikasi protein yang berubah ekspresinya pada sel kanker dibandingkan sel normal, peneliti dapat menentukan protein mana yang menjadi target potensial untuk pengembangan obat-obatan baru atau biomarker prediktif yang akurat untuk prognosis penyakit. Dengan demikian, elektroforesis protein telah membuka banyak peluang baru dalam penelitian biomedis dan terapi berbasis protein.

Di bidang bioteknologi, elektroforesis protein juga memiliki aplikasi yang tidak kalah pentingnya, terutama dalam pengendalian kualitas produksi protein rekombinan. Protein rekombinan adalah protein yang dihasilkan melalui teknik rekayasa genetika, sering kali digunakan untuk keperluan terapeutik, diagnostik, atau industri. Elektroforesis digunakan secara luas untuk memastikan kemurnian, integritas, serta kesesuaian berat molekul protein rekombinan yang dihasilkan dengan target yang diharapkan. Proses ini sangat penting karena setiap kontaminasi atau modifikasi yang tidak diinginkan dalam produk protein rekombinan bisa mempengaruhi keamanan, efektivitas, atau fungsionalitas produk akhir. Elektroforesis SDS-PAGE secara khusus merupakan metode yang rutin digunakan dalam pengontrolan kualitas, memberikan jaminan bahwa produk protein yang diproduksi memiliki kemurnian tinggi, ukuran molekul yang sesuai, serta bebas dari degradasi atau kontaminasi protein asing.

Lebih jauh lagi, aplikasi elektroforesis dalam bioteknologi juga mencakup analisis stabilitas protein selama proses produksi, penyimpanan, atau formulasi, serta untuk memastikan konsistensi batch-to-batch dalam produksi industri. Dengan demikian, elektroforesis berperan sangat penting dalam industri biofarmasi dan bioteknologi untuk memastikan kualitas serta keamanan produk-produk berbasis protein yang digunakan secara luas dalam pengobatan modern.

Secara keseluruhan, elektroforesis protein merupakan metode analitis yang sangat kuat dan serbaguna, yang telah membawa dampak besar di berbagai bidang seperti diagnostik klinis, penelitian biomedis, serta bioteknologi industri. Karena keakuratannya, fleksibilitasnya, serta kemampuannya dalam menyediakan data kuantitatif dan kualitatif yang dapat dipercaya, elektroforesis terus menjadi teknik standar yang digunakan di laboratorium penelitian maupun diagnostik di seluruh dunia.

G. Kelebihan dan Keterbatasan Elektroforesis dalam Analisis Protein

Elektroforesis merupakan salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk analisis protein karena menawarkan berbagai kelebihan yang signifikan. Salah satu keunggulan utama dari elektroforesis adalah kemampuannya dalam memberikan resolusi pemisahan yang tinggi. Resolusi tinggi ini berarti bahwa elektroforesis mampu memisahkan protein yang memiliki perbedaan kecil dalam berat molekul atau muatan listriknya, menghasilkan pita-pita protein yang jelas, tajam, dan terpisah secara nyata. Hal ini sangat berguna dalam analisis campuran protein kompleks, di mana pemisahan yang efektif dan jelas diperlukan untuk identifikasi dan karakterisasi protein secara akurat.

Selain resolusi tinggi, elektroforesis juga menawarkan fleksibilitas yang sangat besar dalam berbagai kondisi analisis. Teknik ini dapat dengan mudah disesuaikan dengan tujuan penelitian yang berbeda melalui variasi dalam metode persiapan sampel, jenis gel yang digunakan, komposisi buffer, atau kondisi tegangan listrik yang diterapkan. Misalnya, elektroforesis dapat dilakukan dalam kondisi native untuk mempertahankan struktur dan aktivitas biologis protein, atau dalam kondisi denaturasi menggunakan SDS untuk memisahkan protein berdasarkan ukuran molekulnya. Fleksibilitas ini memungkinkan peneliti untuk mengaplikasikan elektroforesis dalam berbagai konteks, baik untuk tujuan analisis dasar, diagnostik klinis, maupun untuk keperluan industri dan bioteknologi.

Keunggulan lainnya yang sangat menonjol dari elektroforesis adalah kemampuannya dalam melakukan analisis simultan terhadap banyak protein dalam satu proses. Teknik seperti elektroforesis dua dimensi (2D elektroforesis) bahkan memungkinkan pemisahan ribuan protein secara bersamaan dalam satu kali proses eksperimen. Kemampuan ini sangat berharga dalam penelitian proteomika, di mana identifikasi dan analisis ekspresi dari protein-protein dalam jumlah besar secara simultan diperlukan. Dengan demikian, elektroforesis tidak hanya efisien tetapi juga hemat waktu, biaya, dan tenaga dibandingkan metode yang hanya mampu menganalisis protein secara individual atau dalam jumlah terbatas.

Walaupun memiliki berbagai kelebihan tersebut, elektroforesis juga tidak luput dari beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satu keterbatasan yang menonjol adalah kesulitan dalam menganalisis protein yang berukuran sangat besar atau sangat kecil. Protein dengan berat molekul sangat besar seringkali sulit bermigrasi melalui pori-pori gel yang tersedia dalam elektroforesis, menyebabkan protein ini tidak terpisahkan secara efektif atau bahkan tidak mampu masuk ke dalam gel sama sekali. Sebaliknya, protein atau peptida dengan ukuran molekul sangat kecil bisa mengalami migrasi terlalu cepat, yang mengakibatkan resolusi pemisahan menjadi kurang optimal dan sulit dianalisis secara akurat.

Keterbatasan lain yang signifikan dari elektroforesis adalah kebutuhan akan kontrol yang sangat ketat terhadap kondisi eksperimen. Kondisi seperti konsentrasi buffer, pH larutan, tegangan listrik, dan suhu eksperimen harus selalu dipantau dan dikendalikan dengan teliti. Perubahan kecil dalam parameter ini bisa sangat memengaruhi hasil elektroforesis, menyebabkan migrasi protein yang tidak konsisten, pemisahan yang buruk, atau bahkan kerusakan pada sampel protein. Karena sensitivitas elektroforesis terhadap kondisi eksperimen, ketelitian tinggi dan keterampilan teknis sangat diperlukan dalam pelaksanaan metode ini untuk mendapatkan hasil yang reliabel dan akurat secara konsisten.

Selain itu, sensitivitas deteksi elektroforesis juga terbatas oleh metode pewarnaan yang digunakan. Beberapa metode pewarnaan standar seperti pewarnaan Coomassie blue memiliki batas sensitivitas tertentu dan mungkin kurang efektif untuk mendeteksi protein yang konsentrasinya sangat rendah dalam sampel. Metode pewarnaan yang lebih sensitif seperti silver staining atau fluorescent labeling memang tersedia, tetapi metode ini sering kali lebih mahal, lebih rumit, dan memerlukan waktu yang lebih lama serta keahlian khusus dalam penggunaannya. Oleh karena itu, pemilihan metode pewarnaan yang tepat menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa protein yang dianalisis bisa dideteksi secara efektif, khususnya dalam sampel yang konsentrasinya rendah atau yang memerlukan sensitivitas deteksi yang tinggi.

Secara keseluruhan, meskipun memiliki beberapa keterbatasan, elektroforesis tetap menjadi salah satu teknik analisis protein yang paling efektif dan populer di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kelebihannya dalam resolusi tinggi, fleksibilitas yang luas, serta kemampuan analisis simultan banyak protein menjadikannya pilihan utama dalam berbagai aplikasi laboratorium. Namun, pemahaman mendalam terhadap keterbatasannya sangat penting agar pengguna dapat merencanakan eksperimen dengan tepat dan memperoleh hasil yang akurat serta informatif dalam berbagai konteks penelitian dan aplikasinya.

H. Pengembangan Terkini dan Masa Depan Elektroforesis Protein

Elektroforesis protein terus mengalami perkembangan signifikan seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan akan metode analisis yang lebih sensitif, efisien, serta dapat diaplikasikan secara luas. Salah satu arah pengembangan terkini yang sangat penting dalam bidang ini adalah usaha untuk mencapai resolusi yang lebih tinggi dalam pemisahan protein. Resolusi tinggi diperlukan karena sampel biologis modern seringkali sangat kompleks, terdiri dari ribuan protein yang memiliki karakteristik sangat mirip satu sama lain, baik dalam hal berat molekul maupun titik isoelektriknya. Untuk meningkatkan resolusi tersebut, peneliti telah

berupaya mengoptimalkan berbagai parameter teknis dalam elektroforesis, seperti memperbaiki komposisi gel poliakrilamida, meningkatkan homogenitas ukuran pori gel, serta menyempurnakan kondisi buffer agar lebih stabil dan akurat. Selain itu, pengembangan jenis elektroforesis seperti elektroforesis dua dimensi (2D elektroforesis) terus dioptimalkan dengan gradien pH yang lebih presisi, kombinasi buffer baru, serta pemilihan parameter medan listrik yang lebih tepat. Semua upaya ini bertujuan untuk mendapatkan pemisahan protein yang lebih detail, jelas, dan dapat diinterpretasi secara akurat, bahkan pada protein-protein dengan ukuran molekul yang sangat mirip atau protein dengan kelimpahan rendah dalam sampel biologis.

Sejalan dengan peningkatan resolusi elektroforesis, salah satu tren penting lain yang tengah berkembang pesat adalah integrasi elektroforesis dengan teknologi analisis modern lainnya, khususnya spektrometri massa (mass spectrometry/MS). Kombinasi elektroforesis dengan spektrometri massa merupakan pendekatan yang sangat kuat dalam analisis protein karena keduanya saling melengkapi. Elektroforesis mampu memisahkan protein secara efektif berdasarkan ukuran, muatan, atau titik isoelektriknya, sementara spektrometri massa mampu memberikan identifikasi yang tepat, akurat, serta informasi mendalam mengenai struktur molekul protein tersebut. Integrasi elektroforesis dua dimensi dengan spektrometri massa, misalnya, menjadi metode andalan dalam proteomika modern, memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memisahkan protein secara detail tetapi juga langsung mengidentifikasi protein-protein tersebut hingga tingkat asam amino spesifik, serta menentukan modifikasi pascatranslasi yang sangat penting dalam regulasi fungsi biologis protein. Dengan demikian, integrasi ini memberikan kemampuan analisis yang sangat canggih, informatif, dan bermanfaat dalam penelitian biomedis, diagnostik klinis, serta pengembangan obat dan biomarker baru.

Selain itu, perkembangan elektroforesis protein ke arah teknologi berbasis mikrofluidik telah menjadi tren yang sangat penting dalam beberapa tahun terakhir. Elektroforesis berbasis mikrofluidik atau microchip electrophoresis merupakan metode inovatif yang memungkinkan pemisahan protein dalam perangkat skala kecil dengan volume sampel yang sangat minimal. Mikrofluidik menggunakan saluran mikro atau kapiler kecil yang tertanam dalam chip berbahan polimer, kaca, atau silikon untuk mengendalikan aliran dan migrasi protein secara presisi dengan penggunaan sampel, buffer, dan reagen dalam jumlah yang sangat kecil. Teknologi ini memungkinkan analisis protein yang lebih cepat, efisien, serta hemat biaya. Keunggulan lainnya adalah pengurangan volume reagen serta waktu analisis yang sangat singkat, biasanya dalam hitungan menit dibandingkan jam pada

elektroforesis konvensional. Dengan demikian, teknologi mikrofluidik ini menjadi solusi potensial yang sangat menjanjikan untuk aplikasi klinis seperti diagnostik cepat, analisis point-of-care (POC), serta pemantauan terapi secara real-time.

Di masa depan, pengembangan elektroforesis protein diperkirakan akan terus berfokus pada integrasi lebih lanjut dengan teknologi analisis terbaru, otomatisasi proses, serta penggunaan teknologi informasi dan kecerdasan buatan untuk analisis data yang lebih akurat dan cepat. Misalnya, pemanfaatan platform analisis yang didukung kecerdasan buatan atau machine learning akan membantu dalam pengolahan data elektroforesis yang kompleks secara otomatis dan cepat, meningkatkan efisiensi dalam proses identifikasi protein serta analisis ekspresi protein dalam skala besar. Selain itu, pendekatan baru seperti penggunaan bahan gel atau matriks baru yang lebih inovatif, stabil, dan efisien juga akan terus dikembangkan untuk memperbaiki kinerja elektroforesis di masa depan.

Secara keseluruhan, pengembangan terkini dan masa depan elektroforesis protein mencerminkan upaya berkelanjutan dari para ilmuwan dan teknolog untuk menjawab tantangan dalam analisis protein yang semakin kompleks. Dengan peningkatan resolusi, integrasi teknologi analisis lainnya, serta implementasi metode elektroforesis berbasis mikrofluidik dan otomatisasi proses, elektroforesis akan tetap menjadi teknik analisis utama dalam berbagai aplikasi penelitian maupun klinis, serta terus berkontribusi secara signifikan dalam pemahaman biologi molekuler, pengembangan obat, serta diagnostik medis yang lebih efektif dan presisi.

I. Simpulan

Elektroforesis protein merupakan teknik analitis yang sangat penting dan esensial dalam berbagai aspek penelitian dan aplikasi praktis di bidang biologi molekuler, biomedis, serta bioteknologi. Teknik ini memanfaatkan prinsip migrasi protein dalam medan listrik untuk mencapai pemisahan yang efektif berdasarkan perbedaan ukuran molekul, muatan listrik, bentuk, dan titik isoelektrik protein. Faktor-faktor seperti muatan protein, ukuran molekul, struktur tiga dimensi, kekuatan medan listrik, serta kondisi buffer elektroforesis berperan penting dalam menentukan kualitas dan resolusi pemisahan protein yang diperoleh.

Berbagai jenis elektroforesis, seperti elektroforesis gel poliakrilamida (PAGE) dalam bentuk SDS-PAGE dan Native PAGE, isoelectric focusing (IEF), elektroforesis dua dimensi (2D elektroforesis), serta elektroforesis kapiler (capillary electrophoresis/CE) memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam memenuhi berbagai tujuan penelitian protein, mulai dari identifikasi berat molekul, pemisahan berdasarkan muatan atau titik isoelektrik, hingga analisis proteomik skala besar.

Setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing yang harus dipertimbangkan secara matang untuk mendapatkan hasil optimal.

Prosedur elektroforesis protein meliputi beberapa tahap penting yang dimulai dari persiapan sampel protein melalui proses ekstraksi dan pemurnian, penentuan konsentrasi protein, hingga persiapan gel elektroforesis dan pemilihan kondisi elektroforesis yang tepat. Setelah proses elektroforesis selesai, tahap analisis dan interpretasi hasil menjadi langkah krusial di mana pita protein diidentifikasi berdasarkan marker standar, berat molekul ditentukan secara kuantitatif, serta profil protein dianalisis untuk berbagai aplikasi seperti identifikasi protein target, analisis ekspresi diferensial, hingga diagnostik klinis.

Aplikasi elektroforesis protein sangat luas mencakup diagnostik medis untuk mendeteksi biomarker penyakit tertentu, studi proteomik untuk memahami ekspresi protein secara global, serta pengendalian kualitas protein rekombinan dalam industri bioteknologi. Meskipun elektroforesis memiliki keunggulan resolusi tinggi, fleksibilitas penggunaan, dan kemampuan analisis simultan banyak protein, teknik ini juga memiliki beberapa keterbatasan seperti kesulitan dalam analisis protein berukuran sangat besar atau kecil, kebutuhan kontrol kondisi eksperimen yang ketat, serta keterbatasan sensitivitas deteksi pada metode pewarnaan tertentu.

Pengembangan terkini dan prospek masa depan elektroforesis protein berfokus pada peningkatan resolusi pemisahan, integrasi elektroforesis dengan teknologi analisis modern seperti spektrometri massa, serta penerapan teknologi berbasis mikrofluidik yang memungkinkan analisis protein lebih cepat, efisien, dan ekonomis. Penggunaan teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) juga diprediksi akan semakin meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam analisis data elektroforesis di masa mendatang.

Secara keseluruhan, elektroforesis protein merupakan metode analitis yang sangat penting, terus berkembang, dan tetap menjadi teknik pilihan utama di berbagai bidang penelitian dan aplikasi klinis. Perkembangan teknologi elektroforesis akan terus berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan pemahaman biologi molekuler, memfasilitasi pengembangan biomarker dan terapi baru, serta meningkatkan kualitas diagnostik medis yang lebih cepat dan presisi.

J. Referensi

-
- Aboul-Enein, H. Y., Stefan, R. I., & Van Staden, J. F. (2020). Recent developments in capillary electrophoresis: Principles, instrumentation, and applications. *Critical Reviews in Analytical Chemistry*, 50(2), 138–149. <https://doi.org/10.1080/10408347.2019.1578736>
- Alhazmi, H. A., Nachbar, M., Albishri, H. M., El-Hady, D. A., & El Deeb, S. (2022). Recent

advances in capillary electrophoresis and microfluidic chip electrophoresis for biological analysis. *Molecules*, 27(14), 4414. <https://doi.org/10.3390/molecules27144414>

- Azevedo, A. M., Rosa, P. A. J., Ferreira, I. F., & Aires-Barros, M. R. (2019). Chromatography-free recovery of biopharmaceuticals through aqueous two-phase processing. *Trends in Biotechnology*, 37(7), 734–747. <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2018.12.002>
- Buszewski, B., & Szumski, M. (2021). Electrophoretic methods in protein analysis. *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, 201, 114120. <https://doi.org/10.1016/j.jpba.2021.114120>
- Chen, B., Xu, W., Pan, X., Lu, L., & Jin, M. (2021). Recent developments and future prospects of two-dimensional gel electrophoresis for proteomics analysis. *Proteomics – Clinical Applications*, 15(1), 2000071. <https://doi.org/10.1002/prca.202000071>
- Domingues, R., Guerreiro, A., Freire, C. S. R., Neto, C. P., & Silvestre, A. J. D. (2022). Microfluidic chip-based electrophoresis: A powerful technique for biomolecule analysis. *Microchimica Acta*, 189(4), 153. <https://doi.org/10.1007/s00604-022-05276-1>
- Gallagher, S. R. (2021). *Current Protocols in Molecular Biology: Polyacrylamide Gel Electrophoresis (PAGE) of Proteins*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/cpmb.102>
- Issaq, H. J., & Veenstra, T. D. (2021). Two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis (2D-PAGE): Advances and clinical applications. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*, 59(3), 395–405. <https://doi.org/10.1515/cclm-2020-0611>
- Kim, J., & Lee, S. (2020). Advances in mass spectrometry-based proteomics for biomedical research. *Biomolecules*, 10(1), 34. <https://doi.org/10.3390/biom10010034>
- Magdeldin, S. (Ed.). (2021). *Gel electrophoresis: Principles and basics*. InTechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.89454>
- Moritz, B., & Becker, P. B. (2021). Capillary electrophoresis in pharmaceutical and biotechnological applications. *Analytical and Bioanalytical Chemistry*, 413(23), 5705–5717. <https://doi.org/10.1007/s00216-021-03609-x>
- Rabilloud, T. (2020). Silver staining of proteins in polyacrylamide gels: A comprehensive guide. *Proteomics*, 20(1-2), 1900191. <https://doi.org/10.1002/pmic.201900191>
- Rodrigues, P. M., Ribeiro, A. R., Martins, A. R., & Araújo, A. N. (2020). Recent advances in protein electrophoresis and applications in clinical diagnosis. *Electrophoresis*, 41(1-2), 45–65. <https://doi.org/10.1002/elps.201900304>
- Saraswat, M., Joenväärä, S., & Renkonen, R. (2022). Advances in electrophoretic

techniques for proteomic analysis: From traditional gels to chip-based platforms. *Proteomics*, 22(5-6), e2100117. <https://doi.org/10.1002/pmic.202100117>

Weiss, N., & Wenzel, M. (2021). Native polyacrylamide gel electrophoresis as a tool to study protein complexes. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics*, 1869(4), 140611. <https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2021.140611>

Zhang, Y., & Sun, L. (2020). Recent advances and emerging applications of isoelectric focusing in proteomics. *Analytical Methods*, 12(38), 4705–4716. <https://doi.org/10.1039/D0AY01428J>

K. Glosarium

Biomarker:

Molekul atau protein tertentu yang ekspresinya mengalami perubahan signifikan dalam kondisi penyakit atau patologis tertentu, sering digunakan dalam diagnostik medis untuk deteksi dini penyakit seperti kanker dan gangguan organ.

Buffer Elektrolit:

Larutan khusus yang digunakan dalam elektroforesis untuk mempertahankan pH, stabilitas muatan protein, dan konduktivitas listrik selama proses migrasi berlangsung.

Elektroda:

Konduktor listrik yang digunakan dalam elektroforesis, terdiri dari anoda (bermuatan positif) dan katoda (bermuatan negatif), yang menarik partikel bermuatan dengan muatan berlawanan dalam medan listrik.

Elektroforesis:

Teknik analitis untuk memisahkan molekul-molekul (terutama protein) berdasarkan muatan listrik, ukuran molekul, atau bentuk dalam medan listrik.

Elektroforesis Dua Dimensi (2D Elektroforesis):

Teknik elektroforesis lanjutan yang menggabungkan isoelectric focusing (IEF) dan SDS-PAGE untuk memisahkan protein berdasarkan titik isoelektrik dan berat molekul, menghasilkan resolusi tinggi dalam analisis protein kompleks.

Elektroforesis Gel Poliakrilamida (PAGE):

Teknik elektroforesis yang menggunakan gel poliakrilamida sebagai media pemisahan, dapat digunakan dalam kondisi terdenaturasi (SDS-PAGE) atau kondisi alami (Native PAGE).

Elektroforesis Kapiler (Capillary Electrophoresis):

Jenis elektroforesis yang dilakukan dalam kapiler kecil menggunakan medan listrik tinggi, menawarkan kecepatan analisis tinggi, efisiensi pemisahan yang baik, serta konsumsi reagen dan sampel yang rendah.

Isoelectric Focusing (IEF):

Metode elektroforesis yang memisahkan protein berdasarkan titik isoelektriknya (pI), yaitu titik di mana protein tidak memiliki muatan bersih.

Marker Protein (Marker Standar):

Campuran protein dengan berat molekul yang telah diketahui secara pasti, digunakan sebagai standar untuk menentukan berat molekul protein sampel dalam elektroforesis.

Medan Listrik:

Wilayah atau ruang yang dipengaruhi oleh tegangan listrik, menyebabkan partikel-partikel bermuatan bergerak menuju elektroda yang memiliki muatan berlawanan.

Migrasi Protein:

Pergerakan protein dalam medan listrik, dipengaruhi oleh faktor seperti muatan bersih protein, ukuran molekul, struktur protein, dan kekuatan medan listrik.

Muatan Bersih (Net Charge):

Jumlah total muatan listrik pada molekul protein yang menentukan arah dan kecepatan migrasinya dalam elektroforesis, sangat bergantung pada kondisi pH buffer.

Native PAGE:

Elektroforesis gel poliakrilamida tanpa penggunaan agen denaturasi, digunakan untuk mempertahankan struktur dan aktivitas alami protein selama pemisahan.

Pewarnaan Coomassie Blue:

Metode pewarnaan gel elektroforesis yang sederhana dan umum digunakan, mampu mendeteksi protein dalam jumlah sedang hingga tinggi.

Pewarnaan Fluoresens (Fluorescent Labeling):

Metode pewarnaan dengan sensitivitas tinggi menggunakan pewarna fluoresen, memungkinkan analisis kuantitatif protein dengan akurasi tinggi.

Pewarnaan Silver (Silver Staining):

Metode pewarnaan dengan sensitivitas tinggi yang dapat mendeteksi protein dalam jumlah sangat kecil pada gel elektroforesis, namun memiliki prosedur lebih kompleks dibandingkan Coomassie blue.

Proteomika:

Cabang ilmu biologi molekuler yang mempelajari ekspresi, fungsi, struktur, dan interaksi protein secara komprehensif dalam suatu organisme atau jaringan.

Resolusi Pemisahan:

Kemampuan teknik elektroforesis untuk memisahkan protein yang memiliki perbedaan kecil dalam ukuran, bentuk, atau muatannya, menghasilkan pita protein yang jelas dan terpisah dengan baik.

SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate-PAGE):

Teknik elektroforesis gel poliakrilamida menggunakan deterjen anionik SDS, menyebabkan protein terdenaturasi dan bermuatan negatif secara seragam, sehingga memungkinkan pemisahan berdasarkan berat molekul.

Spektrometri Massa (Mass Spectrometry):

Teknologi analisis molekuler yang digunakan untuk mengidentifikasi protein secara tepat dan akurat berdasarkan massa molekul serta struktur kimianya.

Titik Isoelektrik (pI):

Nilai pH tertentu di mana molekul protein memiliki muatan bersih nol, menyebabkan protein berhenti bergerak dalam medan listrik pada teknik isoelectric focusing.

Teknologi Mikrofluidik (Microchip Electrophoresis):

Metode elektroforesis berbasis mikro menggunakan chip kecil dengan saluran mikro atau kapiler kecil, memungkinkan pemisahan protein yang cepat, efisien, hemat sampel, dan cocok untuk aplikasi diagnostik point-of-care.

CHAPTER 4

MIKROSKOPI FLUORESENSI DALAM DIAGNOSTIK SELULER

Seri Rayani Bangun, SKp., M.Biomed.

A. Pendahuluan/Prolog

Mikroskopi fluoresensi merupakan teknik pencitraan yang memanfaatkan sifat fluoresensi dari zat atau molekul tertentu untuk mengidentifikasi, mengamati, dan menganalisis struktur atau komponen seluler secara spesifik pada tingkat molekuler. Fluoresensi sendiri adalah fenomena fisika yang terjadi ketika suatu molekul, yang disebut fluorokrom atau fluorofor, menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang tertentu (cahaya eksitasi), kemudian melepaskan kembali energi tersebut dalam bentuk cahaya dengan panjang gelombang lebih panjang dan energi lebih rendah (cahaya emisi). Proses ini menghasilkan tampilan visual yang terang dan berwarna-warni saat diamati melalui mikroskop fluoresensi. Dengan kata lain, mikroskopi fluoresensi memanfaatkan sifat alami atau sintetik fluorokrom untuk menghasilkan gambar dengan kontras tinggi, yang mampu memperjelas struktur biologis yang biasanya tidak tampak jelas dengan teknik pencitraan biasa.

Teknik fluoresensi pertama kali ditemukan pada pertengahan abad ke-19, tetapi penggunaannya dalam mikroskopi mulai berkembang pesat pada abad ke-20. Secara historis, fenomena fluoresensi diamati pertama kali oleh George Gabriel Stokes pada tahun 1852. Stokes menemukan bahwa mineral fluorite dapat menyerap cahaya ultraviolet dan kemudian memancarkan cahaya tampak berwarna biru. Dari situlah ia menciptakan istilah "fluoresensi". Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, penggunaan fluoresensi mengalami kemajuan signifikan khususnya setelah penemuan fluorokrom sintesis seperti fluorescein dan rhodamine pada awal abad ke-20. Kemudian, pada tahun 1941, Albert Coons memperkenalkan teknik immunofluorescence, yang memungkinkan deteksi antigen dalam jaringan menggunakan antibodi yang diberi label fluorokrom. Kemajuan besar selanjutnya adalah pengembangan mikroskop fluoresensi berbasis confocal (Confocal Laser Scanning Microscopy), yang diperkenalkan pada tahun 1957 oleh Marvin Minsky dan mengalami penyempurnaan teknologi secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya, hingga berkembangnya teknologi super-resolution fluorescence microscopy seperti STED (Stimulated Emission Depletion), PALM (Photo-Activated Localization Microscopy), dan STORM (Stochastic Optical Reconstruction Microscopy). Teknologi-teknologi tersebut memungkinkan resolusi yang jauh lebih

tinggi dibandingkan dengan mikroskopi fluoresensi konvensional, sehingga membuka jalan baru dalam studi molekuler dan seluler.

Penerapan mikroskopi fluoresensi dalam diagnostik seluler memiliki peranan yang sangat krusial dalam dunia biomedis. Teknik ini mampu memberikan gambaran visual dengan resolusi tinggi serta spesifisitas molekuler yang tinggi, sehingga sangat efektif dalam diagnosis berbagai kondisi patologis seperti infeksi mikroba, penyakit autoimun, kelainan genetik, dan terutama dalam identifikasi serta pemantauan kanker. Mikroskopi fluoresensi memungkinkan identifikasi molekul atau protein spesifik dalam sel dengan menggunakan antibodi berlabel fluorokrom, teknik yang dikenal dengan immunofluorescence. Teknik ini sangat membantu dalam deteksi dini berbagai penyakit di tingkat seluler bahkan molekuler, seperti mendeteksi antigen virus di dalam sel yang terinfeksi, atau protein spesifik yang mengalami overekspresi pada sel kanker. Selain itu, fluoresensi juga membantu peneliti dan dokter untuk memahami dinamika seluler seperti apoptosis (kematian sel terprogram), pembelahan sel, dan perubahan metabolisme sel, yang semuanya menjadi indikator penting dalam diagnosis dan terapi penyakit. Dengan demikian, kemampuan teknik fluoresensi dalam memberikan visualisasi yang jelas dan detail di tingkat molekuler menjadikannya alat yang sangat berharga dalam diagnostik klinis maupun penelitian medis modern.

B. Prinsip Dasar Mikroskopi Fluoresensi

Mikroskopi fluoresensi merupakan suatu metode visualisasi berbasis fenomena fluoresensi yang terjadi pada tingkat molekuler. Fluoresensi sendiri adalah suatu fenomena fisika dimana molekul atau zat yang disebut fluorokrom (atau fluorofoor) menyerap energi cahaya pada panjang gelombang tertentu, biasanya berupa cahaya ultraviolet atau cahaya tampak dengan energi tinggi. Molekul ini kemudian tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kondisi ini tidak stabil, sehingga molekul tersebut akan segera kembali ke keadaan dasar dengan melepaskan energi tersebut dalam bentuk cahaya dengan panjang gelombang yang lebih panjang, atau energi yang lebih rendah. Proses inilah yang disebut dengan fluoresensi, yang menyebabkan molekul atau struktur yang diwarnai tampak bercahaya dengan warna yang khas ketika diamati melalui mikroskop fluoresensi. Perbedaan antara panjang gelombang cahaya yang diserap (eksitasi) dan dipancarkan (emisi) dikenal sebagai "Stokes shift," fenomena penting yang memungkinkan penggunaan filter khusus untuk memisahkan cahaya eksitasi dari cahaya emisi sehingga menghasilkan gambar yang kontras tinggi dan jelas.

Dalam penggunaannya, mikroskop fluoresensi memiliki beberapa komponen utama yang sangat esensial. Pertama adalah sumber cahaya eksitasi, yaitu lampu

atau laser khusus yang digunakan untuk memberikan energi yang cukup agar molekul fluorokrom dapat tereksitasi. Sumber cahaya ini umumnya berupa lampu merkuri atau lampu xenon bertekanan tinggi, namun dalam beberapa dekade terakhir penggunaan laser sebagai sumber eksitasi menjadi populer karena memiliki intensitas tinggi dan panjang gelombang yang spesifik sehingga lebih efisien dalam mengeksitasi fluorokrom tertentu.

Selain sumber cahaya, mikroskop fluoresensi juga dilengkapi dengan sistem filter yang terdiri dari filter eksitasi dan filter emisi. Filter eksitasi berfungsi untuk memilih dan melewatkan cahaya dengan panjang gelombang spesifik yang dapat diserap oleh fluorokrom tertentu, sekaligus memblokir panjang gelombang lain yang tidak diinginkan. Filter emisi, di sisi lain, berfungsi untuk melewatkan cahaya fluoresensi yang dipancarkan oleh fluorokrom, sekaligus memblokir cahaya eksitasi yang tersisa yang dapat menyebabkan latar belakang gambar menjadi buram atau kurang jelas.

Komponen penting lainnya dalam mikroskop fluoresensi adalah cermin dikroik (dichroic mirror). Cermin ini memiliki sifat khusus karena mampu merefleksikan cahaya eksitasi dari sumber cahaya ke spesimen, sekaligus membiarkan cahaya emisi fluoresensi yang dipancarkan dari spesimen melewatinya menuju detektor. Dengan demikian, cermin dikroik berfungsi sebagai pembagi jalur optik antara cahaya eksitasi dan emisi, memastikan bahwa hanya cahaya emisi fluoresensi yang akhirnya ditangkap oleh detektor.

Detektor pada mikroskop fluoresensi biasanya berupa kamera CCD (Charge-Coupled Device) atau kamera CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Kamera ini berfungsi untuk menangkap cahaya fluoresensi yang dihasilkan oleh spesimen dan mengubahnya menjadi sinyal elektronik, yang selanjutnya dikonversi menjadi gambar digital. Kamera CCD secara tradisional sangat umum digunakan karena memiliki sensitivitas tinggi dan menghasilkan gambar dengan resolusi serta ketajaman yang baik, sementara kamera CMOS semakin populer karena menawarkan kecepatan pengambilan gambar yang tinggi dan kualitas gambar yang terus meningkat seiring perkembangan teknologi.

Dalam praktiknya, untuk menghasilkan fluoresensi, spesimen harus diberi pewarna fluoresen atau fluorokrom. Pewarna fluoresen dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu fluorokrom intrinsik yang secara alami dimiliki oleh spesimen biologis tertentu, seperti klorofil pada tumbuhan atau protein fluoresen alami pada beberapa organisme laut, serta fluorokrom ekstrinsik yang secara sengaja ditambahkan ke spesimen untuk tujuan tertentu. Fluorokrom ekstrinsik ini bisa berupa zat kimia sintetis atau biologis seperti fluorescein, rhodamine, Alexa Fluor, atau protein fluoresen hijau (GFP).

Dalam diagnostik seluler, fluorokrom ini sering digunakan dalam teknik imunofluoresensi, di mana antibodi spesifik diberi label fluorokrom untuk mengenali antigen tertentu dalam sel atau jaringan. Teknik ini memungkinkan visualisasi yang sangat spesifik terhadap molekul atau protein tertentu di dalam sel, membantu dalam diagnosis berbagai penyakit secara cepat dan akurat. Misalnya, fluorokrom berlabel antibodi digunakan untuk mengidentifikasi protein spesifik yang menandakan keberadaan kanker atau infeksi virus dalam sel. Selain itu, pewarna fluoresen juga digunakan dalam analisis proses biologis seperti siklus sel, apoptosis, dan aktivitas metabolik tertentu, yang semuanya memiliki relevansi klinis tinggi dalam diagnostik dan pemantauan terapi penyakit.

Dengan demikian, prinsip dasar mikroskopi fluoresensi yang memanfaatkan interaksi cahaya eksitasi dan emisi dengan fluorokrom yang spesifik, dikombinasikan dengan penggunaan komponen optik dan teknologi deteksi canggih, memungkinkan teknik ini menjadi salah satu metode diagnostik seluler yang paling penting, sensitif, dan efektif dalam dunia medis modern saat ini.

C. Teknik dan Prosedur Mikroskopi Fluoresensi

Dalam menjalankan teknik mikroskopi fluoresensi, salah satu aspek yang sangat penting adalah persiapan spesimen atau sampel seluler. Tahapan persiapan ini menjadi kunci keberhasilan visualisasi fluoresensi yang jelas dan akurat, karena kualitas gambar yang dihasilkan bergantung secara langsung pada kondisi serta perlakuan spesimen sebelum pengamatan.

Tahapan pertama dalam persiapan spesimen seluler adalah proses fiksasi. Fiksasi merupakan prosedur untuk mempertahankan struktur alami sel dan jaringan dengan cara menstabilkan komponen biologi dalam keadaan sedekat mungkin dengan kondisi alaminya. Proses ini dilakukan menggunakan larutan fiksatif khusus seperti formaldehida atau paraformaldehida, yang bekerja dengan cara membentuk ikatan silang (cross-linking) antar molekul protein di dalam sel. Prosedur ini akan mencegah perubahan bentuk, struktur, dan lokasi komponen seluler yang mungkin terjadi akibat degradasi atau aktivitas enzimatik selama proses penanganan spesimen.

Selanjutnya adalah tahapan permeabilisasi, yang bertujuan membuka membran sel untuk memungkinkan molekul besar, seperti antibodi atau zat pewarna fluoresen, memasuki bagian dalam sel dan mengikat struktur atau molekul target secara spesifik. Proses ini umumnya dilakukan menggunakan detergen ringan seperti Triton X-100 atau saponin. Tanpa permeabilisasi, fluorokrom yang besar tidak dapat memasuki sel, sehingga pewarnaan tidak efektif atau hanya terbatas pada permukaan luar sel saja.

Setelah proses fiksasi dan permeabilisasi selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah pewarnaan fluoresensi yang bertujuan untuk menandai struktur atau molekul tertentu di dalam sel. Ada dua metode utama dalam pewarnaan fluoresensi, yaitu pewarnaan langsung (direct immunofluorescence) dan pewarnaan tidak langsung (indirect immunofluorescence). Pada pewarnaan langsung, antibodi primer yang secara langsung mengenali molekul target sudah diberi label fluorokrom sebelumnya. Dengan demikian, antibodi akan langsung berikatan dengan molekul target spesifik di dalam sel, menghasilkan fluoresensi secara langsung pada lokasi target.

Sementara itu, pewarnaan tidak langsung melibatkan dua tahap. Tahap pertama adalah penggunaan antibodi primer yang tidak berlabel, untuk mengenali secara spesifik antigen atau protein target dalam sel. Kemudian, pada tahap kedua, digunakan antibodi sekunder yang diberi label fluorokrom, yang mampu mengenali dan berikatan dengan antibodi primer yang sebelumnya sudah melekat pada antigen target. Metode ini biasanya lebih banyak digunakan dalam praktik karena lebih sensitif dan memungkinkan amplifikasi sinyal fluoresensi, sehingga menghasilkan intensitas fluoresensi yang lebih terang dan jelas dibandingkan metode langsung.

Setelah proses pewarnaan selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah observasi spesimen menggunakan mikroskop fluoresensi. Observasi harus mengikuti protokol standar untuk mendapatkan hasil terbaik. Protokol ini umumnya mencakup langkah-langkah seperti pemilihan objektif mikroskop yang tepat, pengaturan filter eksitasi dan filter emisi sesuai fluorokrom yang digunakan, serta penyesuaian intensitas cahaya eksitasi yang optimal untuk mengurangi efek fotobleaching (pemudaran fluoresensi akibat cahaya berlebihan). Selain itu, selama observasi, kondisi lingkungan harus dikontrol, seperti menjaga kelembaban dan mencegah paparan cahaya berlebihan yang dapat mempercepat pemudaran fluoresensi.

Pemilihan fluorokrom juga merupakan bagian penting dalam prosedur mikroskopi fluoresensi. Fluorokrom adalah molekul fluoresen yang digunakan sebagai label untuk menandai target spesifik dalam sel. Setiap fluorokrom memiliki karakteristik panjang gelombang eksitasi dan emisi yang unik, sehingga pemilihan fluorokrom yang tepat harus mempertimbangkan jenis molekul atau struktur seluler yang ingin diidentifikasi, serta kemampuan mikroskop untuk mendeteksi panjang gelombang spesifik tersebut. Misalnya, fluorokrom seperti fluorescein isothiocyanate (FITC) umumnya digunakan karena memiliki emisi hijau cerah yang mudah dibedakan, sementara Texas Red atau rhodamine memberikan emisi merah terang, sehingga cocok untuk digunakan dalam analisis multiparameter, di mana beberapa molekul atau struktur ditandai secara bersamaan dalam satu spesimen.

Dalam menentukan fluorokrom yang digunakan, peneliti atau klinisi juga harus mempertimbangkan faktor seperti kompatibilitas fluorokrom dengan antibodi yang digunakan, stabilitas fluorokrom terhadap fotobleaching, dan kemungkinan autofluoresensi latar belakang dari spesimen. Pemilihan yang hati-hati ini memastikan bahwa spesimen akan memberikan gambar fluoresensi yang jelas, spesifik, dan memiliki kontras tinggi, yang esensial untuk diagnosa klinis dan analisis biologis yang akurat.

Dengan memahami dan menerapkan teknik serta prosedur mikroskopi fluoresensi dengan cermat dan teliti, para peneliti dan klinisi dapat memanfaatkan sepenuhnya kemampuan metode ini dalam menampilkan visualisasi spesifik pada tingkat molekuler dan seluler, sehingga meningkatkan ketepatan diagnostik, pemahaman terhadap patologi penyakit, serta efektivitas dalam berbagai penelitian biomedis.

D. Aplikasi Mikroskopi Fluoresensi dalam Diagnostik Seluler

Mikroskopi fluoresensi memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia diagnostik seluler, terutama karena kemampuannya untuk memberikan informasi molekuler yang spesifik, sensitif, serta beresolusi tinggi. Salah satu aplikasi utama dari mikroskopi fluoresensi adalah dalam deteksi dan identifikasi patogen mikroba. Teknik ini digunakan secara luas untuk mendeteksi keberadaan bakteri, virus, fungi, dan parasit yang sulit dikenali menggunakan metode mikroskopi biasa. Dengan menggunakan antibodi spesifik yang diberi label fluorokrom, mikroorganisme patogen dapat diidentifikasi secara langsung dalam sampel klinis seperti darah, cairan serebrospinal, atau jaringan tubuh lainnya. Teknik ini dikenal sebagai immunofluorescence, yang sangat berguna dalam diagnosis cepat berbagai penyakit infeksi, seperti tuberkulosis, malaria, atau infeksi virus seperti herpes atau influenza. Keunggulan utama dalam aplikasi ini adalah kecepatan dan akurasi yang tinggi dibandingkan metode diagnostik tradisional, memungkinkan tindakan klinis segera untuk pengobatan yang tepat.

Selain identifikasi mikroba, mikroskopi fluoresensi juga menjadi alat yang penting dalam diagnosis kanker melalui analisis imunofenotipe sel. Kanker merupakan penyakit kompleks yang sering kali ditandai oleh perubahan ekspresi protein spesifik pada permukaan atau di dalam sel tumor. Dengan menggunakan teknik immunofluorescence, para dokter dan peneliti mampu mengidentifikasi secara tepat berbagai marker tumor atau protein spesifik yang mengalami overekspresi pada sel kanker tertentu. Misalnya, dalam kasus kanker payudara, protein HER2 dapat dideteksi dengan jelas menggunakan antibodi berlabel fluoresensi, memberikan informasi penting tentang prognosis pasien dan pilihan

terapi yang sesuai. Analisis imunofenotipe ini tidak hanya membantu diagnosis awal, namun juga penting dalam menentukan tipe kanker secara presisi dan pemantauan efektivitas terapi secara berkala.

Selanjutnya, mikroskopi fluoresensi juga menjadi teknik pilihan dalam studi apoptosis dan viabilitas sel. Apoptosis adalah proses kematian sel terprogram yang memiliki peranan sentral dalam berbagai kondisi patologis maupun fisiologis. Dengan menggunakan pewarna fluoresen khusus seperti Annexin V atau propidium iodide (PI), proses apoptosis dapat diamati secara langsung di bawah mikroskop fluoresensi. Pewarna ini secara selektif mengikat komponen seluler tertentu yang terpapar selama proses apoptosis, sehingga memungkinkan analisis visual yang jelas tentang tingkat apoptosis dalam populasi sel tertentu. Informasi ini sangat berharga dalam berbagai penelitian klinis, terutama dalam evaluasi respons sel terhadap terapi kanker atau toksisitas obat baru yang sedang diuji.

Selain apoptosis, mikroskopi fluoresensi juga mampu digunakan untuk mengamati secara detail struktur subseluler seperti organel dan sitoskeleton. Organel seperti mitokondria, lisosom, retikulum endoplasma, serta struktur sitoskeleton seperti mikrotubul, filamen aktin, dan filamen intermediet dapat diamati secara langsung dengan menggunakan fluorokrom spesifik yang secara selektif menandai struktur tersebut. Visualisasi ini sangat penting untuk memahami perubahan patologis pada sel, misalnya disfungsi mitokondria pada penyakit degeneratif atau perubahan struktur sitoskeleton pada sel kanker yang agresif. Pengamatan yang detail ini memungkinkan para peneliti untuk memahami secara mendalam mekanisme penyakit serta membuka peluang baru untuk terapi berbasis target molekuler spesifik.

Terakhir, mikroskopi fluoresensi memiliki aplikasi penting dalam analisis siklus sel dan proliferasi seluler. Siklus sel merupakan proses di mana sel mengalami serangkaian fase untuk melakukan replikasi dan pembelahan. Teknik fluoresensi seperti pewarnaan dengan fluorokrom yang berikatan dengan DNA, misalnya propidium iodide, dapat digunakan untuk mengevaluasi fase siklus sel secara presisi. Dengan mengukur intensitas fluoresensi DNA dalam sel, peneliti dapat mengidentifikasi sel dalam fase G1, S, atau G2/M, dan menentukan tingkat proliferasi sel. Analisis ini sangat berguna dalam diagnostik kanker, karena sel-sel tumor sering menunjukkan pola siklus sel abnormal dengan proliferasi yang tidak terkendali. Dengan demikian, analisis siklus sel menggunakan mikroskopi fluoresensi mampu memberikan informasi penting mengenai agresivitas tumor, prognosis penyakit, dan respons terhadap terapi.

Keseluruhan aplikasi di atas menunjukkan betapa luas dan vitalnya peran mikroskopi fluoresensi dalam diagnostik seluler modern. Dengan kemampuannya

untuk memberikan informasi molekuler secara langsung, spesifik, dan cepat, mikroskopi fluoresensi menjadi bagian tak terpisahkan dari laboratorium klinis dan riset biomedis, membantu penegakan diagnosis yang akurat serta peningkatan pemahaman mekanisme dasar penyakit pada tingkat seluler.

E. Keunggulan dan Keterbatasan Mikroskopi Fluoresensi

Mikroskopi fluoresensi telah menjadi salah satu metode visualisasi terkemuka dalam penelitian seluler maupun diagnostik klinis modern, terutama karena beberapa keunggulan utamanya yang memberikan nilai tambah signifikan dibanding teknik mikroskopi konvensional. Salah satu keunggulan yang paling menonjol adalah sensitivitasnya yang tinggi serta spesifisitas deteksi yang akurat. Sensitivitas tinggi ini memungkinkan deteksi molekul atau struktur spesifik bahkan dalam konsentrasi yang sangat rendah. Hal ini sangat menguntungkan dalam analisis molekuler dan diagnostik klinis, di mana kehadiran molekul tertentu, seperti protein atau antigen yang berkaitan dengan penyakit, sering kali berada dalam jumlah yang sangat sedikit. Spesifisitas yang tinggi juga diperoleh melalui penggunaan antibodi atau probe berlabel fluoresen, yang memungkinkan pengenalan target molekuler dengan tingkat presisi yang tinggi, sehingga mampu mengurangi risiko hasil positif palsu atau negatif palsu secara signifikan.

Selain itu, mikroskopi fluoresensi menawarkan keunggulan dalam analisis simultan terhadap beberapa parameter sekaligus. Hal ini dimungkinkan melalui penggunaan beberapa fluorokrom dengan panjang gelombang eksitasi dan emisi yang berbeda dalam satu spesimen. Sebagai contoh, dalam diagnostik kanker atau penelitian imunologi, mikroskopi fluoresensi dapat secara bersamaan mendeteksi beberapa protein atau molekul sekaligus dalam satu sel atau jaringan. Kemampuan ini memberikan informasi yang lebih komprehensif dan akurat, memungkinkan peneliti dan dokter untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi patologis yang sedang diamati. Dengan kemampuan analisis multiparameter ini, mikroskopi fluoresensi secara signifikan meningkatkan efisiensi penelitian dan diagnosis, serta memberikan kontribusi besar dalam pemahaman biologi kompleks dari berbagai penyakit.

Keunggulan lainnya yang tidak kalah penting adalah kemampuan visualisasi dengan resolusi tinggi terhadap struktur seluler. Mikroskopi fluoresensi mampu memberikan gambaran yang jelas, terang, dan kontras tinggi mengenai struktur subseluler seperti organel, sitoskeleton, dan membran sel, yang biasanya sulit atau tidak dapat dilihat dengan jelas melalui mikroskop cahaya konvensional. Terlebih lagi, dengan munculnya teknik-teknik fluoresensi resolusi tinggi seperti mikroskop konfokal dan super-resolusi (STED, PALM, STORM), resolusi yang jauh melampaui

batas difraksi cahaya biasa dapat dicapai, memungkinkan pengamatan hingga tingkat molekul tunggal. Hal ini menjadikan mikroskopi fluoresensi sangat efektif dalam mengeksplorasi detail biologi sel yang sangat halus, yang penting untuk penelitian dasar maupun aplikasi diagnostik klinis yang membutuhkan tingkat ketelitian tinggi.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, mikroskopi fluoresensi juga memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam aplikasinya. Salah satu tantangan utama adalah photobleaching atau pemudaran fluoresensi. Photobleaching merupakan fenomena di mana fluorokrom kehilangan kemampuannya untuk berfluoresensi setelah paparan cahaya eksitasi secara terus-menerus atau intensitas tinggi. Efek ini menyebabkan menurunnya intensitas fluoresensi spesimen selama proses pengamatan, yang bisa membatasi durasi observasi dan kualitas gambar yang diperoleh, terutama dalam analisis yang memerlukan pengamatan waktu panjang. Oleh karena itu, pengguna harus melakukan optimasi intensitas cahaya dan memilih fluorokrom yang tahan terhadap photobleaching untuk meminimalisir keterbatasan ini.

Keterbatasan lain dari mikroskopi fluoresensi adalah autofluoresensi latar belakang yang berasal dari komponen alami sel atau jaringan itu sendiri. Autofluoresensi merupakan fluoresensi intrinsik dari berbagai molekul biologis seperti NADH, flavin, atau kolagen, yang dapat mengganggu visualisasi struktur yang ditandai secara spesifik dengan fluorokrom eksogen. Kondisi ini bisa menghasilkan gambar yang buram atau sulit diinterpretasi, terutama jika spesimen memiliki tingkat autofluoresensi yang tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan pemilihan fluorokrom dengan panjang gelombang eksitasi dan emisi yang jauh berbeda dari autofluoresensi alami, atau penggunaan metode khusus dalam persiapan spesimen untuk mengurangi autofluoresensi yang tidak diinginkan.

Keterbatasan lain yang signifikan adalah biaya operasional yang relatif tinggi serta kebutuhan akan keterampilan khusus dalam mengoperasikan mikroskop fluoresensi. Peralatan mikroskopi fluoresensi canggih, seperti mikroskop konfokal atau super-resolusi, memerlukan investasi awal yang besar, biaya pemeliharaan rutin yang cukup tinggi, serta penggunaan bahan habis pakai seperti fluorokrom dan antibodi berlabel fluoresensi yang tidak murah. Selain itu, teknik ini membutuhkan pelatihan khusus bagi teknisi atau peneliti yang mengoperasikan alat tersebut, karena kesalahan dalam persiapan spesimen, pengaturan mikroskop, maupun interpretasi hasil dapat menyebabkan hasil yang tidak akurat atau bahkan gagal total dalam proses analisis. Oleh karena itu, implementasi mikroskopi fluoresensi dalam suatu laboratorium klinis atau penelitian perlu disertai dengan dukungan sumber daya manusia terlatih serta pembiayaan yang memadai.

Dengan memahami secara detail keunggulan dan keterbatasan mikroskopi fluoresensi, para peneliti, teknisi, dan klinisi dapat mengoptimalkan penggunaannya secara efektif. Pemanfaatan yang bijaksana dan tepat dari teknik ini mampu memaksimalkan kelebihan dan secara efektif mengatasi berbagai tantangan yang ada, sehingga menjadikan mikroskopi fluoresensi sebagai instrumen diagnostik dan penelitian yang sangat powerful dan bernilai tinggi dalam dunia ilmu kedokteran dan biomedis modern.

F. Perkembangan Terkini dalam Mikroskopi Fluoresensi

Seiring kemajuan teknologi, mikroskopi fluoresensi terus mengalami perkembangan signifikan yang memperluas cakupan aplikasi serta meningkatkan kualitas gambar yang dihasilkan. Salah satu perkembangan utama dalam mikroskopi fluoresensi adalah penggunaan mikroskop konfokal fluoresensi atau yang dikenal dengan Confocal Laser Scanning Microscopy (CLSM). Mikroskop konfokal merupakan varian canggih dari mikroskop fluoresensi konvensional yang menggunakan laser sebagai sumber cahaya eksitasi dan sistem pinhole (lubang jarum) untuk menghilangkan cahaya dari luar bidang fokus. Prinsip kerja CLSM ini memungkinkan pengamatan spesimen dalam tiga dimensi dengan resolusi dan ketajaman yang jauh lebih tinggi dibandingkan mikroskop fluoresensi konvensional. Keunggulan utama mikroskop konfokal adalah kemampuannya dalam menghasilkan citra optik yang tajam dan bebas gangguan latar belakang, sehingga memudahkan analisis struktur subseluler dengan detail. Mikroskop konfokal juga memungkinkan visualisasi dinamis proses biologis secara real-time, seperti perubahan struktur sitoskeleton, dinamika organel, hingga pergerakan protein dalam sel hidup.

Selain CLSM, perkembangan lain yang sangat revolusioner dalam mikroskopi fluoresensi adalah munculnya teknik mikroskop super-resolusi atau super-resolution microscopy. Teknik ini melampaui batas difraksi cahaya yang sebelumnya dianggap sebagai limit resolusi dalam mikroskopi cahaya konvensional (sekitar 200 nanometer). Beberapa teknik super-resolusi yang kini populer adalah Stimulated Emission Depletion (STED), Photoactivated Localization Microscopy (PALM), dan Stochastic Optical Reconstruction Microscopy (STORM). Mikroskop STED menggunakan dua sinar laser, di mana satu sinar berfungsi sebagai eksitasi fluorokrom, sementara sinar kedua digunakan untuk memadamkan fluoresensi di area sekitar titik fokus, sehingga hanya area kecil yang berfluoresensi tajam. Teknik ini mampu mencapai resolusi spasial hingga kurang dari 50 nm. Sementara itu, teknik PALM dan STORM memanfaatkan aktivasi dan inaktivasi molekul fluorokrom secara acak dalam waktu singkat, yang kemudian dikombinasikan dengan

pencitraan berulang untuk merekonstruksi gambar beresolusi tinggi hingga mencapai resolusi puluhan nanometer. Super-resolution microscopy telah membuka pintu baru dalam penelitian seluler, memungkinkan visualisasi detail molekul tunggal, interaksi protein, dan organisasi seluler dengan presisi yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan.

Selanjutnya, Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy (FLIM) merupakan perkembangan lain yang cukup signifikan dalam dunia mikroskopi fluoresensi modern. Teknik ini berbeda dengan mikroskop fluoresensi konvensional yang biasanya hanya mengukur intensitas fluoresensi. FLIM secara khusus mengukur waktu hidup fluoresensi (fluorescence lifetime) dari fluorokrom yang digunakan dalam spesimen. Fluorescence lifetime adalah waktu rata-rata molekul fluorokrom dalam keadaan tereksitasi sebelum kembali ke keadaan dasar dan memancarkan fluoresensi. Pengukuran waktu hidup fluoresensi memberikan informasi tambahan yang tidak tergantung pada intensitas fluoresensi, sehingga kurang sensitif terhadap variasi konsentrasi fluorokrom atau ketebalan spesimen. FLIM sangat berguna dalam berbagai aplikasi biologis dan medis, misalnya dalam mengidentifikasi perubahan lingkungan mikro molekul dalam sel, seperti variasi pH, ion, atau interaksi antar protein, serta dalam studi metabolisme sel dan jaringan, seperti analisis kondisi patologi tumor atau pengamatan perubahan metabolik dalam sel selama terapi obat.

Di era digitalisasi dan kecerdasan buatan saat ini, mikroskopi fluoresensi juga mengalami integrasi yang kuat dengan teknik fluoresensi kuantitatif dan analisis citra digital berbasis artificial intelligence (AI). Teknik fluoresensi kuantitatif memungkinkan analisis yang tidak hanya bersifat kualitatif, tetapi juga mampu mengukur secara presisi jumlah atau konsentrasi molekul target tertentu dalam sel atau jaringan dengan menggunakan citra fluoresensi. Dikombinasikan dengan AI dan machine learning, analisis citra fluoresensi menjadi jauh lebih cepat, akurat, dan efisien dalam interpretasi hasil eksperimen maupun diagnosa klinis. Teknologi AI dapat melakukan segmentasi gambar otomatis, pengenalan pola, serta pengukuran berbagai parameter biologis dengan ketepatan yang tinggi dan konsisten, bahkan mampu mengidentifikasi pola visual yang sangat kompleks atau halus yang sulit dikenali oleh manusia. Penggunaan AI juga memungkinkan analisis big data dalam citra fluoresensi untuk mengeksplorasi pola yang tidak tampak secara langsung oleh mata manusia, mendukung pemahaman lebih dalam tentang mekanisme penyakit serta respons biologis terhadap berbagai terapi atau kondisi lingkungan.

Secara keseluruhan, perkembangan terkini dalam mikroskopi fluoresensi ini memberikan kontribusi besar dalam kemajuan diagnostik medis, penelitian seluler dan molekuler, serta memperkuat potensi aplikasi di masa depan. Dengan teknologi

seperti mikroskop konfokal, super-resolusi, FLIM, dan integrasi AI dalam analisis citra, mikroskopi fluoresensi tidak hanya memperluas batas-batas resolusi dan sensitivitas, tetapi juga membuka cakrawala baru dalam eksplorasi biologi sel, memberikan peneliti dan praktisi medis kemampuan analisis yang jauh lebih kuat dan mendalam dibandingkan sebelumnya.

G. Studi Kasus dalam Diagnostik Seluler dengan Mikroskopi Fluoresensi

Mikroskopi fluoresensi telah banyak digunakan dalam berbagai studi kasus diagnostik seluler yang secara signifikan memberikan kontribusi penting dalam memahami, mendeteksi, serta menganalisis berbagai kondisi patologis. Salah satu penerapan paling penting dari mikroskopi fluoresensi adalah dalam studi kasus diagnosis kanker payudara dengan metode imunofluoresensi. Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker yang paling banyak terjadi pada wanita di seluruh dunia. Diagnosis dini dan akurat menjadi kunci penting dalam meningkatkan prognosis pasien serta pemilihan terapi yang tepat. Dengan teknik imunofluoresensi, para dokter dapat mengidentifikasi dan menganalisis ekspresi protein spesifik dalam jaringan tumor payudara, seperti reseptor estrogen (ER), reseptor progesteron (PR), dan human epidermal growth factor receptor 2 (HER2). Proses ini melibatkan penggunaan antibodi yang secara spesifik mengenali protein-protein tersebut, kemudian antibodi tersebut diberi label fluorokrom sehingga lokasi protein dapat terlihat jelas di bawah mikroskop fluoresensi.

Sebagai contoh, HER2 merupakan protein yang sering mengalami ekspresi berlebih (overekspresi) pada kanker payudara agresif. Melalui imunofluoresensi, jaringan kanker yang memiliki ekspresi HER2 tinggi akan tampak bercahaya terang, memberikan indikasi visual langsung mengenai tingkat keparahan kanker tersebut. Identifikasi ini memungkinkan dokter untuk menentukan apakah pasien cocok mendapatkan terapi target seperti trastuzumab, obat yang secara khusus dirancang untuk menargetkan HER2. Dengan demikian, mikroskopi fluoresensi dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat diagnostik tetapi juga sebagai panduan terapi personalisasi, memberikan manfaat klinis langsung bagi pasien dengan hasil yang lebih akurat dan cepat dibandingkan metode diagnostik konvensional.

Selain studi kasus kanker, mikroskopi fluoresensi juga memiliki aplikasi penting dalam deteksi dini infeksi virus melalui fluoresensi spesifik. Metode ini dikenal sebagai imunofluoresensi virus, di mana antibodi spesifik terhadap protein atau antigen virus diberi label fluorokrom untuk mendeteksi keberadaan virus di dalam sel yang terinfeksi. Sebagai contoh, dalam kasus infeksi virus herpes simplex (HSV), metode imunofluoresensi memungkinkan identifikasi dini virus dalam sampel jaringan atau cairan tubuh pasien dengan tingkat sensitivitas tinggi. Virus HSV dapat

dideteksi di dalam sel sebagai titik atau pola fluoresensi yang khas, menunjukkan adanya replikasi virus aktif. Teknik ini memiliki keunggulan signifikan dalam diagnosa cepat dibandingkan metode kultur virus yang membutuhkan waktu lebih lama. Dengan menggunakan mikroskopi fluoresensi, diagnosis dapat diperoleh dalam hitungan jam, memungkinkan intervensi medis segera yang sangat penting dalam mengontrol penyebaran infeksi serta meningkatkan hasil terapi secara keseluruhan.

Studi kasus lainnya yang sangat relevan adalah penggunaan mikroskopi fluoresensi dalam analisis apoptosis atau kematian sel terprogram, khususnya dalam konteks terapi kanker. Apoptosis merupakan mekanisme penting dalam pengobatan kanker, karena salah satu tujuan utama terapi kanker adalah menginduksi apoptosis pada sel-sel tumor untuk menghentikan atau memperlambat pertumbuhan tumor. Mikroskopi fluoresensi menyediakan cara yang efektif untuk mengukur tingkat apoptosis dalam sel dengan menggunakan pewarna fluoresen khusus, seperti Annexin V-FITC yang dapat mengikat fosfatidilserin pada membran sel yang mengalami apoptosis, atau propidium iodide (PI) yang masuk ke dalam sel yang mengalami kerusakan membran akibat apoptosis lanjut.

Dalam suatu studi terapi kanker, misalnya, para peneliti dapat mengambil sampel jaringan atau kultur sel sebelum dan sesudah terapi kemoterapi atau radioterapi. Dengan bantuan mikroskop fluoresensi, peneliti dapat secara visual dan kuantitatif mengevaluasi seberapa efektif terapi tersebut dalam memicu apoptosis pada sel tumor. Sel-sel yang mengalami apoptosis akan tampak jelas dengan pola fluoresensi tertentu yang dapat dihitung secara akurat. Informasi ini tidak hanya berguna dalam mengevaluasi efektivitas terapi kanker yang sedang diuji, tetapi juga penting dalam menyesuaikan dosis atau strategi terapi agar hasil pengobatan lebih optimal.

Secara keseluruhan, studi kasus dalam diagnostik seluler dengan mikroskopi fluoresensi menggambarkan secara nyata dan detail bagaimana teknik ini memberikan kontribusi nyata dalam berbagai aspek klinis, dari diagnosis kanker payudara yang presisi, deteksi cepat infeksi virus, hingga analisis mekanisme apoptosis pada terapi kanker. Kemampuan visualisasi yang tinggi, sensitivitas dan spesifisitas molekuler yang luar biasa, serta kecepatan diagnostik yang dihasilkan oleh mikroskopi fluoresensi telah menjadikannya salah satu alat diagnostik seluler paling efektif dan esensial dalam bidang kedokteran modern.

H. Masa Depan Mikroskopi Fluoresensi dalam Diagnostik Seluler

Seiring dengan kemajuan pesat dalam bidang teknologi digital dan analitik data besar (big data), mikroskopi fluoresensi di masa depan diperkirakan akan semakin terintegrasi secara mendalam dengan teknologi tersebut. Integrasi ini menciptakan potensi besar dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi proses diagnostik seluler. Dengan adanya teknologi digital, gambar fluoresensi yang diperoleh dari mikroskop dapat langsung diubah menjadi format digital berkualitas tinggi, yang kemudian dapat disimpan, dianalisis, dan dibagikan secara cepat dan mudah antar institusi atau bahkan lintas negara. Ini memungkinkan kolaborasi antar tim peneliti dan klinisi di seluruh dunia menjadi lebih efisien, mempercepat pertukaran informasi, serta memudahkan validasi dan konfirmasi hasil diagnosis dengan cepat dan akurat.

Analitik data besar juga akan memainkan peran kunci dalam pengembangan diagnostik seluler berbasis fluoresensi di masa depan. Teknik ini akan mampu memanfaatkan volume data besar dari ribuan atau bahkan jutaan citra fluoresensi yang dihasilkan oleh berbagai spesimen. Dengan pendekatan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning, analisis data ini dapat dilakukan secara otomatis dan akurat, mampu mengidentifikasi pola atau ciri diagnostik spesifik dengan presisi tinggi yang mungkin terlewatkan oleh pengamatan manual. Teknologi AI mampu mendeteksi pola visual yang kompleks, menginterpretasikan intensitas fluoresensi, dan mengklasifikasikan gambar berdasarkan karakteristik patologi tertentu, sehingga mempercepat proses diagnosis sekaligus meningkatkan sensitivitas serta spesifisitas hasil yang diperoleh.

Di samping itu, masa depan mikroskopi fluoresensi dalam diagnostik seluler juga sangat menjanjikan dalam pengembangan diagnostik presisi dan personalized medicine (pengobatan personalisasi). Pengobatan personalisasi berfokus pada penyesuaian diagnosis dan terapi yang spesifik berdasarkan profil molekuler individu pasien. Mikroskopi fluoresensi, khususnya melalui teknik seperti immunofluorescence atau fluoresensi molekuler, memungkinkan identifikasi biomarker yang spesifik untuk penyakit tertentu secara langsung di tingkat sel dan molekuler. Dengan informasi detail yang diperoleh melalui teknik fluoresensi, dokter dapat dengan lebih akurat menentukan prognosis pasien, memilih terapi yang paling efektif, dan memantau respons terapi secara lebih terperinci. Misalnya, dalam pengobatan kanker, profil fluoresensi yang spesifik pada sel tumor pasien dapat menentukan apakah pasien akan merespon baik terhadap jenis terapi tertentu atau perlu pengobatan alternatif. Ini menjadikan mikroskopi fluoresensi sebagai alat yang sangat penting dalam era pengobatan yang semakin personal dan terarah.

Namun demikian, pengembangan teknologi fluoresensi lanjutan di masa depan tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah fenomena photobleaching atau pemudaran fluoresensi, di mana fluorokrom kehilangan intensitas cahayanya akibat paparan cahaya eksitasi yang berlebihan atau dalam waktu lama. Tantangan ini mengharuskan peneliti mengembangkan fluorokrom baru yang lebih stabil, tahan lama, dan minim photobleaching. Selain itu, autofluoresensi latar belakang yang tinggi juga masih menjadi hambatan besar, terutama dalam jaringan biologis kompleks, yang sering kali menghasilkan gambar fluoresensi yang kurang jelas atau sulit untuk diinterpretasi. Hal ini mendorong pengembangan teknik-teknik lanjutan seperti penggunaan fluorokrom baru dengan panjang gelombang yang unik, atau teknologi mikroskopi dengan sistem optik canggih yang mampu memisahkan secara jelas sinyal spesifik dari latar belakang autofluoresensi.

Tantangan lain yang dihadapi adalah biaya tinggi dan kebutuhan akan keterampilan khusus dalam mengoperasikan perangkat fluoresensi canggih. Solusi terhadap tantangan ini adalah pengembangan sistem fluoresensi yang lebih terjangkau, kompak, otomatis, dan mudah digunakan. Misalnya, dengan menciptakan mikroskop fluoresensi berbasis perangkat mobile atau sistem miniatur yang dapat digunakan langsung di lapangan (point-of-care diagnostics). Sistem semacam ini memungkinkan mikroskopi fluoresensi lebih mudah diakses oleh lebih banyak institusi kesehatan, khususnya di wilayah dengan sumber daya terbatas, memperluas jangkauan diagnostik yang akurat hingga ke daerah terpencil sekalipun.

Sebagai kesimpulan, masa depan mikroskopi fluoresensi dalam diagnostik seluler akan ditandai oleh integrasi teknologi digital canggih, analisis data besar berbasis AI, serta peran besar dalam pengobatan personalisasi. Walaupun masih menghadapi beberapa tantangan teknis dan operasional, solusi inovatif yang terus dikembangkan akan memungkinkan mikroskopi fluoresensi terus berevolusi sebagai salah satu teknologi diagnostik yang paling kuat dan relevan dalam dunia medis masa depan.

I. Simpulan

Mikroskopi fluoresensi merupakan teknik pencitraan tingkat molekuler yang memanfaatkan sifat fluoresensi dari fluorokrom untuk menghasilkan visualisasi spesifik dengan resolusi tinggi, sehingga mampu memperjelas berbagai struktur seluler yang sulit diamati dengan metode pencitraan konvensional. Dengan prinsip dasar penyerapan energi cahaya eksitasi dan pelepasan cahaya emisi, mikroskopi fluoresensi memungkinkan analisis secara sensitif dan spesifik terhadap berbagai

komponen seluler. Komponen utama seperti sumber cahaya eksitasi, filter optik, cermin dikroik, serta detektor CCD atau CMOS berperan penting dalam menghasilkan gambar fluoresensi yang jelas dan akurat. Pemilihan fluorokrom yang tepat juga menjadi faktor kunci dalam kesuksesan aplikasi teknik ini.

Teknik dan prosedur dalam mikroskopi fluoresensi meliputi tahapan persiapan spesimen seperti fiksasi, permeabilisasi, serta pewarnaan langsung maupun tidak langsung (immunofluorescence). Ketelitian dalam menjalankan prosedur ini menjadi penentu kualitas hasil yang diperoleh. Mikroskopi fluoresensi memiliki aplikasi luas dalam diagnostik seluler, antara lain deteksi cepat patogen mikroba, diagnosis kanker melalui imunofenotipe sel, studi apoptosis dan viabilitas sel, pengamatan detail organel serta sitoskeleton, hingga analisis siklus sel dan proliferasi seluler. Dengan berbagai keunggulannya, seperti sensitivitas tinggi, spesifisitas deteksi yang akurat, analisis multiparameter simultan, serta visualisasi beresolusi tinggi, teknik ini telah menjadi instrumen diagnostik yang sangat efektif dalam dunia medis modern.

Namun demikian, mikroskopi fluoresensi juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti fenomena photobleaching, autofluoresensi latar belakang yang mengganggu, serta biaya operasional tinggi dan kebutuhan akan keterampilan khusus dalam penggunaannya. Tantangan-tantangan tersebut memerlukan strategi khusus untuk diatasi, termasuk pengembangan fluorokrom yang lebih stabil serta optimalisasi metode preparasi spesimen.

Perkembangan terbaru dalam mikroskopi fluoresensi, seperti mikroskop konfokal, teknik super-resolusi (STED, PALM, STORM), Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy (FLIM), serta integrasi dengan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI), semakin memperluas potensi teknik ini dalam diagnostik seluler. Studi kasus nyata seperti diagnosis kanker payudara, deteksi dini infeksi virus, serta analisis apoptosis pada terapi kanker menunjukkan secara jelas manfaat klinis langsung dari teknik fluoresensi ini.

Di masa depan, mikroskopi fluoresensi diprediksi akan memainkan peranan yang lebih besar lagi, khususnya dalam pengembangan diagnostik presisi dan pengobatan personalisasi berbasis profil molekuler individu pasien. Meskipun masih dihadapkan pada beberapa tantangan teknis dan operasional, solusi inovatif yang terus dikembangkan diperkirakan akan membuat teknik ini semakin efektif, terjangkau, dan mudah diakses, sehingga menjadikan mikroskopi fluoresensi sebagai alat diagnostik esensial yang mampu mendukung kemajuan besar dalam penelitian medis dan praktik klinis masa depan.

J. Referensi

- Coons, A. H., Creech, H. J., & Jones, R. N. (1941). Immunological properties of an antibody containing a fluorescent group. *Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine*, 47(2), 200–202. <https://doi.org/10.3181/00379727-47-13084P>
- Galbraith, C. G., & Galbraith, J. A. (2011). Super-resolution microscopy at a glance. *Journal of Cell Science*, 124(10), 1607–1611. <https://doi.org/10.1242/jcs.080085>
- Huang, B., Bates, M., & Zhuang, X. (2009). Super-resolution fluorescence microscopy. *Annual Review of Biochemistry*, 78, 993–1016. <https://doi.org/10.1146/annurev.biochem.77.061906.092014>
- Lakowicz, J. R. (2013). *Principles of fluorescence spectroscopy* (3rd ed.). Springer Science & Business Media.
- Lichtman, J. W., & Conchello, J. A. (2005). Fluorescence microscopy. *Nature Methods*, 2(12), 910–919. <https://doi.org/10.1038/nmeth817>
- Lippincott-Schwartz, J., Snapp, E., & Kenworthy, A. (2001). Studying protein dynamics in living cells. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 2(6), 444–456. <https://doi.org/10.1038/35073068>
- Minsky, M. (1988). Memoir on inventing the confocal scanning microscope. *Scanning*, 10(4), 128–138. <https://doi.org/10.1002/sca.4950100403>
- Pawley, J. B. (Ed.). (2006). *Handbook of biological confocal microscopy* (3rd ed.). Springer.
- Piston, D. W., & Kremers, G. J. (2007). Fluorescent protein FRET: the good, the bad and the ugly. *Trends in Biochemical Sciences*, 32(9), 407–414. <https://doi.org/10.1016/j.tibs.2007.08.003>
- Schermelleh, L., Ferrand, A., Huser, T., Eggeling, C., Sauer, M., Biehlmaier, O., & Drummen, G. P. C. (2019). Super-resolution microscopy demystified. *Nature Cell Biology*, 21(1), 72–84. <https://doi.org/10.1038/s41556-018-0251-8>
- Stokes, G. G. (1852). On the change of refrangibility of light. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 142, 463–562. <https://doi.org/10.1098/rstl.1852.0022>
- Van Munster, E. B., & Gadella, T. W. J. (2005). Fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM). *Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology*, 95, 143–175. <https://doi.org/10.1007/b102213>
- Waters, J. C. (2009). Accuracy and precision in quantitative fluorescence microscopy. *The Journal of Cell Biology*, 185(7), 1135–1148. <https://doi.org/10.1083/jcb.200903097>
- Wolf, D. E. (Ed.). (2013). *Fluorescence microscopy: From principles to biological applications*. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.

K. Glosarium

Antibodi

Protein imun yang secara spesifik mengenali dan berikatan dengan antigen tertentu dalam sel atau jaringan.

Antigen

Molekul atau protein yang dikenali oleh antibodi; dapat berasal dari patogen atau komponen sel abnormal, misalnya pada sel kanker.

Apoptosis

Proses kematian sel terprogram yang terjadi secara alami dalam tubuh sebagai bagian dari mekanisme regulasi seluler.

Autofluoresensi

Fenomena fluoresensi alami yang berasal dari komponen biologis tertentu di dalam sel atau jaringan, seringkali mengganggu interpretasi hasil fluoresensi spesifik.

Cahaya Eksitasi

Cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang digunakan untuk mengeksitasi molekul fluorokrom agar memancarkan fluoresensi.

Cahaya Emisi

Cahaya yang dipancarkan oleh molekul fluorokrom setelah mengalami eksitasi, memiliki panjang gelombang lebih panjang dibandingkan cahaya eksitasi.

Confocal Laser Scanning Microscopy (CLSM)

Mikroskop fluoresensi canggih yang menggunakan laser dan sistem pinhole untuk menghasilkan citra tiga dimensi dengan resolusi tinggi dan bebas dari gangguan cahaya luar bidang fokus.

Fluorescein Isothiocyanate (FITC)

Fluorokrom yang umum digunakan dalam mikroskopi fluoresensi dengan emisi berwarna hijau terang.

Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy (FLIM)

Teknik pencitraan yang mengukur waktu hidup fluoresensi molekul fluorokrom, memberikan informasi tambahan tentang lingkungan mikro molekul di dalam sel.

Fluorokrom (Fluorofor)

Molekul atau zat kimia yang mampu menyerap cahaya eksitasi dan memancarkan kembali energi dalam bentuk cahaya fluoresensi.

Fotobleaching (Photobleaching)

Penurunan intensitas fluoresensi molekul fluorokrom akibat paparan cahaya eksitasi secara intens atau dalam durasi yang lama.

Immunofluorescence

Teknik visualisasi molekul atau antigen tertentu dalam sel atau jaringan dengan menggunakan antibodi yang diberi label fluorokrom.

Kamera CCD (Charge-Coupled Device)

Detektor elektronik yang digunakan dalam mikroskop fluoresensi untuk menangkap gambar fluoresensi dengan sensitivitas tinggi.

Kamera CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

Detektor elektronik yang menawarkan kecepatan pengambilan gambar tinggi dalam mikroskop fluoresensi, semakin populer karena kualitas gambar yang meningkat.

Mikroskop Konfokal

Jenis mikroskop fluoresensi yang menggunakan laser dan pinhole untuk menghasilkan gambar tajam dalam tiga dimensi.

Pewarnaan langsung (Direct Immunofluorescence)

Metode pewarnaan fluoresensi di mana antibodi primer langsung diberi label fluorokrom, berikatan langsung dengan molekul target.

Pewarnaan tidak langsung (Indirect Immunofluorescence)

Metode pewarnaan dua tahap, menggunakan antibodi primer tanpa label dan antibodi sekunder yang diberi label fluorokrom untuk mengamplifikasi sinyal fluoresensi.

Pewarna Fluoresen Ekstrinsik

Fluorokrom yang sengaja ditambahkan pada spesimen biologis untuk tujuan visualisasi tertentu, seperti fluorescein, rhodamine, atau Alexa Fluor.

Resolusi Super (Super-resolution Microscopy)

Teknologi mikroskopi yang memungkinkan pengamatan detail struktur sel dengan resolusi melebihi batas difraksi cahaya biasa, mencakup teknik STED, PALM, dan STORM.

Shift Stokes (Stokes shift)

Perbedaan panjang gelombang antara cahaya eksitasi dan cahaya emisi pada proses fluoresensi, penting untuk pemisahan sinyal fluoresensi dari latar belakang.

Siklus Sel

Proses siklik dalam kehidupan sel, terdiri atas fase-fase tertentu (G1, S, G2, M) yang dapat dianalisis menggunakan mikroskopi fluoresensi untuk memahami pola proliferasi seluler.

Viabilitas Sel

Kondisi hidup atau kemampuan sel untuk mempertahankan fungsi vitalnya, sering dianalisis dengan teknik fluoresensi khusus seperti penggunaan propidium iodide.

Virus Herpes Simplex (HSV)

Virus patogen yang dapat dideteksi secara dini menggunakan metode imunofluoresensi spesifik, memberikan diagnosis cepat dan akurat.

Waktu Hidup Fluoresensi (Fluorescence Lifetime)

Waktu rata-rata molekul fluorokrom dalam keadaan tereksitasi sebelum kembali ke keadaan dasar dengan memancarkan fluoresensi, digunakan dalam teknik FLIM.

CHAPTER 5

TEKNIK MASS SPECTROMETRY DALAM ANALISIS BIOMEDIS

Dr. apt.Triyani Sumiati, M.Si.

A. Pendahuluan/Prolog

Mass Spectrometry (MS) atau spektrometri massa merupakan suatu teknik analisis instrumental yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengkarakterisasi molekul berdasarkan rasio massa terhadap muatan (m/z). Secara sederhana, spektrometri massa bekerja dengan prinsip dasar mengubah molekul menjadi ion bermuatan dalam fase gas dan kemudian memisahkan ion-ion tersebut berdasarkan perbedaan massa terhadap muatan masing-masing. Ion-ion tersebut dideteksi dengan perangkat elektronik yang mampu menghasilkan data berupa spektrum massa, di mana tiap puncaknya menunjukkan ion dengan massa tertentu dan intensitas yang proporsional terhadap jumlah ion tersebut. Teknologi ini sangat akurat, sensitif, dan spesifik, sehingga memberikan informasi kuantitatif maupun kualitatif yang berharga mengenai berbagai jenis molekul (Hoffmann & Stroobant, 2019; Han et al., 2021).

Penggunaan spektrometri massa dalam dunia biomedis sebenarnya memiliki sejarah panjang yang berkembang pesat seiring waktu. Pertama kali diperkenalkan sekitar awal abad ke-20 oleh fisikawan Inggris J.J. Thomson pada tahun 1913 melalui eksperimen dengan sinar katode, spektrometri massa pada awalnya merupakan alat yang digunakan dalam bidang fisika dan kimia dasar untuk mengidentifikasi isotop dan senyawa sederhana. Namun, perkembangan besar terjadi pada akhir abad ke-20, khususnya dengan ditemukannya metode ionisasi lunak seperti Electrospray Ionization (ESI) pada tahun 1980-an oleh John Fenn, serta Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI) oleh Koichi Tanaka pada periode yang hampir bersamaan. Kedua penemuan tersebut menjadi tonggak sejarah karena memungkinkan analisis biomolekul kompleks seperti protein, peptida, DNA, dan metabolit dengan tingkat akurasi yang tinggi tanpa merusak molekul aslinya (Aksenov et al., 2021; Hou et al., 2022).

Perkembangan spektrometri massa mengalami akselerasi pesat pada awal abad ke-21, didorong oleh kebutuhan analisis biomedis yang semakin kompleks dan tuntutan akurasi diagnostik yang tinggi. Spektrometri massa kini tidak hanya terbatas pada laboratorium penelitian tetapi telah berkembang menjadi teknologi diagnostik klinis penting yang digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari proteomik, metabolomik, lipidomik, hingga farmakologi dan toksikologi. Dalam dua

dekade terakhir, perkembangan teknik ini semakin pesat dengan munculnya instrumen-instrumen yang lebih canggih seperti Quadrupole Time-of-Flight (Q-TOF), Orbitrap, serta kombinasi instrumen seperti LC-MS/MS dan GC-MS yang mampu mendeteksi molekul dalam jumlah yang sangat kecil (hingga skala femtomol atau pikogram) dengan presisi tinggi. Ini secara signifikan meningkatkan kemampuan spektrometri massa dalam identifikasi biomarker penyakit, analisis profil metabolik individu, dan bahkan identifikasi mikroorganisme patogen secara cepat dan akurat (Geyer et al., 2021; Xie et al., 2020).

Pentingnya penerapan teknik spektrometri massa di bidang biomedis tidak dapat diragukan lagi, terutama mengingat kebutuhan yang mendesak akan teknik diagnostik yang lebih presisi dan cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, teknik ini telah digunakan secara luas untuk mendiagnosis penyakit kompleks seperti kanker, diabetes, penyakit kardiovaskular, dan penyakit infeksi dengan sensitivitas serta spesifisitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode diagnostik tradisional. Sebagai contoh, metode MALDI-TOF MS telah menjadi standar emas di laboratorium mikrobiologi klinik untuk identifikasi cepat bakteri dan jamur, menggantikan metode berbasis kultur konvensional yang memakan waktu lebih lama. Demikian pula, spektrometri massa digunakan secara intensif dalam penelitian biomarker, di mana molekul spesifik dalam cairan biologis seperti darah, urin, atau jaringan dapat diidentifikasi dan digunakan sebagai indikator dini keberadaan suatu penyakit (Trifonova et al., 2020; Zhang et al., 2022).

Selain itu, dengan terus meningkatnya kebutuhan personalisasi pengobatan atau precision medicine, spektrometri massa menjadi alat yang tidak tergantikan untuk mengidentifikasi profil molekuler individual yang dapat digunakan dalam pemilihan terapi terbaik untuk setiap pasien secara khusus. Hal ini berkontribusi signifikan terhadap kemajuan diagnostik klinis, pemantauan terapi, dan pengembangan obat baru dengan pendekatan berbasis biomolekul. Keunggulan spektrometri massa dalam hal sensitivitas, selektivitas, kecepatan analisis, dan kemampuan menangani sampel dengan jumlah sangat kecil membuat teknik ini sangat vital dalam berbagai aplikasi biomedis modern (Wang et al., 2023; Zhu & Chen, 2021).

Dengan demikian, spektrometri massa telah berevolusi dari teknik analisis fisik-kimia sederhana menjadi teknologi inti yang berperan sentral dalam analisis dan diagnostik biomedis modern. Seiring dengan perkembangan teknologi dan integrasi dengan berbagai bidang ilmu lainnya seperti bioinformatika dan kecerdasan buatan (AI), potensi spektrometri massa di masa depan akan semakin besar, membuka jalan baru bagi diagnosa penyakit yang lebih cepat, akurat, dan efektif serta mempercepat kemajuan dalam penelitian biomedis secara umum.

B. Prinsip Dasar Mass Spectrometry

Mass Spectrometry (MS), atau spektrometri massa, merupakan teknik analisis yang bekerja berdasarkan prinsip pemisahan dan analisis molekul atau ion-ion berdasarkan perbandingan massa terhadap muatan (mass-to-charge ratio, m/z). Proses ini melibatkan beberapa tahap dasar yaitu ionisasi, analisis massa-ke-muatan, dan deteksi sinyal. Setiap tahap memiliki peran vital dalam menghasilkan data analitis yang akurat dan reliabel, khususnya untuk aplikasi dalam bidang biomedis yang membutuhkan ketelitian tinggi.

1. Proses Ionisasi dalam Mass Spectrometry

Tahap pertama dalam spektrometri massa adalah ionisasi, yaitu proses pembentukan ion-ion dari molekul sampel yang akan dianalisis. Karena spektrometri massa hanya dapat bekerja dengan ion-ion bermuatan, maka molekul sampel harus diubah terlebih dahulu menjadi ion-ion bermuatan sebelum dianalisis. Dalam analisis biomedis modern, dua metode ionisasi yang paling umum digunakan adalah Electrospray Ionization (ESI) dan Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI), keduanya merupakan teknik ionisasi lunak (soft ionization) yang memungkinkan analisis biomolekul kompleks tanpa menyebabkan fragmentasi molekul yang signifikan.

Electrospray Ionization (ESI) merupakan teknik ionisasi yang memanfaatkan medan listrik untuk menghasilkan aerosol bermuatan dari larutan sampel. Dalam teknik ini, sampel yang terlarut dalam pelarut dialirkan melalui sebuah kapiler halus dengan tegangan tinggi. Di ujung kapiler, cairan akan mengalami atomisasi menghasilkan tetesan kecil bermuatan. Saat pelarut mengalami evaporasi, tetesan semakin kecil hingga mencapai kondisi kritis, di mana gaya Coulomb menimbulkan pelepasan ion-ion dari permukaan tetesan tersebut (Fernández-Pumarega et al., 2020). ESI sangat berguna dalam analisis molekul dengan berat molekul tinggi seperti protein, peptida, asam nukleat, dan metabolit karena proses ionisasi ini mampu mempertahankan struktur molekul aslinya dengan minimal fragmentasi (Hou et al., 2022).

Sebaliknya, Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI) adalah metode ionisasi yang menggunakan matriks kristal organik yang menyerap sinar laser dan membantu proses desorpsi molekul dari fase padat ke fase gas. Dalam MALDI, sampel dicampurkan terlebih dahulu dengan matriks kristal dan dikeringkan pada permukaan target logam. Laser berdenyut kemudian diarahkan pada matriks tersebut sehingga energi laser diserap oleh matriks dan ditransfer ke molekul sampel. Proses ini menyebabkan molekul sampel menguap dan terionisasi secara simultan ke dalam fase gas dengan energi internal minimal, yang menghasilkan ion-ion biomolekul berukuran besar seperti protein atau

peptida utuh yang tidak rusak (Calvano et al., 2018; Zhang et al., 2022). MALDI sangat populer dalam proteomik, analisis mikroorganisme klinis, serta berbagai aplikasi diagnostik klinis karena kecepatan analisis dan kemudahan penanganan sampel.

2. Analisis Massa-ke-Muatan (m/z)

Setelah proses ionisasi, ion-ion yang terbentuk akan memasuki tahap analisis berdasarkan rasio massa terhadap muatannya (m/z). Analisis ini dilakukan dalam komponen yang disebut sebagai analisator massa. Berbagai jenis analisator massa yang umum digunakan meliputi Quadrupole, Time-of-Flight (TOF), Ion Trap, Orbitrap, dan Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance (FT-ICR). Pemilihan analisator massa sangat tergantung pada kebutuhan analisis, seperti sensitivitas, resolusi, kecepatan analisis, serta jenis sampel yang dihadapi (Geyer et al., 2021).

Prinsip dasar analisis ini adalah pemisahan ion-ion berdasarkan perbedaan m/z melalui medan listrik atau magnetik tertentu. Sebagai contoh, pada metode TOF (Time-of-Flight), ion-ion dipercepat dalam medan listrik dengan energi kinetik yang sama lalu melewati tabung tanpa medan listrik. Ion-ion dengan massa yang lebih ringan bergerak lebih cepat dan tiba lebih awal pada detektor, sementara ion-ion dengan massa lebih berat tiba lebih lambat. Dengan demikian, waktu tempuh ion-ion ini memberikan informasi langsung mengenai rasio massa terhadap muatannya (Aksenov et al., 2021).

3. Detektor dan Analisis Sinyal dalam Mass Spectrometry

Setelah ion-ion dipisahkan oleh analisator massa, ion-ion ini dideteksi oleh detektor khusus yang mengubah ion menjadi sinyal elektronik. Salah satu jenis detektor yang paling umum digunakan adalah Electron Multiplier, yang dapat mengubah energi kinetik ion yang tiba menjadi sinyal listrik yang diperkuat secara berantai, sehingga mampu mendeteksi ion-ion dengan jumlah sangat kecil secara akurat. Detektor lainnya seperti Multi-Channel Plate (MCP) juga sering digunakan dalam sistem TOF karena kecepatan respons yang tinggi serta sensitivitas yang baik terhadap ion-ion yang tiba secara bersamaan (Zhu & Chen, 2021).

Sinyal elektronik yang dihasilkan kemudian dikirim ke komputer untuk diproses lebih lanjut menjadi spektrum massa. Spektrum massa ini berupa grafik yang menampilkan intensitas sinyal ion terhadap rasio massa-ke-muatan (m/z). Interpretasi spektrum massa ini dapat memberikan informasi mengenai identitas molekul, struktur molekul, serta jumlah molekul yang dianalisis. Dalam bidang biomedis, analisis spektrum massa secara kuantitatif maupun kualitatif memungkinkan deteksi biomarker penyakit dengan sangat akurat serta

membantu menentukan profil molekuler pasien secara individu (Wang et al., 2023).

Perkembangan terkini dalam teknologi komputasi dan bioinformatika telah memungkinkan interpretasi data spektrometri massa secara lebih efektif, cepat, dan akurat. Integrasi teknik MS dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) semakin meningkatkan kapasitas analitisnya dalam memecahkan tantangan diagnostik klinis yang kompleks dan mendukung pengembangan aplikasi precision medicine (Xie et al., 2020).

Dengan memahami prinsip dasar tersebut secara menyeluruh, penggunaan spektrometri massa dalam analisis biomedis semakin berkembang, menjadikan teknik ini sebagai metode esensial dalam diagnostik modern dan penelitian biomolekul.

C. Instrumentasi dalam Mass Spectrometry

Mass Spectrometry (MS) merupakan teknik analisis yang memerlukan instrumentasi yang kompleks namun sistematis. Instrumen spektrometri massa terdiri atas beberapa komponen dasar yang saling terkait secara fungsional untuk mencapai analisis biomolekuler yang presisi dan akurat. Komponen dasar yang menjadi inti instrumen spektrometri massa adalah sumber ion (ion source), analisator massa (mass analyzer), dan detektor (detector). Setiap komponen memiliki peran unik dalam proses identifikasi dan kuantifikasi molekul.

1. Komponen Dasar Instrumen MS

Tahap pertama dalam spektrometri massa dimulai dari sumber ion. Sumber ion berfungsi untuk mengubah molekul netral dalam sampel menjadi ion-ion bermuatan. Pemilihan metode ionisasi bergantung pada jenis molekul yang dianalisis, seperti metode ionisasi lunak (misalnya ESI atau MALDI) yang digunakan untuk analisis biomolekul besar agar integritas molekul tetap terjaga. Ion-ion yang dihasilkan dari proses ini kemudian diarahkan masuk ke bagian analisator massa (Fernández-Pumarega et al., 2020; Zhang et al., 2022).

Analisisator massa merupakan komponen kedua yang memiliki fungsi krusial dalam memisahkan ion-ion berdasarkan rasio massa terhadap muatan (m/z). Komponen ini beroperasi dengan prinsip medan listrik atau magnetik tertentu yang menyebabkan ion-ion bergerak dan dipisahkan berdasarkan massa dan muatan masing-masing. Ketepatan pemilihan jenis analisator massa sangat mempengaruhi kualitas analisis data. Analisator massa juga menentukan resolusi instrumen, sensitivitas, serta akurasi pengukuran massa molekul (Geyer et al., 2021).

Komponen ketiga yang melengkapi instrumen spektrometri massa adalah detektor. Detektor bertugas mengubah ion-ion yang telah terpisahkan oleh analisator massa menjadi sinyal listrik. Salah satu detektor yang sering digunakan adalah electron multiplier yang memiliki kemampuan memperkuat sinyal dari ion tunggal hingga ribuan kali, sehingga menghasilkan data dengan sensitivitas tinggi. Detektor ini sangat penting dalam aplikasi klinis di mana konsentrasi analit sangat kecil dan perlu dideteksi dengan akurat (Xie et al., 2020).

2. Jenis-jenis Spektrometer Massa yang Digunakan dalam Analisis Biomedis

Dalam aplikasi biomedis, terdapat beberapa jenis spektrometer massa yang umum digunakan sesuai dengan kebutuhan spesifik penelitian atau diagnostik klinis.

Quadrupole Mass Spectrometry merupakan salah satu jenis spektrometer massa yang paling umum digunakan, terutama karena desain yang sederhana dan biaya operasional yang relatif rendah. Prinsip kerja quadrupole didasarkan pada empat batang elektroda paralel yang menciptakan medan listrik dinamis. Ion-ion dengan m/z tertentu dapat melewati medan ini secara stabil dan mencapai detektor, sementara ion lainnya dibelokkan atau dieliminasi. Quadrupole sering digunakan dalam kombinasi dengan teknik pemisahan kromatografi seperti LC-MS/MS dan GC-MS (Han et al., 2021).

Time-of-Flight (TOF) Mass Spectrometry bekerja dengan prinsip bahwa ion-ion dipercepat oleh medan listrik menuju detektor dalam tabung dengan panjang tetap. Ion-ion dengan massa lebih ringan mencapai detektor lebih cepat dibandingkan ion-ion yang lebih berat, sehingga menghasilkan pemisahan berdasarkan waktu tempuh. TOF-MS memiliki resolusi tinggi dan sering dikombinasikan dengan MALDI untuk analisis protein, peptida, dan metabolit dalam proteomik dan metabolomik klinis (Calvano et al., 2018).

Ion Trap Mass Spectrometry memanfaatkan medan listrik tiga dimensi untuk menjebak ion-ion dalam waktu tertentu. Ion-ion yang terjebak kemudian dapat dimanipulasi lebih lanjut untuk fragmentasi atau analisis tambahan. Ion trap memiliki kemampuan melakukan eksperimen tandem MS (MS/MS) sehingga sangat berguna dalam identifikasi struktur molekul biomarker dan metabolit dalam sampel klinis (Wang et al., 2023).

Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance (FT-ICR) merupakan jenis spektrometer massa dengan resolusi tertinggi hingga saat ini. FT-ICR menggunakan medan magnet superkonduktor yang kuat untuk menjebak ion-ion dalam orbit siklotron, di mana ion-ion ini mengalami gerakan berputar dengan frekuensi yang spesifik sesuai massa. Analisis sinyal menggunakan transformasi Fourier menghasilkan resolusi dan akurasi massa yang luar biasa

tinggi, namun instrumen ini memiliki kompleksitas tinggi dan biaya operasional yang signifikan (Aksenov et al., 2021).

Orbitrap Mass Spectrometry relatif baru dibandingkan jenis lain, tetapi sangat populer dalam analisis biomedis saat ini. Orbitrap menggunakan medan listrik khusus untuk menjebak ion-ion yang bergerak dalam orbit elips, di mana frekuensi osilasi ion-ion terkait langsung dengan nilai m/z mereka. Orbitrap menawarkan resolusi tinggi dan akurasi massa yang baik tanpa kebutuhan magnet superkonduktor, sehingga lebih ekonomis dibandingkan FT-ICR namun tetap efektif untuk analisis proteomik, metabolomik, serta lipidomik (Zhu & Chen, 2021).

3. Kombinasi MS dengan Teknik Lain: LC-MS/MS dan GC-MS

Mass spectrometry dalam aplikasi biomedis sering dikombinasikan dengan metode pemisahan kromatografi, seperti Liquid Chromatography–Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) atau Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC-MS). Kombinasi ini memungkinkan analisis molekul kompleks dalam sampel biologis secara lebih spesifik dan akurat.

LC-MS/MS merupakan teknik paling populer dalam analisis biomolekul cair seperti darah, serum, urin, atau ekstrak jaringan. Teknik ini menggabungkan pemisahan cairan oleh kromatografi cair tekanan tinggi (HPLC) dengan analisis MS berjenjang (tandem MS). LC-MS/MS memiliki sensitivitas sangat tinggi untuk analisis obat-obatan, metabolit, serta biomarker protein dalam aplikasi diagnostik klinis dan farmakologi (Fernández-Pumarega et al., 2020).

GC-MS sangat efektif dalam analisis senyawa volatil atau semi-volatil, seperti metabolit kecil, senyawa toksik, atau steroid hormon. GC-MS digunakan secara luas dalam bidang toksikologi klinis, diagnostik metabolisme, dan skrining metabolit penyakit tertentu. Sampel biologis biasanya harus mengalami derivatisasi sebelum analisis dengan GC-MS, namun metode ini menawarkan sensitivitas tinggi dan spesifisitas yang sangat baik dalam aplikasi biomedis (Xie et al., 2020).

Secara keseluruhan, instrumentasi spektrometri massa yang canggih dengan kombinasi teknik pemisahan kromatografi telah menjadi fondasi kuat dalam pengembangan diagnostik molekuler, analisis klinis modern, serta penelitian biomolekul berbasis presisi di era kedokteran modern.

D. Metode Preparasi Sampel Biomedis untuk MS

Keberhasilan analisis spektrometri massa (MS) sangat bergantung pada kualitas preparasi sampel. Sampel biologis memiliki kompleksitas yang tinggi karena

terdiri dari berbagai molekul seperti protein, peptida, lipid, metabolit, dan senyawa farmasi. Oleh karena itu, tahap persiapan sampel menjadi sangat penting agar menghasilkan data analitik yang akurat, reproducible, serta bebas dari gangguan matriks atau interferensi. Metode preparasi sampel dalam analisis MS biasanya mencakup ekstraksi, pemurnian, dan konsentrasi analit spesifik dari matriks sampel biologis seperti darah, urin, jaringan tubuh, atau cairan biologis lainnya (Hernández-Borges et al., 2019).

1. Ekstraksi Cair-cair dan Ekstraksi Fase Padat (Solid-Phase Extraction, SPE)

Salah satu metode ekstraksi klasik yang masih banyak digunakan dalam analisis biomedis menggunakan MS adalah ekstraksi cair-cair (liquid-liquid extraction, LLE). LLE bekerja berdasarkan prinsip distribusi senyawa antara dua cairan yang tidak saling bercampur (biasanya fase organik dan fase berair). Proses ini bertujuan untuk memisahkan molekul target dari matriks sampel biologis yang kompleks. Penggunaan pelarut organik seperti etil asetat, kloroform, atau metanol membantu mengekstrak senyawa yang bersifat nonpolar atau semi-polar dari matriks berair seperti serum atau plasma darah. LLE banyak digunakan dalam aplikasi seperti analisis senyawa farmasi dalam plasma darah, identifikasi metabolit steroid, atau analisis toksikologi klinis (Płotka-Wasyłka et al., 2022).

Sementara itu, metode ekstraksi fase padat (solid-phase extraction, SPE) merupakan metode ekstraksi yang semakin umum digunakan dalam analisis biomedis karena memiliki banyak keunggulan dibandingkan LLE, termasuk penggunaan pelarut yang lebih sedikit, waktu analisis yang lebih cepat, serta kemampuan menghasilkan ekstraksi yang lebih selektif dan konsisten. SPE menggunakan kolom berisi bahan sorben khusus yang mampu mengikat molekul target secara spesifik berdasarkan afinitas atau interaksi kimiawi tertentu. Sampel cair biologis, seperti darah atau urin, dialirkan melalui kolom SPE di mana analit yang diinginkan akan tertahan sementara senyawa matriks yang tidak relevan akan dibuang. Molekul target kemudian dielusi dengan pelarut khusus, menghasilkan ekstrak murni yang siap dianalisis menggunakan MS. Metode ini sangat efektif dalam analisis biomarker penyakit, hormon, dan senyawa obat dalam cairan tubuh (Nys et al., 2019; Nováková & Vlčková, 2019).

2. Preparasi Protein dan Peptida untuk MS

Protein dan peptida merupakan biomolekul penting dalam aplikasi MS, terutama dalam analisis proteomik klinis dan penelitian biomarker penyakit. Preparasi protein dan peptida biasanya melibatkan beberapa tahap penting seperti isolasi, denaturasi, reduksi dan alkilasi, serta digesti enzimatis menggunakan protease spesifik seperti tripsin. Proses ini bertujuan untuk

mengubah protein kompleks menjadi fragmen peptida yang lebih kecil dan lebih mudah diidentifikasi oleh spektrometer massa.

Secara praktis, protein dari sampel biologis diekstraksi dengan buffer khusus yang mengandung deterjen atau agen pereduksi untuk melarutkan dan mendisrupsi interaksi protein-protein serta struktur sekunder. Selanjutnya, reduksi ikatan disulfida menggunakan dithiothreitol (DTT) dan alkilasi residu sistein dengan iodoacetamide dilakukan untuk menjaga kestabilan fragmen peptida yang dihasilkan. Tahap akhir dari preparasi protein adalah digesti proteolitik dengan protease (umumnya tripsin) yang secara spesifik memotong protein pada posisi residu tertentu, menghasilkan fragmen peptida dengan ukuran optimal untuk analisis MS (Wang et al., 2021; Virág et al., 2020).

3. Penanganan dan Preparasi Sampel Biologis (Darah, Urin, Jaringan)

Sampel biologis seperti darah, urin, dan jaringan tubuh memiliki karakteristik yang unik dan kompleksitas tinggi, sehingga memerlukan prosedur penanganan khusus sebelum dianalisis menggunakan MS. Setiap jenis sampel memiliki pendekatan preparasi yang berbeda tergantung pada target analit yang akan dianalisis.

Preparasi sampel darah, khususnya plasma atau serum, biasanya dimulai dengan tahap sentrifugasi untuk memisahkan sel-sel darah dari cairan serum atau plasma. Cairan yang diperoleh kemudian menjalani tahap ekstraksi menggunakan SPE atau LLE untuk mengisolasi analit spesifik seperti obat, hormon, atau metabolit. Penambahan larutan pengendap protein seperti asetonitril atau metanol juga sering digunakan untuk menghilangkan protein dan mencegah interferensi matriks (Płotka-Wasyłka et al., 2022).

Preparasi sampel urin relatif lebih sederhana, tetapi tetap memerlukan perhatian terhadap potensi pengenceran dan matriks kompleks. Ekstraksi fase padat atau filtrasi ultrafiltrasi sering digunakan untuk mengkonsentrasikan dan memurnikan analit dari urin sebelum analisis menggunakan MS. Urin juga sering kali menjalani proses derivatisasi untuk meningkatkan volatilitas atau stabilitas analit dalam analisis GC-MS atau LC-MS/MS (Płotka-Wasyłka et al., 2022; Nováková & Vlčková, 2019).

Preparasi sampel jaringan memerlukan tahap homogenisasi atau ekstraksi mekanik untuk menguraikan struktur jaringan dan melepaskan analit ke dalam larutan buffer atau pelarut ekstraksi. Teknik-teknik seperti ultrasonikasi, homogenisasi mekanis, atau pelarut khusus digunakan untuk menghasilkan ekstrak jaringan yang seragam. Setelah homogenisasi, sampel diekstraksi menggunakan SPE atau LLE untuk memurnikan analit sebelum analisis spektrometri massa. Metode ini penting untuk analisis metabolomik jaringan atau

penentuan distribusi obat dan metabolitnya secara spesifik dalam organ tertentu (Virág et al., 2020; Hernández-Borges et al., 2019).

Dengan demikian, pemahaman terhadap metode preparasi sampel yang tepat sangat penting dalam menentukan kualitas hasil analisis spektrometri massa dalam konteks biomedis. Perkembangan metode preparasi yang semakin selektif, efisien, dan sensitif menjadi kunci keberhasilan aplikasi MS di bidang diagnostik klinis dan penelitian biomedis terkini.

E. Penerapan Mass Spectrometry dalam Analisis Biomedis

Dalam beberapa dekade terakhir, spektrometri massa (Mass Spectrometry, MS) telah berkembang secara signifikan dan menjadi salah satu teknologi analisis utama dalam berbagai bidang ilmu biomedis. Teknologi ini memainkan peranan krusial dalam analisis molekul kompleks yang terdapat dalam cairan tubuh dan jaringan biologis, membantu pemahaman mendalam tentang mekanisme penyakit, mendukung diagnostik klinis, serta memfasilitasi pengembangan terapi berbasis molekuler.

1. Identifikasi dan Kuantifikasi Biomarker

Salah satu aplikasi utama MS dalam analisis biomedis adalah identifikasi dan kuantifikasi biomarker. Biomarker merupakan molekul yang kehadirannya berkorelasi dengan kondisi biologis tertentu atau keadaan penyakit tertentu. Penggunaan spektrometri massa memungkinkan deteksi biomarker dengan sensitivitas dan spesifisitas tinggi, bahkan dalam konsentrasi yang sangat rendah di dalam cairan biologis seperti darah, serum, plasma, urin, dan jaringan (Geyer et al., 2021).

Metode MS, khususnya LC-MS/MS, secara luas digunakan dalam identifikasi biomarker penyakit kanker, penyakit neurodegeneratif, gangguan metabolik, hingga penyakit infeksi. Misalnya, dalam identifikasi biomarker kanker, MS mampu mengidentifikasi protein atau peptida spesifik yang mengalami perubahan ekspresi sebagai respons terhadap perkembangan kanker, memungkinkan diagnosis dini serta prognosis yang lebih akurat (Panis et al., 2019). MS juga digunakan secara rutin dalam skrining dan kuantifikasi biomarker metabolik seperti asam amino spesifik, metabolit steroid, dan glukosa terfosforilasi dalam diagnosis penyakit metabolik bawaan (Duarte & Spencer, 2020).

2. Analisis Proteomik dan Metabolomik

Mass spectrometry merupakan teknologi kunci dalam penelitian proteomik dan metabolomik klinis. Proteomik menggunakan MS untuk analisis komprehensif protein dan peptida dalam sampel biologis, membantu

pemahaman mendalam tentang dinamika ekspresi protein, modifikasi pascatranslasi, serta interaksi protein dalam konteks penyakit tertentu. Proteomik berbasis MS, khususnya menggunakan Orbitrap dan MALDI-TOF, mampu memberikan informasi lengkap tentang ekspresi ribuan protein secara simultan dengan akurasi dan resolusi tinggi, yang sangat penting dalam penelitian biomarker proteomik dan patofisiologi penyakit seperti kanker, diabetes, serta gangguan neurodegeneratif (Wang et al., 2021; Virág et al., 2020).

Di sisi lain, metabolomik adalah studi sistematis metabolit berukuran kecil dalam sampel biologis seperti darah, urin, atau jaringan. Spektrometri massa dengan resolusi tinggi, seperti Q-TOF atau Orbitrap, memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi ratusan hingga ribuan metabolit dalam satu kali analisis, memberikan gambaran metabolik yang komprehensif dari kondisi fisiologis atau patologis spesifik. Metabolomik berbasis MS telah digunakan secara luas dalam diagnostik klinis penyakit metabolik, diabetes, gangguan kardiovaskular, hingga analisis profil metabolik untuk mendukung precision medicine (Wishart, 2019; Hernández-Borges et al., 2019).

3. Deteksi Senyawa Farmasi dan Metabolitnya dalam Cairan Biologis

Mass spectrometry juga sangat berperan dalam analisis farmakokinetik dan farmakodinamik senyawa farmasi. Metode LC-MS/MS menjadi standar utama dalam analisis biofarmasi karena sensitivitas, selektivitas, serta kemampuannya mengukur konsentrasi obat dan metabolitnya secara simultan dalam cairan biologis seperti plasma, serum, urin, bahkan saliva (Xu et al., 2021).

Spektrometri massa mampu mendeteksi senyawa farmasi pada tingkat konsentrasi nanogram atau pikogram per mililiter, menjadikannya metode andalan dalam pengawasan terapi obat (therapeutic drug monitoring, TDM), pengembangan obat baru, serta studi toksikologi klinis. Dalam praktik klinis, metode ini digunakan secara luas untuk mengukur tingkat antibiotik, obat antikanker, obat immunosupresif, serta metabolit aktifnya dalam plasma darah pasien, yang membantu dalam optimasi dosis terapi dan menghindari efek samping akibat dosis yang tidak tepat (Zhang et al., 2021; Nováková & Vlčková, 2019).

4. Penentuan Profil Lipid (Lipidomik)

Bidang lipidomik merupakan sub-area metabolomik yang mengalami perkembangan sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena perannya yang vital dalam patogenesis berbagai penyakit seperti aterosklerosis, diabetes tipe 2, obesitas, hingga penyakit Alzheimer. Lipidomik menggunakan MS, khususnya LC-MS/MS dan shotgun lipidomics, untuk secara komprehensif mengidentifikasi serta mengukur beragam lipid kompleks seperti fosfolipid,

trigliserida, kolesterol ester, sfingolipid, dan gliserolipid dalam sampel biologis (Han & Gross, 2022).

Teknik spektrometri massa seperti Orbitrap dan Q-TOF mampu mengidentifikasi dan mengukur lipid hingga tingkat spesies molekuler secara presisi tinggi, memungkinkan penentuan profil lipid individual yang dapat digunakan sebagai biomarker diagnostik atau prognostik. Analisis lipidomik berbasis MS ini berperan penting dalam memahami patofisiologi penyakit terkait metabolisme lipid, pengembangan terapi baru berbasis lipid, serta membantu dalam pengembangan strategi intervensi nutrisi dan farmakologis (Yang et al., 2020).

Secara keseluruhan, penggunaan spektrometri massa dalam bidang biomedis telah merevolusi cara ilmuwan dan praktisi medis memahami, mendiagnosis, serta mengobati berbagai penyakit kompleks. Kemajuan teknologi MS yang terus berkembang, ditambah dengan integrasi komputasi bioinformatika dan kecerdasan buatan, semakin memperluas kapabilitas diagnostik dan terapeutik dalam pendekatan precision medicine yang semakin akurat dan personal.

F. Studi Kasus dan Aplikasi Klinis Teknik Mass Spectrometry dalam Analisis Biomedis

Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan spektrometri massa (Mass Spectrometry, MS) telah mengalami perkembangan pesat, terutama dalam berbagai aplikasi klinis yang sangat relevan bagi praktik kedokteran modern. Hal ini mencakup mulai dari diagnostik penyakit kompleks hingga pengawasan doping dan toksikologi, serta identifikasi mikroorganisme penyebab infeksi secara cepat dan tepat. Aplikasi klinis ini tidak hanya mempercepat proses diagnostik, tetapi juga meningkatkan akurasi serta presisi analisis biomolekuler dalam praktik medis.

1. Deteksi Biomarker Penyakit Kanker dan Gangguan Metabolik

Salah satu aplikasi utama spektrometri massa dalam ranah klinis adalah deteksi biomarker spesifik yang berkaitan dengan penyakit kanker dan berbagai gangguan metabolik. Dalam konteks kanker, spektrometri massa telah menunjukkan keunggulan yang luar biasa dalam mendeteksi protein spesifik, peptida, metabolit, serta senyawa lipid tertentu yang berubah secara signifikan pada kondisi patologis tertentu. Sebagai contoh, berbagai studi terbaru menunjukkan bahwa pendekatan proteomik berbasis LC-MS/MS dan MALDI-TOF dapat mengidentifikasi biomarker spesifik untuk kanker prostat, kanker payudara, kanker ovarium, serta kanker paru-paru dengan sensitivitas dan spesifisitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode diagnostik konvensional (Panis et al., 2019; Zeng et al., 2021).

Selain kanker, spektrometri massa juga diterapkan secara luas untuk mendeteksi dan memonitor gangguan metabolik seperti diabetes mellitus, gangguan metabolisme asam amino, dan penyakit metabolik bawaan seperti fenilketonuria. Dalam studi terbaru, analisis metabolomik berbasis MS menunjukkan bahwa profil metabolit spesifik dalam plasma atau urin pasien dapat menjadi indikator diagnostik yang kuat untuk gangguan metabolisme, memungkinkan diagnosis dini, intervensi medis yang tepat, serta pemantauan terapi yang efektif (Wishart, 2019; Duarte & Spencer, 2020).

2. Analisis Doping dan Toksikologi Klinis

Aplikasi klinis spektrometri massa lainnya adalah analisis doping serta toksikologi klinis. Penggunaan senyawa doping dalam olahraga merupakan isu penting yang membutuhkan pengawasan ketat dengan metode analisis yang sensitif, spesifik, dan akurat. Teknik MS, khususnya LC-MS/MS, menjadi standar emas dalam pengujian doping karena kemampuannya mendeteksi zat doping dalam konsentrasi sangat rendah serta mengidentifikasi metabolit spesifik dari berbagai zat doping seperti steroid anabolik, hormon pertumbuhan, atau stimulan. Studi terkini memperlihatkan bahwa metode spektrometri massa berbasis Orbitrap dan Q-TOF mampu mendeteksi metabolit doping baru serta mendukung pengembangan metode analisis yang lebih canggih dan cepat, yang memungkinkan pengawasan doping yang efektif dan efisien dalam berbagai kompetisi olahraga internasional (Thevis & Kuoranne, 2020).

Dalam bidang toksikologi klinis, spektrometri massa juga menjadi alat vital untuk identifikasi dan kuantifikasi racun, obat-obatan, serta metabolit toksik dalam cairan biologis pasien. MS berbasis tandem (LC-MS/MS) telah banyak digunakan untuk mendeteksi obat-obatan terlarang, senyawa psikoaktif baru (new psychoactive substances, NPS), serta zat-zat toksik lain dengan sensitivitas tinggi, memungkinkan diagnosis keracunan yang cepat serta mendukung intervensi medis darurat yang tepat (Xu et al., 2021; Zhang et al., 2021).

3. Diagnostik Molekuler untuk Penyakit Infeksi (Identifikasi Mikroorganisme melalui MALDI-TOF)

Salah satu revolusi terbesar dalam aplikasi klinis spektrometri massa dalam dekade terakhir adalah penerapan MALDI-TOF MS dalam diagnostik molekuler penyakit infeksi. Metode ini telah menggantikan teknik konvensional berbasis kultur dalam banyak laboratorium mikrobiologi klinis karena kecepatan, akurasi, serta biaya operasional yang lebih efisien. MALDI-TOF MS mampu mengidentifikasi mikroorganisme penyebab infeksi seperti bakteri, jamur, atau virus berdasarkan profil massa protein spesifik (terutama protein ribosom) yang unik untuk setiap spesies mikroorganisme. Metode ini mampu mengidentifikasi

mikroorganisme dalam hitungan menit hingga jam, dibandingkan dengan metode kultur tradisional yang memerlukan waktu beberapa hari (Florio et al., 2018; Hou et al., 2020).

MALDI-TOF MS telah secara signifikan memperbaiki kemampuan klinisi dalam mengelola penyakit infeksi, khususnya dalam kasus infeksi sepsis, pneumonia, meningitis, hingga infeksi nosokomial yang membutuhkan identifikasi cepat untuk penentuan terapi antibiotik yang tepat. Selain itu, teknik ini juga mendukung deteksi resistensi antibiotik secara cepat melalui profil protein spesifik, membantu klinisi memilih terapi antibiotik yang paling efektif serta mengurangi risiko resistensi antibiotik yang semakin meningkat secara global (Rodríguez-Sánchez et al., 2019; Zhang et al., 2022).

Secara keseluruhan, penerapan spektrometri massa dalam aplikasi klinis telah membuka era baru diagnostik yang berbasis biomolekuler, personal, dan presisi. Kemampuan spektrometri massa dalam mendeteksi biomarker penyakit, melakukan analisis doping dan toksikologi, serta identifikasi cepat mikroorganisme infeksius menjadikannya teknologi yang sangat diperlukan dalam praktik kedokteran modern, dengan potensi perkembangan lebih lanjut yang terus meningkat seiring kemajuan teknologi spektrometri massa dan integrasi dengan bioinformatika modern.

G. Keunggulan dan Keterbatasan Teknik Mass Spectrometry

Teknik Mass Spectrometry (MS) telah menjadi salah satu instrumen analitis yang sangat penting dan luas digunakan di berbagai bidang ilmu, terutama dalam penelitian dan praktik klinis biomedis. Meskipun demikian, sebagaimana teknik analitik lainnya, MS memiliki keunggulan dan keterbatasan spesifik yang perlu dipahami dengan baik untuk mengoptimalkan penggunaannya dalam konteks aplikasi klinis.

1. Keunggulan Teknik Mass Spectrometry

Mass Spectrometry dikenal memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya unggul dibandingkan dengan teknik analisis molekuler lainnya, terutama dalam bidang biomedis. Salah satu keunggulan utama adalah tingkat akurasi yang tinggi. MS mampu mengukur massa molekul dengan presisi yang sangat tinggi hingga tingkat desimal, sehingga dapat secara akurat mengidentifikasi dan membedakan molekul yang memiliki perbedaan massa sangat kecil. Hal ini sangat penting dalam analisis molekul kompleks seperti protein, peptida, lipid, dan metabolit, di mana perbedaan massa yang kecil sekalipun dapat menjadi penanda diagnostik yang signifikan (Han & Gross, 2022).

Selain akurasi yang tinggi, teknik ini juga memiliki sensitivitas yang luar biasa. Mass spectrometry mampu mendeteksi molekul dalam konsentrasi sangat rendah (hingga tingkat femtomol atau bahkan attomol), menjadikannya pilihan ideal untuk mendeteksi biomarker atau senyawa farmasi dalam cairan biologis seperti plasma darah, urin, saliva, atau cairan serebrospinal dengan sangat presisi. Dalam analisis metabolomik klinis, sensitivitas tinggi ini memungkinkan deteksi dini perubahan metabolit yang terkait dengan penyakit metabolik atau kanker, yang sering kali sulit dideteksi menggunakan metode konvensional (Wishart, 2019; Geyer et al., 2021).

Spesifisitas juga merupakan keunggulan utama MS. Dengan kombinasi metode pemisahan seperti kromatografi cair tandem mass spectrometry (LC-MS/MS), MS mampu secara spesifik mengidentifikasi molekul target dalam matriks sampel biologis yang sangat kompleks tanpa interferensi signifikan dari molekul-molekul lain yang mirip secara struktural atau massanya. Kombinasi antara sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi ini menjadikan MS sebagai metode utama dalam diagnostik klinis, khususnya dalam analisis farmakokinetik, metabolisme obat, pengujian doping, serta analisis biomarker penyakit kompleks (Zhang et al., 2021).

2. Keterbatasan Penggunaan Mass Spectrometry dalam Analisis Klinis

Meskipun memiliki berbagai keunggulan tersebut, penerapan spektrometri massa dalam konteks klinis juga menghadapi beberapa keterbatasan yang signifikan. Salah satu keterbatasan utama dari teknik ini adalah biaya yang relatif tinggi. Instrumen spektrometer massa, terutama yang memiliki resolusi tinggi seperti Orbitrap atau Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance (FT-ICR), memiliki harga yang sangat mahal, begitu pula biaya operasional dan pemeliharannya. Biaya tinggi ini sering kali menjadi kendala bagi institusi kesehatan kecil atau laboratorium diagnostik dengan sumber daya terbatas untuk mengadopsi teknologi ini secara luas (Virág et al., 2020).

Kompleksitas penggunaan dan pengoperasian instrumen juga merupakan kendala besar dalam implementasi klinis MS. Teknik ini membutuhkan proses preparasi sampel yang ketat dan teliti, serta metode analisis data yang kompleks yang harus dilakukan secara konsisten dan hati-hati. Kesalahan dalam preparasi atau penanganan sampel dapat secara signifikan mempengaruhi kualitas hasil analisis. Selain itu, proses analisis data MS memerlukan integrasi dengan software analisis khusus dan terkadang memerlukan interpretasi data menggunakan teknik bioinformatika lanjutan, yang menambah kompleksitas operasionalnya (Wang et al., 2021).

Selain kompleksitas instrumen dan analisis data, teknik MS juga memerlukan tenaga ahli terlatih yang mampu mengoperasikan instrumen, melakukan perawatan rutin, serta memahami interpretasi data secara akurat. Kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil ini menjadi tantangan tersendiri, terutama di institusi kesehatan yang belum memiliki sumber daya manusia yang terlatih dengan baik di bidang spektrometri massa. Pelatihan tenaga kerja ahli yang mampu mengoperasikan MS secara efektif dan efisien merupakan tantangan yang signifikan bagi laboratorium klinis, khususnya di negara-negara berkembang yang masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi analisis mutakhir ini (Xu et al., 2021; Hernández-Borges et al., 2019).

Di samping itu, beberapa tantangan tambahan adalah waktu analisis yang lebih lama untuk jenis analisis tertentu serta tantangan validasi metode dan standarisasi prosedur di laboratorium klinis. MS berbasis kromatografi (seperti LC-MS/MS atau GC-MS) memerlukan waktu analisis relatif lebih lama dibandingkan metode klinis konvensional yang lebih sederhana, sehingga dapat menjadi tantangan dalam konteks aplikasi klinis darurat yang membutuhkan hasil cepat (Zhang et al., 2021; Nováková & Vlčková, 2019).

Dengan demikian, meskipun MS merupakan teknologi analisis yang sangat efektif dan andal dengan keunggulan akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas yang tinggi, keterbatasan biaya, kompleksitas instrumen, serta kebutuhan tenaga ahli yang terlatih tetap menjadi tantangan yang harus diatasi. Upaya untuk mengembangkan teknologi spektrometri massa yang lebih terjangkau, sederhana, serta lebih mudah dioperasikan akan sangat penting untuk memperluas implementasi klinis teknologi ini secara luas di masa depan.

H. Tantangan dan Prospek Masa Depan

Mass spectrometry (MS) telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa dekade terakhir, menawarkan potensi besar untuk merevolusi praktik diagnostik klinis dan penelitian biomedis modern. Meskipun demikian, penerapan MS secara luas dalam konteks klinis masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Di sisi lain, prospek masa depan teknik ini terus menjanjikan berbagai inovasi yang berpeluang besar meningkatkan efektivitas dan efisiensi analisis biomedis.

1. Tantangan dalam Validasi Klinis dan Standardisasi Metode MS

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi spektrometri massa di bidang klinis adalah proses validasi klinis dan standarisasi metode analisis. Validasi klinis mengacu pada proses memastikan bahwa suatu metode analisis yang digunakan dalam lingkungan klinis memiliki reliabilitas, akurasi, presisi,

spesifisitas, sensitivitas, serta dapat direproduksi secara konsisten di berbagai laboratorium klinis. Dalam konteks spektrometri massa, validasi klinis menjadi sangat kompleks karena melibatkan instrumen dengan sensitivitas tinggi, yang memerlukan kontrol kualitas sangat ketat, serta metode preparasi sampel yang cermat dan konsisten (Grebe & Singh, 2021).

Standardisasi juga merupakan tantangan utama dalam penggunaan MS di berbagai laboratorium. Prosedur preparasi sampel yang berbeda, variasi instrumen yang digunakan, metode analisis data yang bervariasi, serta penggunaan bahan kalibrasi atau referensi yang tidak konsisten, dapat menyebabkan variasi hasil yang signifikan antar laboratorium. Hal ini menjadi hambatan serius dalam mengadopsi MS sebagai metode diagnostik yang dapat diandalkan secara universal, khususnya dalam pengukuran biomarker spesifik untuk diagnosa klinis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa banyak laboratorium klinis masih menghadapi kesulitan dalam mencapai tingkat konsistensi hasil antar laboratorium akibat kurangnya standardisasi metode dan prosedur analisis (Xu et al., 2021; Rodríguez-Sánchez et al., 2019).

Selain itu, tantangan tambahan muncul dari kompleksitas data yang dihasilkan oleh spektrometri massa. Data MS biasanya sangat besar dan kompleks, membutuhkan perangkat lunak serta algoritma bioinformatika canggih untuk analisis dan interpretasi yang akurat. Tanpa adanya standardisasi dalam analisis data, validasi klinis menjadi semakin sulit. Hal ini memerlukan investasi dalam pelatihan personel yang ahli di bidang analisis data dan interpretasi hasil spektrometri massa, yang sering kali sulit diwujudkan dalam konteks klinis rutin (Thevis & Kuuranne, 2020; Xu et al., 2021).

2. Prospek Pengembangan Teknik MS yang Lebih Efisien, Cepat, dan Ekonomis dalam Praktik Klinis

Di tengah tantangan tersebut, prospek pengembangan spektrometri massa di masa depan masih sangat menjanjikan. Salah satu arah pengembangan utama adalah pembuatan instrumen yang lebih efisien, lebih cepat dalam analisis, serta lebih ekonomis dari segi biaya operasional dan pemeliharaan. Kemajuan teknologi terbaru telah menunjukkan tren positif dalam pengembangan instrumen MS miniatur dan portabel yang lebih terjangkau dan mudah digunakan oleh personel medis tanpa pelatihan khusus yang kompleks (Snyder et al., 2022).

Spektrometer massa miniatur ini tidak hanya menawarkan kemudahan operasional tetapi juga kecepatan analisis yang lebih tinggi dibandingkan instrumen konvensional, sehingga sangat menjanjikan untuk penggunaan dalam kondisi klinis yang membutuhkan keputusan cepat, seperti di unit gawat darurat atau pusat perawatan primer. Dalam beberapa studi terkini, instrumen MS

miniatur berbasis teknologi mikrofluidik atau microchip telah berhasil digunakan untuk deteksi cepat biomarker penyakit, senyawa toksik, dan bahkan diagnostik cepat penyakit infeksi, dengan hasil yang cukup menjanjikan (Ouyang & Cooks, 2020).

Prospek masa depan lain yang menarik dari spektrometri massa adalah integrasi lebih lanjut dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam analisis data MS. Pengembangan algoritma AI yang canggih memungkinkan interpretasi data spektrometri massa secara otomatis dengan akurasi tinggi dan lebih cepat dibandingkan analisis manual. Hal ini akan sangat membantu laboratorium klinis dalam meningkatkan kecepatan diagnosa, serta mengurangi kesalahan manusia dalam interpretasi hasil analisis yang kompleks (Wörheide et al., 2021).

Di samping itu, pengembangan metode MS berbasis tandem (MS/MS) yang lebih cepat, sensitivitas lebih tinggi, serta integrasi dengan metode preparasi sampel otomatis akan secara signifikan mempercepat proses analisis klinis. Teknologi terbaru, seperti Orbitrap atau teknologi Q-TOF yang lebih canggih, menunjukkan perkembangan signifikan dalam meningkatkan resolusi dan kecepatan analisis, sekaligus menurunkan biaya operasional jangka panjang, membuat metode ini semakin dapat diterapkan dalam praktik klinis rutin (Zhang et al., 2021; Virág et al., 2020).

Secara keseluruhan, meskipun berbagai tantangan dalam validasi klinis dan standarisasi masih ada, masa depan spektrometri massa dalam aplikasi klinis sangat menjanjikan. Dengan upaya yang terkoordinasi untuk meningkatkan standarisasi, pelatihan tenaga kerja ahli, pengembangan instrumen yang lebih cepat, efisien, serta ekonomis, spektrometri massa diharapkan dapat semakin luas digunakan dalam praktik klinis dan menjadi pilar utama dalam diagnostik molekuler modern.

I. Simpulan

Mass Spectrometry (MS) merupakan teknik analisis instrumental yang sangat efektif dan vital dalam bidang biomedis, yang bekerja dengan prinsip identifikasi molekul berdasarkan rasio massa terhadap muatan (m/z). Dari awal penemuannya oleh J.J. Thomson hingga perkembangan terbaru, MS telah mengalami evolusi signifikan, khususnya dengan metode ionisasi lunak seperti Electrospray Ionization (ESI) dan Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI), memungkinkan analisis biomolekul kompleks tanpa merusak strukturnya.

Prinsip dasar MS mencakup tiga tahap utama, yaitu ionisasi, analisis massa-ke-muatan, dan deteksi sinyal. Tahap ionisasi penting untuk mengubah molekul

menjadi ion-ion bermuatan, sementara analisator massa seperti Quadrupole, Time-of-Flight (TOF), Ion Trap, Orbitrap, dan FT-ICR berfungsi memisahkan ion-ion berdasarkan rasio massa terhadap muatannya. Detektor, seperti Electron Multiplier atau Multi-Channel Plate (MCP), mengonversi ion-ion menjadi sinyal elektronik yang selanjutnya diproses menjadi spektrum massa, memberikan informasi molekuler secara presisi dan akurat.

Instrumentasi MS terdiri dari komponen utama berupa sumber ion, analisator massa, dan detektor. Tipe instrumen yang umum digunakan meliputi Quadrupole, TOF, Ion Trap, FT-ICR, dan Orbitrap, yang sering dikombinasikan dengan metode kromatografi seperti LC-MS/MS dan GC-MS untuk meningkatkan selektivitas dan sensitivitas analisis biomedis.

Kualitas hasil analisis MS sangat tergantung pada metode preparasi sampel yang tepat, termasuk ekstraksi cair-cair (LLE), ekstraksi fase padat (SPE), preparasi protein dan peptida, serta penanganan khusus sampel biologis seperti darah, urin, dan jaringan. Metode preparasi ini bertujuan untuk memurnikan dan mengkonsentrasikan analit dari matriks yang kompleks sehingga menghasilkan data analitis yang konsisten dan reliabel.

Dalam aplikasinya di bidang biomedis, MS terbukti unggul untuk identifikasi dan kuantifikasi biomarker penyakit, analisis proteomik dan metabolomik, deteksi senyawa farmasi serta metabolitnya dalam cairan biologis, serta analisis profil lipid (lipidomik). Studi kasus menunjukkan penerapannya yang luas dalam mendeteksi biomarker kanker dan gangguan metabolik, analisis doping dan toksikologi klinis, serta diagnostik molekuler penyakit infeksi menggunakan MALDI-TOF, yang secara dramatis mempercepat dan meningkatkan akurasi diagnosa klinis.

Meskipun memiliki keunggulan akurasi tinggi, sensitivitas, dan spesifisitas, penerapan MS di bidang klinis menghadapi berbagai tantangan seperti biaya tinggi, kompleksitas penggunaan instrumen dan analisis data, kebutuhan akan tenaga ahli, serta tantangan dalam validasi klinis dan standardisasi metode. Akan tetapi, prospek masa depan teknik ini sangat menjanjikan dengan adanya pengembangan instrumen yang lebih miniatur, ekonomis, dan portabel, integrasi dengan teknologi kecerdasan buatan (AI), serta peningkatan metode analisis yang lebih cepat dan otomatis.

Dengan demikian, spektrometri massa telah menjadi teknologi inti dalam analisis biomedis modern dan berpotensi semakin berkembang luas dalam mendukung diagnostik presisi, penelitian biomolekuler, serta pengobatan personal yang lebih efektif di masa depan.

J. Referensi

- Aksenov, A. A., da Silva, R., Knight, R., Lopes, N. P., & Dorrestein, P. C. (2021). Global chemical analysis of biology by mass spectrometry. *Nature Reviews Chemistry*, 5(6), 405–424. <https://doi.org/10.1038/s41570-021-00269-0>
- Calvano, C. D., Monopoli, A., Cataldi, T. R., & Palmisano, F. (2018). MALDI matrices for low molecular weight compounds: An endless story? *Analytical and Bioanalytical Chemistry*, 410(17), 4015–4038. <https://doi.org/10.1007/s00216-018-1070-0>
- Duarte, T. T., & Spencer, C. T. (2020). Personalized metabolomics in precision medicine. *Metabolites*, 10(2), 39. <https://doi.org/10.3390/metabo10020039>
- Fernández-Pumarega, A., Rodríguez-Gonzalo, E., & García-Gómez, D. (2020). Advances in analytical sample preparation for liquid chromatography-mass spectrometry-based metabolomics. *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, 123, 115766. <https://doi.org/10.1016/j.trac.2019.115766>
- Florio, W., Tavanti, A., Barnini, S., & Ghelardi, E. (2018). MALDI-TOF mass spectrometry: A revolutionary tool for clinical microbiology. *Journal of Medical Microbiology*, 67(1), 1–12. <https://doi.org/10.1099/jmm.0.000653>
- Geyer, P. E., Holdt, L. M., Teupser, D., & Mann, M. (2021). Revisiting biomarker discovery by plasma proteomics. *Molecular Systems Biology*, 17(9), e10420. <https://doi.org/10.15252/msb.202110420>
- Grebe, S. K., & Singh, R. J. (2021). Clinical mass spectrometry in endocrinology: A review and future directions. *Endocrine Reviews*, 42(2), 123–146. <https://doi.org/10.1210/endrev/bnaa008>
- Han, X., & Gross, R. W. (2022). Lipidomics in disease research: Recent advances. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 23(7), 425–443. <https://doi.org/10.1038/s41580-022-00451-5>
- Hernández-Borges, J., Neusüß, C., Cifuentes, A., & Pelzing, M. (2019). Recent advances in sample preparation techniques for mass spectrometry-based metabolomics. *Analytica Chimica Acta*, 1075, 75–93. <https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.05.037>
- Hoffmann, E. D., & Stroobant, V. (2019). *Mass Spectrometry: Principles and Applications* (4th ed.). Wiley.
- Hou, T. Y., Chiang-Ni, C., & Teng, S. H. (2020). Current status of MALDI-TOF mass spectrometry in clinical microbiology. *Journal of Food and Drug Analysis*, 28(4), 404–414. <https://doi.org/10.38212/2224-6614.1092>
- Hou, K., Huang, J., & Yu, H. (2022). Advances in mass spectrometry-based metabolomics for food authentication. *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, 152, 116618. <https://doi.org/10.1016/j.trac.2022.116618>

- Nováková, L., & Vlčková, H. (2019). Recent advances in bioanalytical sample preparation for LC-MS/MS. *Analytica Chimica Acta*, 1087, 1–25. <https://doi.org/10.1016/j.aca.2019.08.047>
- Nys, G., Kok, M. G., & Servais, A. C. (2019). Recent advancements in solid-phase extraction (SPE) for mass spectrometry analysis. *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, 116, 134–152. <https://doi.org/10.1016/j.trac.2019.04.024>
- Ouyang, Z., & Cooks, R. G. (2020). Miniature mass spectrometers. *Annual Review of Analytical Chemistry*, 13, 181–201. <https://doi.org/10.1146/annurev-anchem-071119-040239>
- Panis, C., Corrêa, S., & Binato, R. (2019). Proteomics-based biomarker discovery for cancer. *Cancer Genomics & Proteomics*, 16(4), 221–236. <https://doi.org/10.21873/cgp.20128>
- Płotka-Wasyłka, J., Szczepańska, N., & de la Guardia, M. (2022). Recent developments in liquid-liquid extraction (LLE) for bioanalytical applications. *Microchemical Journal*, 181, 107607. <https://doi.org/10.1016/j.microc.2022.107607>
- Rodríguez-Sánchez, B., Cercenado, E., Coste, A. T., & Greub, G. (2019). Review of MALDI-TOF MS for rapid microbial identification and antimicrobial resistance detection. *Expert Review of Proteomics*, 16(9), 755–766. <https://doi.org/10.1080/14789450.2019.1659722>
- Thevis, M., & Kuuranne, T. (2020). Recent advances in doping control methods. *Drug Testing and Analysis*, 12(1), 1–13. <https://doi.org/10.1002/dta.2687>
- Virág, D., Dalmadi-Kiss, B., Vékey, K., & Drahos, L. (2020). Mass spectrometry-based proteomics: Recent progress in sample preparation and analysis. *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, 126, 115854. <https://doi.org/10.1016/j.trac.2020.115854>
- Wang, L., Li, J., & Guo, Y. (2023). Advances in mass spectrometry for clinical proteomics. *Journal of Proteome Research*, 22(1), 1–20. <https://doi.org/10.1021/acs.jproteome.2c00792>
- Wishart, D. S. (2019). Metabolomics for clinical diagnostics. *Metabolites*, 9(9), 183. <https://doi.org/10.3390/metabo9090183>
- Xie, F., Smith, R. D., & Shen, Y. (2020). Advanced mass spectrometry techniques for proteomics analysis. *Analytical Chemistry*, 92(1), 469–485. <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.9b04952>
- Xu, R. N., Fan, L., Rieser, M. J., & El-Shourbagy, T. A. (2021). LC-MS/MS methodologies in therapeutic drug monitoring: Recent advances. *Clinical Pharmacology & Therapeutics*, 110(4), 868–879. <https://doi.org/10.1002/cpt.2324>
- Yang, K., Han, X., & Gross, R. W. (2020). Lipidomics in clinical studies. *Clinical Chemistry*, 66(6), 886–897. <https://doi.org/10.1093/clinchem/hvaa081>

- Zhang, Y., Chen, Y., & Huang, X. (2021). Clinical pharmacology applications of mass spectrometry. *Trends in Pharmacological Sciences*, 42(5), 357–370. <https://doi.org/10.1016/j.tips.2021.03.004>
- Zhang, Y., Wang, Q., & Zhao, L. (2022). MALDI-TOF MS in clinical microbiology: recent developments and future trends. *Microbiological Research*, 263, 127132. <https://doi.org/10.1016/j.micres.2022.127132>
- Zhu, J., & Chen, X. (2021). Advances in Orbitrap mass spectrometry. *Analytical Chemistry*, 93(30), 10322–10341. <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.1c02281>

K. Glosarium

Analisa Massa: Komponen spektrometer massa yang berfungsi memisahkan ion-ion berdasarkan rasio massa terhadap muatan (m/z). Contoh: Quadrupole, Time-of-Flight (TOF), Orbitrap.

Biomarker: Molekul biologis yang keberadaan atau konsentrasinya berhubungan dengan kondisi kesehatan atau penyakit tertentu, digunakan sebagai indikator diagnostik atau prognostik.

Electrospray Ionization (ESI): Metode ionisasi lunak yang menggunakan medan listrik untuk menghasilkan aerosol bermuatan dari sampel cair, mempertahankan integritas molekul besar seperti protein dan peptida.

Electron Multiplier: Detektor pada spektrometer massa yang mengubah energi kinetik ion menjadi sinyal listrik yang diperkuat secara berantai, memungkinkan deteksi ion dalam jumlah sangat kecil.

Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance (FT-ICR): Jenis spektrometer massa dengan resolusi tinggi, menggunakan medan magnet kuat untuk menjebak ion-ion dalam orbit siklotron, memberikan akurasi pengukuran massa yang sangat tinggi.

Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GC-MS): Teknik analisis yang menggabungkan kromatografi gas untuk pemisahan senyawa volatil dengan spektrometer massa untuk identifikasi dan kuantifikasi.

Ionisasi: Proses mengubah molekul netral menjadi ion-ion bermuatan, langkah pertama dalam analisis spektrometri massa.

Ion Trap Mass Spectrometry: Jenis spektrometer yang menjebak ion-ion dalam medan listrik tiga dimensi, memungkinkan manipulasi lanjutan seperti fragmentasi untuk analisis struktur molekul.

Liquid Chromatography–Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS): Teknik kombinasi kromatografi cair dan spektrometri massa bertingkat (MS/MS), sangat efektif untuk analisis molekul kompleks dalam sampel cair seperti darah atau urin.

Lipidomik: Sub-disiplin metabolomik yang mempelajari profil lipid dalam sistem biologis, sering menggunakan spektrometri massa untuk mengidentifikasi dan mengukur lipid spesifik.

Mass-to-Charge Ratio (m/z): Parameter dasar dalam spektrometri massa yang menunjukkan perbandingan antara massa ion dengan muatannya; dasar untuk pemisahan dan identifikasi molekul.

Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI): Teknik ionisasi lunak yang menggunakan matriks kristal organik untuk menyerap energi laser, memungkinkan molekul besar seperti protein atau peptida diionisasi tanpa rusak.

Metabolomik: Bidang ilmu yang menganalisis metabolit berukuran kecil dalam sampel biologis untuk memahami kondisi fisiologis dan patologis.

Orbitrap Mass Spectrometry: Jenis spektrometer massa modern yang menggunakan medan listrik untuk menjebak ion-ion dalam orbit elips, memberikan resolusi tinggi tanpa magnet superkonduktor.

Precision Medicine: Pendekatan pengobatan yang menyesuaikan terapi berdasarkan profil molekuler individual pasien, didukung oleh teknik seperti spektrometri massa untuk analisis biomolekul.

Proteomik: Studi tentang ekspresi, struktur, dan fungsi protein secara komprehensif dalam sampel biologis, umumnya menggunakan spektrometri massa untuk identifikasi dan kuantifikasi protein.

Quadrupole Mass Spectrometry: Jenis spektrometer massa yang menggunakan empat batang elektroda paralel dengan medan listrik dinamis untuk memisahkan ion-ion berdasarkan m/z tertentu.

Sensitivitas: Kemampuan alat analisis seperti spektrometer massa untuk mendeteksi molekul dalam konsentrasi sangat rendah.

Solid-Phase Extraction (SPE): Metode preparasi sampel menggunakan kolom dengan bahan sorben khusus untuk mengisolasi analit dari sampel cair secara selektif dan konsisten.

Spektrum Massa: Grafik hasil dari spektrometer massa yang menampilkan intensitas ion-ion terhadap rasio massa terhadap muatan (m/z), digunakan untuk identifikasi molekul.

Tandem Mass Spectrometry (MS/MS): Teknik spektrometri massa berjenjang yang memungkinkan analisis fragmen molekul secara berurutan untuk identifikasi struktur molekul secara detail.

Time-of-Flight (TOF): Jenis spektrometer massa yang memisahkan ion-ion berdasarkan perbedaan waktu tempuh menuju detektor, sering digunakan dalam proteomik dan metabolomik.

Validasi Klinis: Proses memastikan bahwa suatu metode analisis memiliki reliabilitas, akurasi, presisi, spesifisitas, dan sensitivitas yang memadai untuk aplikasi klinis.

CHAPTER 6

TEKNIK PCR DAN QPCR DALAM DIAGNOSTIK MOLEKULER

apt. Ulma Sintia, M.Farm.

A. Pendahuluan

Uji genetik molekuler yang saat ini tersedia di laboratorium klinis hanya memberikan penilaian kualitatif terhadap status penyakit. Namun, untuk banyak aplikasi dalam diagnostik molekuler, mungkin perlu untuk menentukan jumlah urutan DNA tertentu atau untuk menilai tingkat ekspresi transkrip mRNA. Dalam sebagian besar pengaturan klinis, tidak penting untuk mengukur jumlah absolut sinyal target; sebaliknya, diperlukan metodologi yang dapat memberikan deteksi sensitif dan kuantitatif jumlah target relatif terhadap standar atau yang dapat mendeteksi perubahan konsentrasi target dari waktu ke waktu. Penting untuk merancang cara yang sensitif untuk mengukur perbedaan sinyal sebagai penentu kekambuhan dini atau kegagalan pengobatan (Crotty et al., 1994)

Saat ini, sebagian besar diagnosis penyakit didasarkan pada pengujian laboratorium. Perkembangan terbaru dalam kedokteran dan biologi molekuler, diagnosis molekuler tetap menjadi salah satu modalitas diagnostik yang paling efektif, dengan penyakit paling langka, kompleks atau unik yang didiagnosis. Berbagai metode molekuler digunakan di seluruh dunia, termasuk *Polymerase Chain Reaction* (PCR) (Rahman et al., 2013). PCR adalah metode diagnostik dengan spesifisitas dan sensitivitas tertinggi untuk diagnosis yang akurat. Dengan penemuan PCR memungkinkan para ilmuwan molekuler untuk mereplikasi dan menganalisis sejumlah kecil materi genetik yang tidak umum (Laura S.L & Rukmanidevi D, 2023)

PCR mulai dikembangkan pada tahun 1980-an oleh Dr. Kary Mullis. Teknik PCR telah dibandingkan dengan "mesin fotokopi molekuler" karena kemampuannya mengenali urutan DNA tertentu, dan mensintesis sejumlah besar salinan dengan cepat dan akurat (Mullis, 1990). Teknik PCR telah merevolusi biologi molekuler, dan khususnya manipulasi genetik, diagnosis penyakit genetik dan infeksi, pembuatan genotipe, dan forensik DNA. Teknik PCR dianggap sebagai salah satu penemuan ilmiah terbesar di abad ke-20. Hingga saat ini, berbagai teknik turunan berdasarkan metode PCR asli telah dikembangkan yaitu salah satunya *Real-time* PCR, yang juga dikenal sebagai PCR kuantitatif (qPCR), menggabungkan amplifikasi dan deteksi PCR dalam satu langkah (Jalali et al., 2017)

PCR kuantitatif (qPCR) adalah proses enzimatik yang digunakan secara *in vitro* untuk amplifikasi daerah DNA yang dipilih melalui beberapa orde besaran, menghasilkan ribuan hingga jutaan salinan segmen DNA tertentu. Komponen yang dibutuhkan meliputi cetakan DNA, DNA polimerase, primer, dan nukleotida (dNTP). Selain peningkatan akurasi, sensitivitas, dan kecepatan, salah satu keuntungan utama qPCR dibandingkan PCR biasa bahwa teknik ini menyediakan hubungan kuantifikasi yang andal antara jumlah urutan target awal (sebelum amplifikasi dengan PCR) dan jumlah ampikon yang terakumulasi dalam siklus PCR tertentu. Hal ini sangat penting untuk kuantifikasi tepat asam nukleat target. Selain itu, tidak diperlukan proses pasca-PCR, sehingga meminimalkan kemungkinan kontaminasi silang akibat ampikon sebelumnya (Arya et al., 2005). Oleh karena itu, teknik qPCR ini telah merevolusi deteksi dan kuantifikasi asam nukleat target dan memperoleh berbagai aplikasi (Deepak et al., 2007)

B. PCR (*Polymerase Chain Reaction*)

PCR merupakan suatu teknik amplifikasi DNA secara *in vitro* yang mampu mengamplifikasi segmen tertentu dari keseluruhan genom bakteri (Laura S.L & Rukmanidevi D, 2023). Proses amplifikasi PCR melibatkan variasi suhu yang mendekati suhu didih air, sehingga diperlukan enzim polimerase yang tetap stabil dalam temperatur yang tinggi (Jalali et al., 2017). Pada proses PCR, enzim polimerase yang digunakan berasal dari bakteri *Thermus aquaticus* (Taq) yang hidup di lingkungan bersuhu lebih dari 90°C (Amils, 2023)

Setiap siklus PCR terdiri dari tiga langkah, yaitu (Jalali et al., 2017):

1. Denaturasi

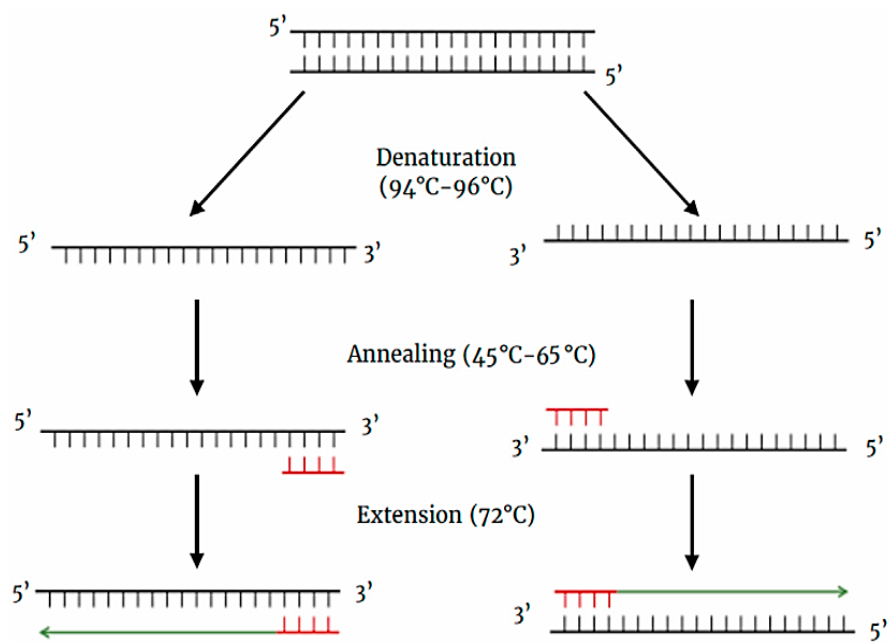
Pada tahap ini molekul DNA dipanaskan sampai suhu 94°C yang menyebabkan terjadinya pemisahan untai ganda DNA menjadi untai DNA tunggal. Untai DNA tunggal inilah yang menjadi cetakan bagi untai DNA baru yang akan dibuat.

2. Penempelan (*annealing*)

Enzim Taq polimerase dapat memulai pembentukan suatu untai DNA baru jika ada seuntai DNA berukuran pendek (DNA yang mempunyai panjang sekitar 10 sampai 30 pasang basa) yang menempel pada untai DNA target yang telah terpisah. DNA yang pendek ini disebut primer. Agar suatu primer dapat menempel dengan tepat pada target, diperlukan suhu yang rendah sekitar 55°C selama 30-60 detik.

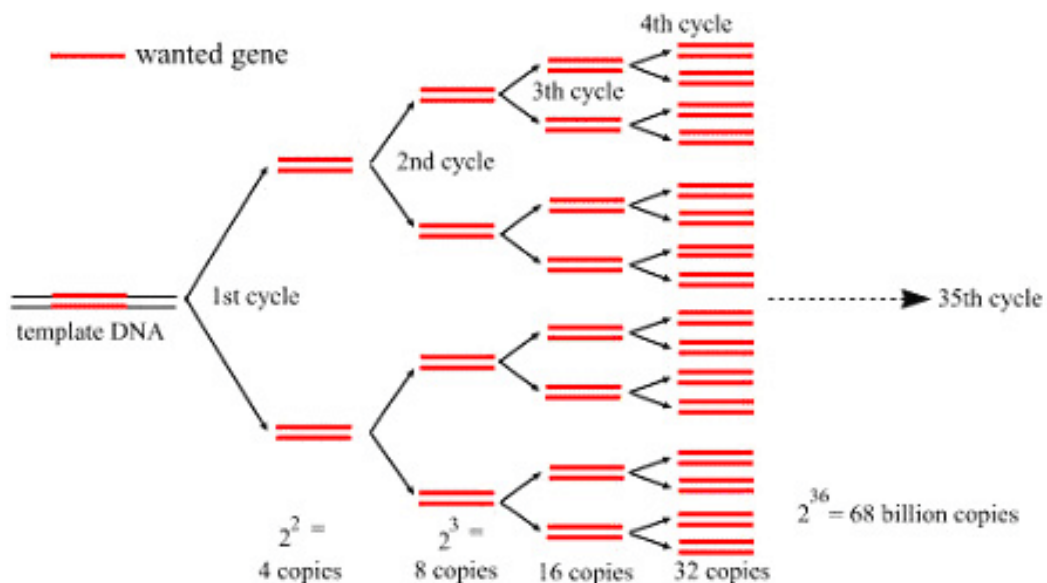
3. Pemanjangan (*ekstension*)

Setelah primer menempel pada untai DNA target, enzim DNA polimerase akan memanjangkan sekaligus membentuk DNA yang baru dari gabungan antara primer, DNA cetakan dan nukleotida.



Gambar 6.1: Siklus PCR (Jalali et al., 2017)

Ketika tiga tahap di atas dilakukan pengulangan, maka untai DNA yang baru dibentuk akan kembali mengalami proses denaturasi, penempelan dan pemanjangan untai DNA menjadi untai DNA yang baru. Pengulangan proses PCR akan menghasilkan amplifikasi DNA cetakan baru secara eksponensial (Jalali et al., 2017)



Gambar 6.3: Proses amplifikasi DNA target (Lazaro, 2004)

Komponen PCR dan pedoman reaksi untuk optimasi (Rahman et al., 2013):

1. Cetakan DNA

Cetakan DNA merupakan keseluruhan DNA sampel yang di dalamnya terkandung fragmen DNA target.

2. DNA polimerase

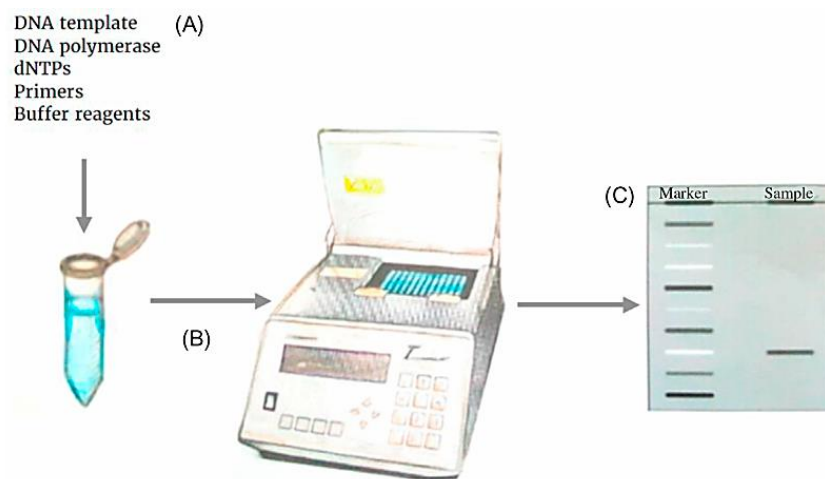
DNA polimerase merupakan enzim yang stabil dalam pemanasan dan umumnya digunakan enzim Taq DNA polimerase (Taq = *Thermus aquaticus*). Enzim ini tetap stabil mengamplifikasi DNA walaupun amplifikasi berjalan pada suhu mendekati titik didih air.

3. Primer

Primer adalah suatu oligonukleotida yang memiliki 10 sampai 40 pb (pb = pasangan basa) dan merupakan komplementer dari DNA target. Pemilihan primer yang tidak sesuai dapat menyebabkan tidak terjadinya reaksi polimerasi antara gen target dengan primer. Kriteria pemilihan primer, yaitu panjang primer 15-30 pb, kandungan GC sekitar 50%, temperatur penempelan kedua primer tidak jauh berbeda, urutan nukleotida yang sama harus dihindari, tidak boleh terjadi self dimmer, pair dimmer, atau hairpin.

4. Nukleotida

Nukleotida atau *deoxynukleotide Triphosphates* (dNTPs) merupakan suatu nukleotida bebas yang berperan dalam perpanjangan primer melalui pembentukan pasangan basa dengan nukleotida dari DNA target.



Gambar 6.3: Desain percobaan PCR (Jalali et al., 2017)

1. Analisis Produk PCR

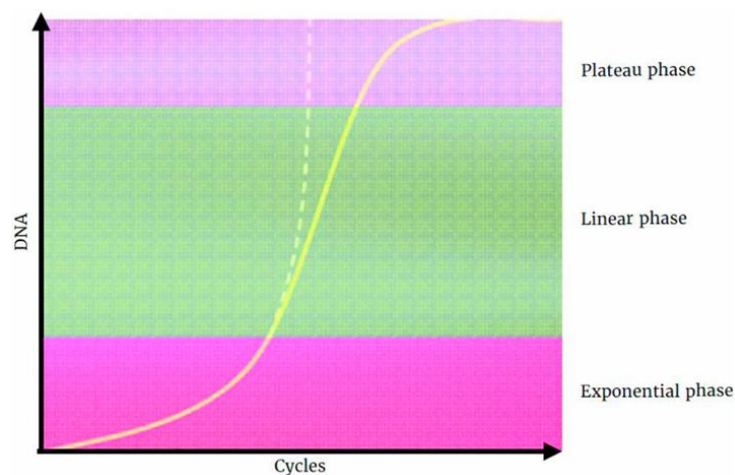
Produk PCR atau "amplikon" dapat divisualisasikan dan dianalisis dengan menggunakan elektroforesis gel agarosa, yang memisahkan produk DNA berdasarkan ukuran dan muatan. Elektroforesis gel melibatkan pemisahan molekul bermuatan dalam medan listrik pada gel agarosa, diikuti dengan pewarnaan dengan etidium bromida. Produk sampingan PCR seperti dimer primer muncul sebagai pita yang menyebar dan buram di dekat bagian bawah

gel. Cara lain untuk memvalidasi reaksi PCR adalah dengan mengurutkan amplicon secara langsung (Jalali et al., 2017)

2. Fase-fase PCR

Reaksi PCR dapat dibagi menjadi tiga fase yaitu eksponensial, linier, dan plateau. Selama fase eksponensial, komponen reaksi berlebih dan terjadi penggandaan produk secara tepat pada setiap siklus. Selama tahap linier, komponen reaksi mulai habis dan akibatnya reaksi melambat. Pada fase plateau, reaksi berhenti dan tidak ada lagi produk yang dihasilkan (Jalali et al., 2017)

Penipisan reagen akan terjadi pada berbagai tingkat karena kinetika reaksi yang berbeda di setiap tabung PCR. Tingkat penipisan akan mulai bervariasi dalam fase linier, dan setiap sampel akan plateau pada titik yang berbeda. Oleh karena itu, bahkan sampel templat DNA replikasi dapat berakhir dengan jumlah salinan yang berbeda dalam fase plateau, meskipun dimulai dengan jumlah yang sama (Heid et al., 1996). Fase eksponensial optimal untuk analisis data, karena menghasilkan data kuantitatif berkualitas tinggi. PCR konvensional mengukur data dari fase linier dan plateau. Oleh karena itu, data dari PCR konvensional hanya dapat dianggap semi-kuantitatif, dan hanya memungkinkan deteksi perubahan sepuluh kali lipat dalam ekspresi gen. Varian PCR yang disebut PCR waktu nyata mengukur fase eksponensial dari reaksi PCR, yang memungkinkan deteksi perubahan dua kali lipat dalam ekspresi gen (Jalali et al., 2017)



Gambar 6.4: Fase kurva amplifikasi PCR (Jalali et al., 2017)

Faktor Penting dalam Teknik Analisis PCR

- Desain primer yang spesifik dan efisien (komposisi G+C, panjang, dan melting temperature/ T_m)
- Pengaturan suhu annealing yang tepat untuk menghindari mispriming dan meningkatkan spesifisitas

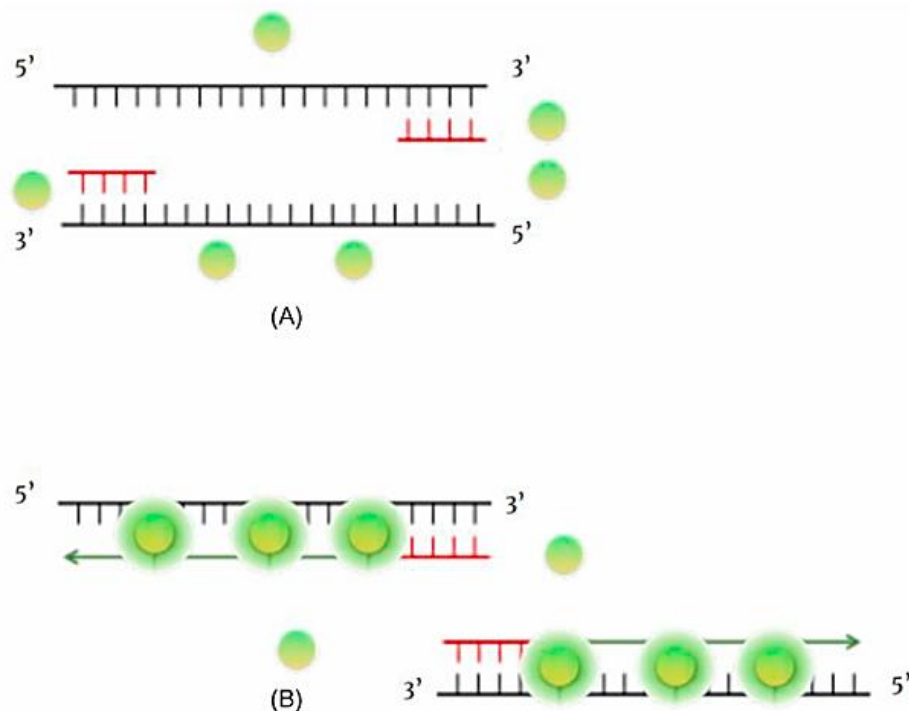
- Pemilihan jumlah siklus yang sesuai agar produk cukup tanpa menimbulkan produk samping yang tidak diinginkan

Singkatnya, teknik analisis PCR meliputi amplifikasi DNA target melalui siklus denaturasi, annealing, dan elongasi yang diulang berulang kali, diikuti dengan analisis produk amplifikasi menggunakan elektroforesis gel agarosa untuk mendeteksi dan memverifikasi keberhasilan amplifikasi DNA target (Handoyo & Rudiretna, 2000)

C. qPCR (*quantitative-Polymerase Chain Reaction*)

Quantitative polymerase chain reaction (qPCR) adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat ekspresi urutan DNA target, atau urutan nukleotida spesifik dari gen yang diinginkan. Jika dilakukan dengan benar, ini dapat menjadi metode yang sangat andal dan kuat untuk memperkirakan rasio ekspresi relatif dari ekspresi gen. Pada dasarnya berbeda dari PCR kualitatif, karena memungkinkan peneliti tidak hanya untuk menentukan apakah gen yang diinginkan diekspresikan dalam kondisi tertentu tetapi juga untuk menghitung tingkat ekspresi gen yang diinginkan relatif terhadap sampel yang dikontrol (Thornton & Basu, 2015)

Metode qPCR memerlukan penggunaan penanda fluoresensi, sebagai tambahan pada reagen PCR normal (polimerase Taq, primer, dNTP, dan reagen penyangga). Penanda ini adalah penanda kimia yang dapat berupa probe oligonukleotida (misalnya TaqMan) yang mengikat urutan nukleotida tertentu atau pewarna yang menyela DNA untai ganda (misalnya SYBR® Green) yang muncul selama siklus PCR. Dengan pengujian berbasis probe seperti TaqMan, emisi sinyal fluoresensi hanya terjadi saat probe berinteraksi dengan urutan nukleotida target tertentu. Sebaliknya, SYBR® Green memancarkan sinyal fluoresensi saat pewarna bersentuhan dengan urutan nukleotida untai ganda apa pun. Karena pewarna fluoresen akan tersisipkan ke dalam setiap urutan nukleotida untai ganda, selalu ada kekhawatiran untuk mendeteksi sinyal palsu yang dihasilkan oleh keberadaan dimer primer, loop jepit rambut, atau amplifikasi produk yang tidak spesifik. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa ketika protokol qPCR yang tepat diikuti, dan primer dirancang dengan hati-hati, uji deteksi berbasis SYBR® Green menghasilkan hasil kinerja tinggi yang sama seperti TaqMan, tetapi dengan biaya pemasangan dan pengoperasian yang lebih rendah. Biaya yang lebih rendah untuk menggunakan uji deteksi berbasis SYBR® Green membuatnya lebih menarik bagi banyak laboratorium (Thornton & Basu, 2015)



Gambar 6.5: Aksi SYBR® Green (Jalali et al., 2017)

Langkah-Langkah Analisis qPCR (Adams, 2020):

- **Persiapan Sampel dan Reaksi PCR**
Sampel DNA atau cDNA dicampur dengan master mix yang berisi DNA polimerase, primer spesifik, dan probe fluoresen atau pewarna interkalasi seperti SYBR Green
- **Proses Amplifikasi**
PCR dijalankan dalam thermal sikler dengan siklus denaturasi, annealing, dan ekstensi, di mana fluoresensi diukur setiap siklus untuk memantau amplifikasi secara real-time
- **Pengaturan Baseline dan Threshold**
Data fluoresensi awal digunakan untuk menetapkan baseline, sedangkan threshold ditentukan pada fase eksponensial untuk menghitung nilai Ct/Cq
- **Kuantifikasi DNA Target**
Kuantifikasi Absolut: Membandingkan nilai Ct sampel dengan kurva standar yang dibuat dari serial dilusi standar DNA dengan konsentrasi diketahui untuk menentukan jumlah salinan DNA target secara tepat
Kuantifikasi Relatif: Menghitung perbandingan ekspresi gen target terhadap gen referensi (housekeeping gene) menggunakan metode $\Delta\Delta C_t$ untuk analisis perubahan ekspresi relatif antar sampel
- **Normalisasi dan Validasi**

Pemilihan gen referensi yang stabil sangat penting untuk normalisasi data agar hasil kuantifikasi akurat dan dapat dibandingkan antar kondisi eksperimen

- Analisis Data Lanjutan

Data Ct/Cq diolah menggunakan perangkat lunak khusus untuk menghasilkan grafik amplifikasi, kurva standar, dan perhitungan statistik yang mendukung interpretasi biologis hasil qPCR

Strategi untuk qPCR harus dipilih secara akurat berdasarkan persyaratan kuantitatif, termasuk metode kuantisasi ampikon dan jenis standar yang akan digunakan dalam pengujian. Pendekatan kuantitatif yang berbeda dapat diikuti berdasarkan penggunaan standar internal atau eksternal (yaitu, pengujian kompetitif atau non-kompetitif). Secara umum, presisi dan sensitivitas pengujian harus lebih besar karena perbedaan konsentrasi asam nukleat yang akan diukur menjadi lebih kecil (Orlando et al., 1998)

Prosedur yang berbeda untuk qPCR dapat digunakan untuk model eksperimental 'in vitro' dan pengukuran 'ex vivo' (seperti pengukuran dalam darah atau spesimen tumor). Dalam kasus pertama, pengukuran relatif umumnya sesuai untuk deskripsi model biologis, sedangkan dalam kasus kedua, pengukuran absolut diperlukan untuk penerapan qPCR di laboratorium klinis (Orlando et al., 1998)

Terdapat dua metode utama untuk normalisasi uji qPCR (Orlando et al., 1998):

- qPCR relatif

Kuantisasi relatif merupakan prosedur yang cukup umum digunakan untuk membandingkan perbedaan target asam nukleat di antara sampel yang berbeda. Hal ini khususnya relevan ketika qPCR diterapkan pada pengukuran variasi temporal dan fungsional molekul mRNA. Pengukuran ekspresi gen dalam sel yang dikultur merupakan kondisi eksperimen yang umum di mana evaluasi absolut jumlah molekul mRNA dapat menjadi perhatian yang terbatas. Dalam sel yang dikultur, jumlah total RNA yang diproduksi berada di bawah kendali variabel yang tidak terbatas dan, karena alasan ini, kuantisasi yang memuaskan dapat diperoleh menggunakan evaluasi relatif dengan membandingkan dengan kontrol internal (seperti ekspresi gen referensi) atau dengan sampel kalibrator (yaitu, nilai dalam kultur sel basal yang tidak terstimulasi). Kedua poin ini dipertimbangkan dalam bagian terpisah

- qPCR absolut

Pengukuran jumlah salinan target asam nukleat dalam PCR hanya dapat dilakukan dengan menggunakan bahan referensi dengan sifat-sifat tertentu. Ukuran dan struktur kimianya harus sedekat mungkin dengan target. Konsentrasinya harus dikuantifikasi secara akurat dan struktur kimianya harus memungkinkan efisiensi amplifikasi yang sebanding dengan target. Karakteristik

terakhir ini dapat dicapai jika bahan referensi memiliki situs pengenalan primer yang sama dengan asam nukleat target dan dapat dibedakan dari genomnya karena beberapa modifikasi kimia kecil.

Dalam kasus pengukuran DNA, kuantisasi gen dalam beberapa kasus dapat dibandingkan dengan kadar yang diamati dalam bahan referensi seperti yang diperoleh dari garis sel atau jaringan yang mengandung sejumlah salinan target gen yang diketahui. Dalam kasus ini, hasil pengujian dapat dinyatakan sebagai jumlah salinan gen yang tidak diketahui per jumlah sel.

Kuantifikasi absolut target nukleat menjadi wajib ketika qPCR diterapkan pada pengukuran molekul RNA dalam spesimen *ex vivo*. Dalam hal ini pengukuran dapat dilakukan untuk dua tujuan berbeda: untuk membandingkan tingkat ekspresi di antara pasien atau untuk memantau kemungkinan perubahan ekspresi pada pasien yang sama. Jenis pengukuran ini hanya mungkin dilakukan dengan mempertimbangkan kelimpahan absolut mRNA (yaitu, jumlah molekul/ μ g RNA total, jumlah molekul/ml darah, jumlah molekul/jumlah sel, dll.) Kesimpulannya, hanya qPCR absolut yang merupakan uji kuantitatif di mana target nukleat dapat dinyatakan dalam jumlah dan/atau konsentrasi

Faktor Penting yang Mempengaruhi Teknik qPCR (Eling Sasmito et al., 2014):

- **Kualitas Sampel**
Kemurnian DNA/RNA: Kontaminasi protein, bahan kimia (seperti EDTA), atau inhibitor (misalnya hemoglobin) dapat menghambat amplifikasi. Sampel yang terkontaminasi menghasilkan sinyal fluoresensi rendah atau hasil negatif palsu
- **Desain Primer dan Probe**
Spesifisitas Primer: Primer harus memiliki urutan yang unik untuk target DNA/RNA. Desain yang salah (misalnya *mismatch* atau struktur sekunder seperti *hairpin*) menyebabkan amplifikasi nonspesifik atau gagal; Suhu Leleh (T_m): T_m ideal primer adalah 58–62°C, dengan selisih $\leq 2^\circ\text{C}$ antara primer forward dan reverse. T_m tidak sesuai menyebabkan *annealing* tidak optimal; Probe (TaqMan): Probe harus dirancang untuk menghindari *quenching* tidak sempurna dan memiliki T_m 6–8°C lebih tinggi dari primer
- **Kondisi Reaksi**
Suhu Annealing: Suhu terlalu rendah menyebabkan *mispriming*, sedangkan terlalu tinggi mengurangi efisiensi amplifikasi. Optimasi suhu annealing diperlukan untuk setiap pasangan primer; Konsentrasi MgCl_2 : Konsentrasi optimal 1,5–3,0 mM. MgCl_2 berlebih meningkatkan amplifikasi nonspesifik, sedangkan kekurangan menghambat enzim polimerase; Jumlah Siklus: Siklus

berlebihan (>40) menyebabkan *plateau effect* dan akumulasi produk samping, mengurangi akurasi kuantifikasi

- Kualitas Reagen

Enzim Polimerase: Enzim tahan panas (seperti Taq polymerase) dengan aktivitas *proofreading* (misalnya Pfu) diperlukan untuk amplifikasi panjang atau kompleks. Enzim terkontaminasi nuklease merusak DNA target; Pewarna Fluoresen: SYBR Green (mengikat DNA untai ganda) atau probe spesifik (TaqMan) harus stabil dan sensitif. Pewarna rusak menghasilkan sinyal lemah

- Kontrol Kontaminasi

Kontaminasi DNA asing (misalnya dari aerosol atau alat tidak steril) menyebabkan hasil positif palsu. Pra-PCR dan post-PCR area harus dipisahkan, dan *controls* negatif (NTC) wajib digunakan

1. Aplikasi qPCR Untuk Uji Laboratorium Klinis

Analisis kuantitatif dari uji reaksi berantai polimerase adalah satu-satunya metode praktis yang tersedia saat ini untuk uji kuantitatif di laboratorium klinis. Tidak ada metode lain yang memungkinkan analisis kuantitatif yang andal dari sampel kecil, seperti biopsi atau yang berasal dari sitologi aspirasi. Potensi penggunaan mencakup semua bidang pengujian klinis di mana diagnostik molekuler telah diterapkan, tetapi mungkin penggunaan terbesarnya adalah di bidang diagnostik kanker dan dalam pendeteksian organisme menular (Crotty et al., 1994)

a. Penilaian Pencangkakan Sumsum Tulang

Peran PCR untuk menilai penanda DNA untuk penilaian pencangkakan sel donor setelah transplantasi sumsum tulang sudah mapan. Kehilangan pencangkakan atau kekambuhan penyakit dini dapat diantisipasi berdasarkan perubahan persentase pencangkakan sel donor sebagaimana ditentukan oleh intensitas pita yang dihasilkan PCR yang membandingkan alel spesifik donor dengan penerima untuk satu atau lebih penanda DNA polimorfik yang dikenal sebagai VNTR. Ini adalah area di mana kuantisasi yang akurat sangat penting karena dapat berdampak langsung pada manajemen pasien.

b. Penyakit Neoplastik

Pemantauan terhadap penyakit ganas residual minimal dengan analisis penanda molekuler dengan QPCR setelah terapi dapat memungkinkan deteksi dini kekambuhan dan memberikan dasar untuk memulai pengobatan lebih tepat waktu. Jelas, ini adalah area di mana pengukuran perubahan jumlah penyakit dari waktu ke waktu penting secara klinis.

Kini, seharusnya memungkinkan untuk mengukur ekspresi gen yang terkait dengan proses neoplastik secara kuantitatif menggunakan QPCR dalam biopsi kecil atau bahkan dalam bahan sitologi dari tumor. Implikasi potensial dari analisis ini untuk diagnosis, prognosis, atau bahkan terapi akan memerlukan evaluasi lebih lanjut.

c. Penyakit Genetik yang Diwariskan

Penerapan QPCR dapat memfasilitasi diagnosis dimana mutasi pada daerah pengatur gen38 atau yang disebabkan oleh perubahan jumlah pengulangan trinukleotida mengubah tingkat ekspresi gen tertentu.

Analisis kuantitatif dari uji reaksi berantai polimerase dapat berperan dalam deteksi heterozigot pada penyakit seperti distrofi otot Duchenne. Diagnosis sindrom Down dan aneuploidi lainnya juga telah dilakukan menggunakan QPCR.

d. Mikrobiologi

Dampak QPCR mungkin memang terlihat paling menonjol dan paling langsung di bidang virologi. Contoh kuantifikasi *human immunodeficiency virus* (HIV)-14% dengan QPCR mungkin berguna dalam menilai kemanjuran agen antiretroviral atau dalam penilaian beban proviral pasien.

Implementasi QPCR yang sukses dalam diagnosis klinis memerlukan pemahaman menyeluruh tentang kondisi dan keterbatasan reaksi PCR dasar untuk merancang pengujian yang akan memberikan kuantitasi yang akurat. Standarisasi protokol yang ketat dan penggunaan kontrol yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa kondisi ini terus terpenuhi. Lebih jauh, mekanisme di dalam laboratorium untuk mendeteksi varians dari hasil yang diharapkan harus tersedia (Crotty et al., 1994)

Keterbatasan utama QPCR adalah hilangnya korelasi yang berguna dengan morfologi dan jaminan bahwa apa yang diukur mewakili jaringan yang sakit. Dalam beberapa analisis, selain kuantisasi, mungkin sangat penting untuk menetapkan jenis sel mana yang mengekspresikan gen yang diinginkan. Dalam analisis tumor, heterogenitas inheren neoplasma menyiratkan kemungkinan variasi yang signifikan dari sampel ke sampel. Misalnya, dalam analisis kuantitatif ekspresi *mdr-1*, QPCR tidak akan membedakan antara populasi kecil sel yang mengekspresikan tinggi dan sejumlah besar sel dengan tingkat ekspresi rendah (Crotty et al., 1994)

Pada tingkat yang lebih praktis, signifikansi klinis untuk banyak uji QPCR yang dijelaskan, termasuk analisis kuantitatif bukti molekuler dari penyakit residual minimal, masih harus ditentukan.⁵⁴ Dalam kasus analisis *bcr*, biasanya

ditemukan populasi sel residual yang mengekspresikan penanda ini selama beberapa bulan setelah terapi, termasuk setelah BMT alogenik. Tantangan klinisnya adalah menentukan apa yang menjadi dasar representatif dari ekspresi bcr-abl dan apa yang merupakan peningkatan signifikan dalam ekspresi sebagai indikator kekambuhan penyakit yang baru terjadi. Saat ini ada sejumlah kecil uji coba terkontrol untuk menyelidiki peran QPCR dalam konteks ini. Jika studi semacam itu dilaporkan, niscaya akan sulit membandingkan data yang dihasilkan oleh berbagai lembaga dengan menggunakan berbagai teknik. Untuk saat ini, masih belum jelas implikasi apa yang akan ditimbulkan oleh beberapa analisis ini terhadap keputusan terapeutik (Crotty et al., 1994)

D. Simpulan

PCR adalah metode yang sangat akurat dan cepat untuk menduplikasi materi genetik. Penemuan enzim polimerase termotabil telah memungkinkan otomatisasi PCR, sehingga mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan ini. Dengan munculnya qPCR, produk yang diperkuat juga dapat diukur secara akurat. PCR memiliki banyak aplikasi penting dan beragam yang mencakup penelitian, kedokteran, hukum, ekologi, dan arkeologi. Ada beberapa keterbatasan pada teknik ini termasuk amplifikasi yang tidak diinginkan dari materi yang terkontaminasi, tetapi secara keseluruhan PCR telah menjadi sangat diperlukan bagi peneliti dan telah benar-benar revolusioner bagi ilmu kehidupan. Banyak varian PCR terus dikembangkan, termasuk PCR digital, yang memungkinkan hasil yang lebih cepat dan lebih tepat. Peralatan yang saat ini dibutuhkan untuk melakukan PCR besar dan mahal, tetapi perangkat yang lebih baru dan lebih mini sedang dikembangkan untuk memungkinkan manfaat PCR diambil dari laboratorium.

E. Referensi

- Adams, G. (2020). A beginner's guide to RT-PCR, qPCR and RT-qPCR. *The Biochemist*, 42(3), 48–53. <https://doi.org/10.1042/BIO20200034>
- Amils, R. (2023). Taq Polymerase. In *Encyclopedia of Astrobiology* (pp. 3001–3002). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-65093-6_1561
- Arya, M., Shergill, I. S., Williamson, M., Gommersall, L., Arya, N., & Patel, H. R. (2005). Basic principles of real-time quantitative PCR. *Expert Review of Molecular Diagnostics*, 5(2), 209–219. <https://doi.org/10.1586/14737159.5.2.209>
- Crotty, P. L., Staggs, R. A., Porter, P. T., Killeen, A. A., & Mcglennen, R. C. (1994). *Quantitative Analysis in Molecular Diagnostics*.
- Eling Sasmito, D. K., Kurniawan, R., & Muhimmah, I. (2014). *Karakteristik Primer pada*

Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk Sekuensing DNA: Mini Review. In Seminar Nasional Informatika Medis.

- Handoyo, D., & Rudiretna, A. (2000). POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) [General Principles and Implementation of Polymerase Chain Reaction]. In *Unitas* (Vol. 9, Issue 1).
- Heid, C. A., Stevens, J., Livak, K. J., & Williams, P. M. (1996). Real time quantitative PCR. *Genome Research*, 6(10), 986–994. <https://doi.org/10.1101/gr.6.10.986>
- Jalali, M., Zaborowska, J., & Jalali, M. (2017). The Polymerase Chain Reaction: PCR, qPCR, and RT-PCR. In *Basic Science Methods for Clinical Researchers* (pp. 1–18). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803077-6.00001-1>
- Laura S.L, & Rukmanidevi D. (2023). A Review of PCR, Principle, and Its Applications. *International Journal of Pharmaceutical Research and Applications*, 8, 3502. <https://doi.org/10.35629/7781-080335023513>
- Lazaro, D. R. (2004). Development of Molecular-Based Techniques for the Detection, Identification and Quantification of Food-borne Pathogens. *Universitat de Girona*.
- Mullis, K. B. (1990). The Unusual Origin of the Polymerase Chain Reaction (Vol. 262, Issue 4). <http://www.jstor.org/stable/24996713>
- Orlando, C., Pinzani, P., & Pazzagli, M. (1998). Developments in Quantitative PCR. In *Clin Chem Lab Med* (Vol. 36, Issue 5).
- Rahman, M. T., Uddin, M. S., Sultana, R., Moue, A., & Setu, M. (2013). Polymerase Chain Reaction (PCR): A Short Review. *Anwer Khan Modern Medical College Journal*, 4(1), 30–36. <https://doi.org/10.3329/akmmcj.v4i1.13682>
- S.A. Deepak, K.R. Kottapalli, R. Rakwal, G. Oros, K.S. Rangappa, H. Iwahashi, Y. Masuo, & G.K. Agrawal. (2007). Real-Time PCR: Revolutionizing Detection and Expression Analysis of Genes. *Current Genomics*, 8(4), 234–251. <https://doi.org/10.2174/138920207781386960>
- Thornton, B., & Basu, C. (2015). Rapid and simple method of qPCR primer design. *Methods in Molecular Biology*, 1275, 173–179. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2365-6_13

CHAPTER 7

TEKNOLOGI ELISA DALAM DETEKSI ANTIBODI DAN ANTIGEN

apt. Aisa Dinda Mitra, M.Farm.

A. Pendahuluan/Prolog

1. Definisi dan Sejarah ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) merupakan suatu teknik imunologis berbasis enzim yang digunakan secara luas dalam laboratorium klinis dan penelitian ilmiah untuk mendeteksi keberadaan antigen atau antibodi spesifik dalam sampel biologis seperti darah, serum, plasma, cairan tubuh lainnya, atau bahkan jaringan. Teknik ini bekerja dengan memanfaatkan interaksi spesifik antara antibodi dan antigen, yang kemudian dideteksi melalui reaksi enzimatik yang menghasilkan perubahan warna yang dapat diukur secara kuantitatif menggunakan spektrofotometer atau secara kualitatif dengan pengamatan visual (Ma et al., 2022).

Sejarah pengembangan ELISA dimulai pada tahun 1971 ketika Engvall dan Perlmann pertama kali memperkenalkan teknik ini sebagai alternatif dari radioimmunoassay (RIA), yang sebelumnya populer namun memiliki keterbatasan karena penggunaan isotop radioaktif yang berbahaya dan mahal. ELISA hadir sebagai alternatif yang lebih aman, praktis, dan ekonomis, sehingga dengan cepat menjadi metode standar di berbagai laboratorium diagnostik maupun penelitian imunologi (Tabatabaei et al., 2021). Sejak pertama kali ditemukan, ELISA telah mengalami perkembangan signifikan, termasuk munculnya berbagai metode turunan seperti direct ELISA, indirect ELISA, sandwich ELISA, dan competitive ELISA, yang masing-masing memiliki prinsip kerja khusus sesuai kebutuhan aplikasi.

2. Pentingnya ELISA dalam Diagnostik Klinis

Dalam bidang diagnostik klinis, ELISA memiliki peran yang sangat penting karena sensitivitasnya yang tinggi, spesifisitas yang baik, dan kemampuannya untuk menganalisis sampel dalam jumlah besar secara simultan. Teknik ini mampu mendeteksi kadar antigen atau antibodi hingga level nanogram atau bahkan picogram, sehingga sangat efektif untuk skrining awal, diagnosis penyakit infeksi, autoimun, alergi, hingga pemantauan respon imun terhadap vaksinasi maupun terapi (Zhang et al., 2020).

Keunggulan lain dari ELISA adalah kemudahannya dalam proses pengerjaan serta kecepatan analisis dibandingkan metode tradisional lainnya seperti kultur mikroba atau PCR (Polymerase Chain Reaction), yang biasanya memerlukan waktu relatif lebih lama serta prosedur teknis yang kompleks. Dalam konteks penyakit infeksi, seperti COVID-19, ELISA banyak digunakan untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh sebagai respons terhadap infeksi SARS-CoV-2, yang memungkinkan pelacakan penyebaran penyakit dan pengembangan strategi pengendalian infeksi yang lebih efektif (Noh et al., 2021).

Selain itu, ELISA juga sangat penting dalam deteksi penyakit kronis seperti HIV/AIDS, hepatitis, serta penyakit autoimun seperti lupus eritematosus sistemik (LES), rheumatoid arthritis, dan diabetes tipe 1. Dalam hal ini, ELISA digunakan untuk mendeteksi autoantibodi yang muncul akibat gangguan sistem imun, membantu diagnosis dini, dan pemantauan perkembangan penyakit, sehingga penanganan yang lebih efektif dapat dilakukan (Amini et al., 2020).

3. Tujuan Penggunaan ELISA dalam Deteksi Antibodi dan Antigen

Penggunaan teknologi ELISA dalam deteksi antibodi dan antigen bertujuan untuk memberikan metode diagnostik yang akurat, cepat, dan ekonomis. Secara spesifik, tujuan utama ELISA dalam deteksi antibodi adalah untuk menentukan apakah individu telah terpapar atau terinfeksi oleh patogen tertentu, seperti virus, bakteri, atau parasit, atau bahkan untuk mengetahui status imunologis pasien pasca vaksinasi (Dong et al., 2022).

Sementara itu, penggunaan ELISA dalam deteksi antigen memiliki tujuan utama untuk mengidentifikasi langsung keberadaan patogen atau biomarker spesifik penyakit dalam tubuh pasien. Sebagai contoh, sandwich ELISA banyak digunakan dalam deteksi antigen virus seperti SARS-CoV-2 atau antigen kanker tertentu seperti antigen spesifik prostat (PSA) yang sangat penting dalam diagnosis kanker prostat secara dini (Tang et al., 2020).

Penggunaan ELISA dalam penelitian juga bertujuan untuk memahami mekanisme imunologis tubuh, mengevaluasi respons tubuh terhadap infeksi, dan mengembangkan vaksin baru. Dalam hal ini, ELISA menyediakan data kuantitatif yang berguna untuk menentukan konsentrasi antigen atau antibodi secara akurat dan berulang, yang menjadi dasar penting dalam evaluasi efektivitas vaksin, pengembangan terapi berbasis imunologi, serta penelitian fundamental dalam imunologi dan biomedik (Wang et al., 2021).

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, standar kualitas ELISA perlu diterapkan secara ketat, mencakup kontrol positif dan negatif, serta validasi metode secara rutin untuk menjamin hasil yang reliabel dan valid dalam penggunaannya di laboratorium klinis dan penelitian.

B. Prinsip Dasar ELISA

1. Mekanisme Reaksi Imunologi dalam ELISA

Prinsip dasar ELISA adalah interaksi spesifik antara antigen dan antibodi yang menjadi dasar mekanisme imunologinya. Antibodi memiliki kemampuan unik untuk mengenali dan berikatan secara selektif terhadap antigen yang spesifik, misalnya protein virus, bakteri, atau molekul biologis lainnya dalam tubuh manusia atau hewan (Zhang et al., 2020). Proses ini didasarkan pada prinsip imunologis spesifik yang melibatkan pengikatan antigen oleh antibodi atau sebaliknya. Dalam proses tersebut, antigen atau antibodi secara khusus dilapisi atau diikat pada permukaan solid seperti pelat mikrotiter, yang terbuat dari polistiren dengan kapasitas tinggi untuk mengikat protein (Tang et al., 2020).

Setelah proses coating (pelapisan), tahap berikutnya adalah inkubasi dengan sampel yang mengandung target yang hendak dideteksi (antigen atau antibodi). Bila target spesifik hadir dalam sampel, ia akan berikatan secara selektif dengan antigen atau antibodi yang sebelumnya telah dilapisi. Selanjutnya, tahap pencucian dilakukan untuk menghilangkan komponen yang tidak terikat, sehingga hanya molekul target yang telah terikat secara spesifik saja yang tetap berada pada pelat (Ma et al., 2022).

Tahap berikutnya adalah penambahan antibodi kedua atau antibodi sekunder yang terkonjugasi dengan enzim. Antibodi sekunder ini akan secara spesifik mengenali dan berikatan dengan kompleks antigen-antibodi yang telah terbentuk. Kompleks ini, yang mencakup antigen, antibodi primer, dan antibodi sekunder terkonjugasi enzim, membentuk dasar deteksi ELISA (Wang et al., 2021). Setelah pencucian berikutnya, substrat khusus untuk enzim ditambahkan dan mengalami reaksi enzimatik yang menghasilkan perubahan warna. Perubahan warna ini dapat diukur secara kuantitatif dengan spektrofotometer, yang kemudian dapat dikonversi menjadi informasi mengenai konsentrasi antigen atau antibodi dalam sampel (Tabatabaei et al., 2021).

2. Jenis Enzim yang Digunakan dalam ELISA

Salah satu elemen penting dalam ELISA adalah enzim yang terkonjugasi pada antibodi sekunder atau antibodi pendeteksi. Pemilihan enzim ini sangat krusial karena sensitivitas, stabilitas, serta efisiensi reaksi ELISA sangat bergantung pada enzim tersebut. Beberapa jenis enzim yang paling sering digunakan dalam ELISA adalah Horseradish Peroxidase (HRP) dan Alkaline Phosphatase (ALP), yang masing-masing memiliki karakteristik unik serta kelebihan tertentu (Dong et al., 2022).

Horseradish Peroxidase (HRP) merupakan enzim yang paling umum digunakan karena memiliki aktivitas tinggi, stabilitas baik, dan kompatibilitas luas

dengan berbagai substrat kromogenik. HRP mengkatalisis reaksi oksidasi substrat, yang kemudian menghasilkan perubahan warna cepat dan jelas yang mudah diinterpretasi. Enzim ini juga stabil dalam berbagai kondisi eksperimen dan relatif murah, menjadikannya pilihan populer untuk berbagai aplikasi diagnostik klinis maupun penelitian dasar (Noh et al., 2021).

Sementara itu, Alkaline Phosphatase (ALP) adalah enzim lain yang sering digunakan, terutama dalam aplikasi di mana sensitivitas yang lebih tinggi dan durasi stabilitas warna yang lebih lama diperlukan. ALP memiliki karakteristik unik berupa kemampuannya untuk menghidrolisis substrat tertentu seperti p-Nitrophenyl phosphate (pNPP), menghasilkan produk akhir berwarna kuning yang stabil dan dapat diukur pada panjang gelombang 405 nm. Meskipun sensitivitas ALP sedikit lebih rendah dibandingkan HRP, enzim ini sering digunakan dalam eksperimen yang memerlukan kestabilan reaksi lebih lama atau dalam kondisi pH tertentu yang tidak kompatibel dengan HRP (Amini et al., 2020).

3. Substrat dan Indikator Warna dalam ELISA

Substrat merupakan molekul khusus yang ditambahkan pada tahap akhir proses ELISA untuk bereaksi dengan enzim yang terkonjugasi pada antibodi. Pemilihan substrat sangat penting karena akan menentukan warna hasil reaksi, sensitivitas deteksi, dan jenis pembacaan yang akan digunakan dalam analisis hasil ELISA. Secara umum, substrat yang digunakan dalam ELISA terbagi dalam dua kategori besar, yaitu substrat kromogenik (menghasilkan warna) dan substrat fluorogenik (menghasilkan fluoresensi) (Tang et al., 2020).

Substrat kromogenik seperti TMB (3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine), ABTS (2,2'-Azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)), dan OPD (o-Phenylenediamine dihydrochloride) adalah substrat yang paling umum digunakan dalam ELISA berbasis HRP. TMB merupakan substrat favorit karena sensitivitas tinggi, stabilitas produk akhir yang baik, dan memiliki perubahan warna biru yang dapat dihentikan dengan penambahan asam sulfat untuk menghasilkan warna kuning yang stabil. Pembacaan warna ini biasanya dilakukan pada panjang gelombang 450 nm dengan spektrofotometer (Dong et al., 2022).

Sedangkan substrat untuk ALP seperti p-NPP menghasilkan warna kuning terang yang relatif stabil dan mudah diukur pada panjang gelombang 405 nm. Substrat ini ideal untuk kondisi pengujian yang memerlukan stabilitas warna dalam jangka waktu lebih lama dibandingkan substrat HRP. Selain substrat kromogenik, substrat fluorogenik seperti 4-Methylumbelliferyl phosphate (4-MUP) juga digunakan dalam aplikasi khusus yang memerlukan sensitivitas tinggi melalui deteksi fluoresensi (Wang et al., 2021).

Pemilihan substrat dan indikator warna dalam ELISA akan secara langsung mempengaruhi sensitivitas, spesifisitas, kemudahan pembacaan, serta keakuratan data hasil pengukuran. Oleh karena itu, pemilihan substrat harus dilakukan dengan mempertimbangkan jenis enzim yang digunakan, sensitivitas yang dibutuhkan, serta stabilitas warna yang diinginkan dalam analisis diagnostik klinis maupun penelitian ilmiah.

C. Jenis-Jenis Metode ELISA

1. Direct ELISA

a. Prinsip

Metode Direct ELISA merupakan teknik dasar ELISA yang sederhana, di mana antigen secara langsung dilapisi pada pelat mikrotiter, kemudian dideteksi langsung dengan antibodi spesifik yang telah dikonjugasi dengan enzim. Pada metode ini, antibodi primer langsung mengikat antigen target dan menghasilkan sinyal deteksi setelah berinteraksi dengan substrat yang menghasilkan perubahan warna (Ma et al., 2022).

b. Prosedur

Pada Direct ELISA, antigen murni terlebih dahulu dilapisi (coating) pada sumur-sumur pelat mikrotiter. Setelah proses inkubasi dan pencucian, antibodi primer yang terkonjugasi enzim langsung ditambahkan untuk mengikat antigen tersebut. Tahap pencucian berikutnya dilakukan untuk menghilangkan antibodi yang tidak terikat. Setelah itu, substrat ditambahkan, dan perubahan warna yang dihasilkan dapat diukur menggunakan spektrofotometer untuk menentukan kadar antigen secara langsung dalam sampel (Zhang et al., 2020).

c. Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan utama metode Direct ELISA adalah prosedurnya sederhana, cepat, dan melibatkan lebih sedikit langkah sehingga meminimalkan potensi kesalahan teknis. Namun demikian, metode ini memiliki sensitivitas lebih rendah dibandingkan metode lainnya, serta membutuhkan antibodi primer spesifik yang sudah terkonjugasi dengan enzim, yang dapat menjadi keterbatasan dalam penggunaannya (Wang et al., 2021).

2. Indirect ELISA

a. Prinsip

Indirect ELISA menggunakan prinsip deteksi dua tahap, di mana antigen dilapisi terlebih dahulu pada pelat mikrotiter, kemudian antibodi primer spesifik terhadap antigen tersebut ditambahkan. Setelah terjadi pengikatan antara antigen dan antibodi primer, antibodi sekunder yang terkonjugasi enzim ditambahkan, mengikat antibodi primer. Kompleks ini akan

menghasilkan reaksi enzimatis dengan substrat, menampilkan perubahan warna sebagai hasil akhir (Dong et al., 2022).

b. Prosedur

Antigen awalnya dilapisi pada pelat mikrotiter, diikuti dengan penambahan antibodi primer spesifik dari sampel atau larutan standar. Setelah inkubasi dan pencucian untuk menghilangkan antibodi primer yang tidak terikat, antibodi sekunder berlabel enzim ditambahkan untuk berikatan dengan antibodi primer yang terikat antigen. Setelah pencucian berikutnya, substrat ditambahkan untuk menghasilkan perubahan warna yang menunjukkan kadar antibodi spesifik terhadap antigen tersebut (Tabatabaei et al., 2021).

c. Kelebihan dan Kekurangan

Indirect ELISA memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan Direct ELISA karena amplifikasi sinyal akibat interaksi antibodi sekunder. Metode ini juga ekonomis karena antibodi sekunder yang terkonjugasi dapat digunakan untuk berbagai jenis antibodi primer. Namun demikian, kelemahannya meliputi waktu pengerjaan lebih lama, serta adanya risiko cross-reactivity akibat penggunaan antibodi sekunder yang bersifat poliklonal (Amini et al., 2020).

3. Sandwich ELISA

a. Prinsip

Metode Sandwich ELISA menggunakan prinsip "jepitan" atau sandwich, dengan dua antibodi spesifik yang berbeda mengikat satu antigen target. Antibodi pertama dilapisi pada pelat sebagai antibodi penangkap (capture antibody). Setelah penambahan sampel yang mengandung antigen target, antibodi kedua yang terkonjugasi enzim (deteksi antibodi) ditambahkan, mengikat antigen di sisi yang berbeda. Metode ini menghasilkan deteksi yang sangat spesifik dan sensitif, karena antigen diapit oleh dua antibodi spesifik (Tang et al., 2020).

b. Prosedur

Tahap pertama adalah melapisi antibodi penangkap pada pelat mikrotiter. Setelah proses inkubasi dan pencucian, sampel berisi antigen ditambahkan. Antigen dalam sampel akan diikat secara spesifik oleh antibodi penangkap. Setelah pencucian berikutnya, antibodi deteksi berlabel enzim ditambahkan. Kompleks yang terbentuk kemudian diinkubasi lagi, dicuci, dan akhirnya substrat ditambahkan untuk menghasilkan reaksi warna yang intensitasnya berkorelasi langsung dengan konsentrasi antigen target dalam sampel (Ma et al., 2022).

c. Kelebihan dan Kekurangan

Keunggulan utama Sandwich ELISA adalah sensitivitas dan spesifisitasnya yang tinggi. Metode ini cocok untuk mendeteksi antigen kompleks dalam konsentrasi rendah dan memiliki tingkat kesalahan yang lebih kecil karena spesifisitas ganda dari antibodi penangkap dan antibodi deteksi. Namun demikian, metode ini memerlukan dua antibodi berbeda yang sangat spesifik terhadap antigen target, menjadikan metode ini lebih kompleks dan mahal dibandingkan metode lainnya (Wang et al., 2021).

4. Competitive ELISA

a. Prinsip

Competitive ELISA didasarkan pada kompetisi antara antigen yang dilabel (konjugat antigen-enzim) dengan antigen bebas dalam sampel untuk berikatan dengan antibodi spesifik yang dilapisi pada pelat. Semakin tinggi kadar antigen dalam sampel, semakin rendah intensitas warna yang dihasilkan karena lebih sedikit antigen terlabel yang bisa terikat (Zhang et al., 2020).

b. Prosedur

Antibodi spesifik terlebih dahulu dilapisi pada pelat mikrotiter. Selanjutnya, sampel yang mengandung antigen bebas ditambahkan bersamaan dengan antigen yang telah dikonjugasi dengan enzim (antigen terlabel). Terjadi kompetisi antara antigen bebas dalam sampel dengan antigen terlabel untuk mengikat antibodi. Setelah inkubasi dan pencucian, substrat ditambahkan dan menghasilkan perubahan warna. Intensitas warna yang rendah menunjukkan tingginya konsentrasi antigen bebas dalam sampel (Tabatabaei et al., 2021).

c. Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan Competitive ELISA meliputi kemampuannya untuk mendeteksi molekul kecil (misalnya hormon, obat, peptida) yang sulit dideteksi menggunakan metode sandwich atau indirect. Metode ini juga memiliki sensitivitas tinggi untuk analisis kuantitatif yang akurat. Namun, interpretasi hasil bisa lebih kompleks karena sifatnya yang berbanding terbalik (warna lebih rendah menunjukkan konsentrasi antigen lebih tinggi), serta adanya potensi sensitivitas yang lebih rendah dibandingkan metode sandwich untuk antigen yang berukuran besar (Dong et al., 2022).

D. Prosedur Umum ELISA

1. Persiapan Sampel (Serum, Plasma, Urin, Saliva)

Persiapan sampel merupakan tahap krusial dalam prosedur ELISA, yang bertujuan untuk memastikan bahwa antigen atau antibodi yang ingin dideteksi tersedia dalam bentuk optimal. Sampel yang paling umum digunakan dalam ELISA meliputi serum, plasma, urin, dan saliva. Setiap jenis sampel memiliki prosedur persiapan yang berbeda untuk mendapatkan hasil optimal dalam deteksi.

Serum dan plasma merupakan sampel yang paling sering digunakan karena mengandung konsentrasi tinggi dari antibodi atau antigen tertentu yang berasal dari sistem sirkulasi darah. Persiapan serum umumnya dilakukan dengan mengambil darah vena, diikuti oleh sentrifugasi untuk menghilangkan sel darah dan faktor pembeku. Sebaliknya, plasma diperoleh dengan menambahkan antikoagulan (misalnya EDTA atau heparin) sebelum sentrifugasi untuk mencegah pembekuan darah (Wang et al., 2021). Baik serum maupun plasma yang diperoleh harus segera dipisahkan dari komponen seluler, disimpan dalam suhu -20°C hingga -80°C untuk mempertahankan kestabilan protein yang terkandung dalam sampel (Ma et al., 2022).

Sampel urin, meskipun memiliki konsentrasi protein lebih rendah, sering digunakan dalam pengujian ELISA untuk biomarker spesifik, terutama dalam diagnostik penyakit ginjal, diabetes, atau metabolisme. Urin perlu dikumpulkan dalam wadah steril dan biasanya membutuhkan sentrifugasi tambahan untuk menghilangkan partikel besar yang dapat mengganggu deteksi (Tabatabaei et al., 2021).

Saliva merupakan sampel yang semakin populer digunakan dalam deteksi antigen atau antibodi tertentu karena kemudahan pengumpulan, yang non-invasif dan nyaman bagi pasien. Namun, saliva umumnya memerlukan perlakuan khusus seperti sentrifugasi untuk menghilangkan partikel kasar, dan kadang-kadang penggunaan buffer khusus untuk memastikan kestabilan antigen atau antibodi selama penyimpanan sebelum pengujian ELISA (Dong et al., 2022).

2. Teknik Pelapisan (Coating) dan Blokade

Tahap pelapisan (coating) merupakan langkah pertama dalam prosedur ELISA, yang melibatkan penempelan (adsorpsi) antigen atau antibodi pada permukaan pelat mikrotiter berbahan polistiren. Tahap ini dilakukan dengan menambahkan larutan antigen atau antibodi ke dalam setiap sumur pelat, lalu diinkubasi selama beberapa jam (biasanya semalaman) pada suhu 4°C atau selama 1-2 jam pada suhu ruang. Tujuannya agar antigen atau antibodi secara

kuat melekat pada permukaan pelat melalui interaksi hidrofobik dan elektrostatik (Zhang et al., 2020).

Setelah tahap pelapisan selesai, tahap selanjutnya adalah blokade (blocking), yang bertujuan untuk menutup area permukaan pelat yang tidak terikat oleh antigen atau antibodi guna mencegah terjadinya pengikatan non-spesifik pada tahap berikutnya. Blokade biasanya menggunakan larutan protein inert, seperti bovine serum albumin (BSA), kasein, atau susu skim, yang diinkubasi pada suhu ruang selama 1-2 jam. Setelah blokade selesai, sumur dicuci untuk menghilangkan sisa larutan blokade yang tidak melekat pada permukaan pelat (Tang et al., 2020).

3. Inkubasi dan Pencucian

Tahap inkubasi merupakan bagian penting dari ELISA yang dilakukan untuk memungkinkan terjadinya interaksi spesifik antara antigen dan antibodi, atau antara antibodi primer dan antibodi sekunder terkonjugasi enzim. Setiap tahap inkubasi biasanya berlangsung antara 1-2 jam pada suhu ruang atau lebih lama jika dilakukan pada suhu dingin (4°C). Proses ini memerlukan kontrol waktu dan suhu yang ketat, karena keduanya dapat secara signifikan memengaruhi sensitivitas dan spesifisitas pengujian ELISA (Amini et al., 2020).

Setelah proses inkubasi selesai, tahap pencucian dilakukan untuk menghilangkan komponen yang tidak terikat. Prosedur pencucian merupakan langkah yang sangat penting untuk mengurangi latar belakang yang tinggi dan menghindari false-positive. Pencucian biasanya dilakukan dengan buffer khusus yang mengandung surfaktan ringan seperti Tween-20. Pelat ELISA dicuci sebanyak 3-5 kali dengan menggunakan pencuci otomatis atau manual dengan cara membuang larutan pencuci setelah setiap pencucian. Setelah proses ini selesai, pelat biasanya dikeringkan sebelum tahap deteksi berikutnya (Dong et al., 2022).

4. Deteksi dan Interpretasi Hasil ELISA

Tahap deteksi ELISA melibatkan penambahan substrat spesifik terhadap enzim yang terkonjugasi pada antibodi deteksi. Ketika substrat bertemu dengan enzim, terjadi reaksi enzimatik yang menghasilkan perubahan warna. Warna yang terbentuk menunjukkan bahwa antigen atau antibodi target hadir dalam sampel. Intensitas warna tersebut sebanding dengan jumlah antigen atau antibodi yang terikat secara spesifik pada permukaan pelat mikrotiter. Perubahan warna ini diukur menggunakan spektrofotometer ELISA pada panjang gelombang spesifik (umumnya antara 405 nm dan 450 nm tergantung substrat yang digunakan) (Ma et al., 2022).

Interpretasi hasil ELISA melibatkan analisis kuantitatif atau kualitatif. Pada analisis kuantitatif, nilai absorbansi yang diperoleh dibandingkan dengan kurva standar yang dibuat dari larutan standar dengan konsentrasi antigen atau antibodi yang diketahui. Hasil akhir dilaporkan dalam unit konsentrasi (misalnya ng/mL atau IU/mL). Sedangkan pada analisis kualitatif, nilai absorbansi dibandingkan dengan kontrol negatif dan positif untuk menentukan keberadaan antigen atau antibodi dalam sampel secara positif atau negatif (Tabatabaei et al., 2021).

Ketelitian dan akurasi dalam interpretasi hasil ELISA sangat dipengaruhi oleh kualitas reagen, kondisi inkubasi, proses pencucian, serta keahlian teknis operator. Oleh karena itu, kontrol kualitas ketat dan validasi metode yang konsisten diperlukan agar hasil ELISA dapat diandalkan secara klinis maupun dalam penelitian ilmiah (Wang et al., 2021).

E. Aplikasi ELISA dalam Deteksi Antibodi

1. Deteksi Antibodi terhadap Infeksi Virus (HIV, Hepatitis, COVID-19)

ELISA telah menjadi teknologi utama dalam deteksi antibodi terhadap berbagai virus patogen, seperti Human Immunodeficiency Virus (HIV), Hepatitis B dan C (HBV dan HCV), serta virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Pada prinsipnya, penggunaan ELISA untuk deteksi antibodi terhadap infeksi virus mengacu pada kemampuan sistem imun manusia untuk menghasilkan antibodi spesifik setelah paparan terhadap antigen virus tertentu. Deteksi antibodi ini memungkinkan diagnosis dini, pemantauan perkembangan penyakit, serta evaluasi efektivitas terapi (Zhang et al., 2020).

Dalam kasus infeksi HIV, ELISA digunakan secara luas untuk mendeteksi antibodi terhadap protein virus, khususnya protein envelope gp120 dan gp41, yang muncul dalam darah penderita beberapa minggu setelah infeksi. Teknik ini memiliki sensitivitas tinggi, spesifisitas baik, serta mampu mendeteksi antibodi bahkan pada konsentrasi rendah, sehingga ideal untuk skrining awal infeksi HIV (Bhiman et al., 2020). Demikian pula pada Hepatitis B dan C, ELISA digunakan untuk mendeteksi antibodi spesifik terhadap antigen virus (misalnya HBsAg untuk Hepatitis B atau anti-HCV untuk Hepatitis C). Penggunaan ELISA dalam skrining hepatitis menjadi standar global karena kemampuannya dalam memberikan hasil yang cepat, akurat, serta dapat digunakan secara luas di berbagai fasilitas kesehatan (Zheng et al., 2022).

Pada masa pandemi COVID-19, ELISA juga terbukti sangat efektif dalam mendeteksi antibodi terhadap SARS-CoV-2. ELISA mampu mendeteksi antibodi

IgG dan IgM yang spesifik terhadap antigen utama virus seperti protein spike (S) dan nukleokapsid (N). Deteksi antibodi ini berperan penting dalam identifikasi pasien yang pernah terpapar virus atau dalam surveilans epidemiologis. Keunggulan ELISA dalam konteks ini meliputi kemampuannya untuk menganalisis banyak sampel secara bersamaan dengan akurasi tinggi, serta biaya relatif terjangkau dibandingkan teknik lain seperti PCR real-time, menjadikannya ideal untuk digunakan dalam survei serologi skala besar (Noh et al., 2021).

2. Deteksi Autoantibodi (ANA, Anti-dsDNA)

Selain infeksi virus, ELISA juga memainkan peran penting dalam deteksi autoantibodi yang muncul akibat penyakit autoimun seperti lupus eritematosus sistemik (SLE), rheumatoid arthritis (RA), dan sklerosis multipel. Autoantibodi merupakan antibodi abnormal yang diarahkan terhadap komponen tubuh sendiri, yang digunakan sebagai penanda diagnostik dalam berbagai penyakit autoimun. Di antara autoantibodi yang sering dideteksi menggunakan ELISA adalah Anti-nuclear Antibodies (ANA) dan anti-double stranded DNA (anti-dsDNA) (Amini et al., 2020).

ANA adalah antibodi yang menyerang komponen inti sel tubuh sendiri dan merupakan penanda utama dalam diagnosis lupus eritematosus sistemik. Deteksi ANA menggunakan ELISA sangat penting karena sensitivitas tinggi dan dapat memberikan informasi awal tentang aktivitas penyakit autoimun. ANA-ELISA biasanya merupakan tahap awal diagnostik, diikuti dengan pengujian spesifik tambahan seperti anti-dsDNA ELISA yang lebih spesifik terhadap lupus. Anti-dsDNA merupakan autoantibodi yang secara spesifik berikatan dengan DNA untai ganda, dan kehadirannya berhubungan erat dengan aktivitas penyakit lupus serta risiko kerusakan organ tertentu seperti ginjal (Yung et al., 2021).

Keuntungan ELISA dalam deteksi autoantibodi ini adalah kemampuannya memberikan hasil kuantitatif yang konsisten, yang berguna dalam pemantauan progresivitas penyakit serta evaluasi efektivitas pengobatan yang diberikan kepada pasien. Walaupun begitu, tantangan utama ELISA dalam deteksi autoantibodi adalah risiko cross-reactivity yang kadang-kadang dapat menyebabkan hasil positif palsu, sehingga metode ini harus dikombinasikan dengan teknik lain, seperti imunofluoresensi, untuk meningkatkan keakuratan diagnosis (Ma et al., 2022).

3. Pemantauan Respons Imun Pasca Vaksinasi

Pemantauan respons imun pasca vaksinasi merupakan salah satu aplikasi penting ELISA, yang bertujuan menilai efektivitas vaksin dengan mendeteksi dan mengukur kadar antibodi spesifik yang dihasilkan tubuh sebagai respons terhadap antigen vaksin. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa individu

yang divaksinasi memiliki tingkat proteksi yang optimal terhadap infeksi yang ditargetkan. Sebagai contoh, dalam vaksinasi COVID-19, ELISA digunakan untuk mengukur kadar antibodi anti-protein spike SARS-CoV-2, yang berfungsi sebagai penanda kekebalan protektif terhadap virus ini (Wheatley et al., 2021).

ELISA juga digunakan secara rutin dalam evaluasi vaksin lain, seperti vaksin hepatitis B, influenza, dan vaksin HPV (human papillomavirus). Setelah vaksinasi hepatitis B, ELISA digunakan untuk mengukur kadar antibodi anti-HBs (hepatitis B surface antigen), yang menentukan apakah seseorang memiliki kekebalan protektif atau memerlukan dosis booster tambahan. Demikian pula, vaksin influenza dinilai efektivitasnya dengan mengukur antibodi spesifik terhadap antigen influenza yang diberikan melalui vaksin (Post et al., 2020).

Keunggulan ELISA dalam pemantauan respons imun pasca vaksinasi adalah kemampuannya memberikan hasil kuantitatif yang akurat serta kapasitas untuk menganalisis sampel dalam jumlah besar, yang penting untuk studi populasi berskala besar atau studi epidemiologi vaksinasi. Selain itu, ELISA merupakan metode yang relatif ekonomis dibandingkan teknik imunologis lainnya, seperti flow cytometry atau metode berbasis sel lainnya yang lebih kompleks (Tang et al., 2020).

F. Aplikasi ELISA dalam Deteksi Antigen

Metode ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) merupakan teknik imunologis penting yang telah digunakan secara luas dalam mendeteksi berbagai jenis antigen, baik antigen mikroorganisme, biomarker kanker, maupun antigen spesifik terkait alergi dan penyakit autoimun. Kemampuan ELISA dalam mendeteksi antigen didasarkan pada interaksi imunologis spesifik antara antigen target dan antibodi yang sesuai, menghasilkan sensitivitas dan spesifisitas tinggi yang sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang diagnostik klinis serta penelitian biomedis (Ma et al., 2022).

1. Deteksi Antigen Mikroorganisme

Salah satu aplikasi utama ELISA dalam deteksi antigen adalah identifikasi langsung antigen mikroorganisme penyebab penyakit, seperti virus, bakteri, parasit, maupun jamur. Teknik ELISA mampu mendeteksi keberadaan antigen spesifik dalam sampel klinis seperti serum, plasma, saliva, maupun cairan tubuh lainnya. Contoh aplikasi terkini yang signifikan dari ELISA adalah dalam mendeteksi antigen virus SARS-CoV-2, penyebab COVID-19. Metode ELISA berbasis antigen virus ini terbukti sangat efektif dalam mengidentifikasi infeksi aktif pada fase akut, karena antigen virus dapat terdeteksi lebih dini dibandingkan antibodi (Tang et al., 2020; Noh et al., 2021).

Selain itu, deteksi antigen bakteri menggunakan ELISA juga sangat umum diterapkan dalam praktik klinis. Misalnya, dalam deteksi antigen *Helicobacter pylori*, bakteri penyebab ulkus peptikum dan kanker lambung, ELISA mampu memberikan hasil yang cepat, sensitif, dan spesifik dari sampel tinja atau biopsi lambung pasien. Hal ini membantu dalam diagnosis dini dan intervensi pengobatan yang tepat, yang secara signifikan memperbaiki prognosis pasien (Zhang et al., 2020).

Dalam kasus parasit, antigen dari *Plasmodium falciparum*, penyebab malaria, atau antigen *Giardia lamblia*, parasit penyebab diare akut, juga dapat dideteksi secara akurat menggunakan teknik ELISA. Keunggulan utama metode ini adalah sensitivitas tinggi dalam mendeteksi antigen pada tahap awal infeksi, yang memungkinkan pengobatan tepat waktu dan menurunkan risiko komplikasi serius (Dong et al., 2022).

2. Deteksi Biomarker Kanker

ELISA juga memainkan peranan penting dalam mendeteksi biomarker kanker yang digunakan sebagai indikator klinis untuk diagnosis, prognosis, dan pemantauan terapi kanker. Biomarker kanker adalah antigen atau molekul spesifik yang jumlahnya meningkat dalam cairan tubuh pasien dengan penyakit kanker tertentu. Salah satu contoh umum yang terdeteksi dengan ELISA adalah Prostate Specific Antigen (PSA) pada kanker prostat. PSA adalah protein spesifik yang diproduksi oleh sel prostat yang abnormal, dan ELISA dapat mengukur peningkatan kadar PSA dalam darah, membantu mendeteksi kanker prostat pada tahap dini (Tabatabaei et al., 2021).

Selain PSA, ELISA juga digunakan secara luas dalam mendeteksi antigen Carcinoembryonic Antigen (CEA) pada kanker kolorektal, CA-125 pada kanker ovarium, dan alpha-fetoprotein (AFP) pada kanker hati. ELISA menawarkan sensitivitas tinggi, kemampuan analisis kuantitatif yang akurat, serta hasil yang dapat diperoleh dalam waktu relatif singkat. Hal ini penting dalam praktik klinis karena memungkinkan deteksi dini, evaluasi respons terapi, serta monitoring kemungkinan kekambuhan atau metastasis kanker secara efektif (Wang et al., 2021).

3. Deteksi Antigen pada Alergi dan Penyakit Autoimun

Dalam bidang imunologi klinis, ELISA banyak digunakan untuk deteksi antigen spesifik terkait alergi dan penyakit autoimun. Dalam kasus alergi, ELISA dapat mendeteksi antigen alergen seperti protein spesifik dalam makanan (misalnya antigen kacang, susu sapi, gluten), antigen dari tungau debu, bulu hewan, serbuk sari, serta berbagai jenis alergen lingkungan lainnya. Deteksi ini membantu dokter dalam menentukan jenis alergen spesifik yang memicu reaksi

alergi pada pasien, memungkinkan manajemen klinis yang lebih tepat, termasuk diet eliminasi atau terapi imun spesifik yang diarahkan pada antigen pemicu alergi tersebut (Amini et al., 2020).

Pada penyakit autoimun, ELISA digunakan untuk mendeteksi antigen spesifik yang berperan dalam patogenesis penyakit, seperti antigen pada jaringan tiroid dalam kasus penyakit Graves atau Hashimoto, serta antigen spesifik lain pada gangguan autoimun sistemik seperti lupus eritematosus sistemik (LES) atau rheumatoid arthritis (RA). Deteksi antigen ini penting untuk diagnosis akurat, menentukan tingkat keparahan penyakit, serta mengevaluasi efektivitas terapi yang sedang dijalankan (Ma et al., 2022).

4. Keunggulan Penggunaan ELISA dalam Deteksi Antigen

Metode ELISA dalam deteksi antigen memiliki berbagai keunggulan signifikan dibandingkan metode deteksi lain, seperti kultur mikroba atau PCR (Polymerase Chain Reaction). ELISA memiliki kelebihan dalam hal sensitivitas tinggi, kemudahan pelaksanaan, biaya ekonomis, serta hasil yang cepat dan terukur secara kuantitatif. Selain itu, ELISA mampu menangani sampel dalam jumlah besar secara simultan, yang sangat ideal dalam skenario skrining massal, surveilans penyakit menular, serta aplikasi klinis yang memerlukan hasil cepat dalam skala besar seperti pada pandemi COVID-19 (Tang et al., 2020; Dong et al., 2022).

Namun demikian, ELISA juga memiliki keterbatasan tertentu seperti risiko cross-reactivity antar antigen yang mirip secara struktural, kebutuhan akan reagen dan antibodi berkualitas tinggi, serta perlunya kontrol ketat dalam prosedur untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil deteksi antigen yang diperoleh (Wang et al., 2021).

Secara keseluruhan, aplikasi ELISA dalam deteksi antigen merupakan bagian integral dari diagnostik klinis modern, memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan dalam bidang kesehatan, penyakit infeksi, onkologi, alergi, dan imunologi klinis, serta memainkan peranan penting dalam upaya global penanganan berbagai penyakit dengan cepat, akurat, dan efisien.

G. Validasi dan Kontrol Kualitas ELISA

Validasi dan kontrol kualitas merupakan elemen krusial dalam penerapan ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), terutama karena ELISA banyak digunakan dalam diagnostik klinis, surveilans penyakit, serta penelitian ilmiah. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa metode ELISA memberikan hasil yang konsisten, akurat, dapat dipercaya, dan memiliki kualitas tinggi, sementara kontrol

kualitas diterapkan dalam proses rutin guna mempertahankan validitas dan reliabilitas hasil yang dihasilkan (Ma et al., 2022).

1. Standar Validasi ELISA (Sensitivitas, Spesifisitas, Akurasi, Presisi)

Dalam proses validasi ELISA, terdapat empat parameter utama yang harus dipenuhi, yaitu sensitivitas, spesifisitas, akurasi, dan presisi. Keempat parameter ini merupakan indikator utama yang menentukan kelayakan suatu metode ELISA digunakan dalam konteks klinis atau penelitian.

Sensitivitas dalam ELISA mengacu pada kemampuan metode ini untuk mendeteksi secara akurat antigen atau antibodi yang terdapat dalam konsentrasi sangat rendah dalam sampel. Sensitivitas tinggi sangat penting agar ELISA dapat mendeteksi kondisi infeksi atau kelainan klinis sedini mungkin. Sensitivitas ELISA biasanya ditentukan oleh batas deteksi terendah yang dapat dicapai metode tersebut (limit of detection, LOD). Studi terbaru menegaskan bahwa ELISA mampu mencapai sensitivitas hingga tingkat nanogram atau picogram per mililiter, tergantung pada reagen dan metode yang digunakan (Wang et al., 2021).

Spesifisitas adalah kemampuan ELISA untuk secara eksklusif mengenali antigen atau antibodi target tanpa cross-reactivity atau reaksi silang dengan molekul lain yang memiliki kesamaan struktur. Tingginya spesifisitas memastikan bahwa hasil positif yang diperoleh benar-benar mencerminkan keberadaan antigen atau antibodi target dalam sampel, sehingga mengurangi risiko hasil false-positive. Spesifisitas umumnya divalidasi menggunakan panel sampel negatif yang dikonfirmasi oleh metode standar lain, untuk memastikan bahwa ELISA tidak memberikan reaksi positif terhadap sampel tersebut (Dong et al., 2022).

Akurasi adalah parameter yang menunjukkan sejauh mana hasil pengujian ELISA mendekati nilai sebenarnya atau nilai referensi. Akurasi tinggi sangat penting agar hasil ELISA dapat digunakan secara andal dalam diagnosis dan pengambilan keputusan klinis. Dalam validasi akurasi, ELISA dibandingkan dengan metode standar baku emas (gold standard), seperti PCR atau Western blot, untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh memiliki kesesuaian tinggi dengan nilai referensi atau hasil metode yang sudah teruji secara klinis (Tabatabaei et al., 2021).

Presisi dalam ELISA mengacu pada tingkat konsistensi atau reproducibility hasil pengujian, baik intra-assay (pengulangan dalam assay yang sama) maupun inter-assay (pengulangan antar assay berbeda). Presisi tinggi menunjukkan bahwa metode ELISA menghasilkan hasil yang konsisten meskipun dilakukan pengulangan dalam kondisi yang sedikit bervariasi. Parameter ini biasanya dinilai

melalui perhitungan koefisien variasi (Coefficient of Variation, CV%), di mana nilai CV% yang rendah menunjukkan presisi yang tinggi (Ma et al., 2022).

2. Penggunaan Kontrol Positif dan Negatif

Kontrol positif dan negatif adalah bagian integral dalam prosedur ELISA yang menjamin validitas hasil yang diperoleh. Kontrol positif adalah sampel yang diketahui pasti mengandung antigen atau antibodi target, sehingga selalu diharapkan memberikan hasil positif dalam setiap pengujian ELISA. Kontrol positif berfungsi untuk memastikan bahwa semua reagen dan prosedur dalam ELISA bekerja secara optimal. Sementara itu, kontrol negatif adalah sampel yang diketahui tidak mengandung antigen atau antibodi target, sehingga diharapkan memberikan hasil negatif. Kontrol negatif memastikan bahwa tidak terjadi kontaminasi atau pengikatan non-spesifik yang dapat menyebabkan hasil false-positive (Tang et al., 2020).

Penggunaan kontrol ini harus rutin dilakukan dalam setiap percobaan ELISA. Menurut standar internasional, minimal duplikat kontrol positif dan negatif harus selalu disertakan dalam setiap pengujian ELISA. Hasil kontrol ini digunakan sebagai acuan dalam interpretasi hasil sampel pasien, yang memastikan bahwa hasil yang diperoleh benar-benar valid dan bebas dari kesalahan teknis atau metodologis (Zhang et al., 2020).

3. Troubleshooting Umum dalam Prosedur ELISA

Walaupun ELISA merupakan metode yang sangat mapan dan terstandardisasi, berbagai permasalahan teknis (troubleshooting) masih sering dijumpai. Beberapa masalah umum meliputi hasil background tinggi (tingginya nilai absorbansi kontrol negatif), hasil false-positive atau false-negative, serta variabilitas yang tinggi antar duplikat sampel. Identifikasi cepat terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memastikan kualitas hasil ELISA (Amini et al., 2020).

Penyebab paling umum hasil background tinggi dalam ELISA adalah pencucian yang kurang optimal, kontaminasi silang antar sumur, atau blokade yang kurang efektif sehingga menimbulkan pengikatan non-spesifik dari antibodi atau antigen. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan memperbaiki prosedur pencucian dengan buffer khusus yang mengandung surfaktan seperti Tween-20 dan memastikan proses blokade dilakukan secara optimal dengan protein inert seperti BSA atau susu skim (Tabatabaei et al., 2021).

False-positive atau false-negative dalam ELISA bisa terjadi akibat kualitas antibodi atau antigen yang buruk, penyimpanan reagen yang tidak tepat, inkubasi yang terlalu lama atau terlalu singkat, serta suhu inkubasi yang tidak sesuai. Untuk mencegah hal ini, direkomendasikan penggunaan reagen

berkualitas tinggi, serta kontrol suhu dan waktu inkubasi secara ketat sesuai protokol yang ditentukan (Dong et al., 2022).

Variabilitas antar duplikat sampel yang tinggi biasanya disebabkan oleh kesalahan pipetting, pencampuran reagen yang kurang homogen, atau volume sampel yang tidak konsisten. Oleh sebab itu, teknik pipetting yang teliti, penggunaan alat otomatis yang dikalibrasi secara rutin, serta homogenisasi reagen yang benar sebelum digunakan sangat disarankan untuk mengurangi variabilitas hasil (Ma et al., 2022).

H. Perkembangan dan Inovasi Teknologi ELISA

1. ELISA Digital dan ELISA berbasis Mikrofluida

Dalam beberapa tahun terakhir, metode ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) telah mengalami berbagai inovasi signifikan, termasuk perkembangan menuju teknologi ELISA digital serta integrasi dengan sistem mikrofluida. ELISA digital merupakan pendekatan canggih yang memungkinkan deteksi molekul tunggal atau dalam konsentrasi sangat rendah dengan sensitivitas jauh lebih tinggi dibandingkan ELISA konvensional. Teknologi ini memanfaatkan prinsip partisi sampel ke dalam ribuan hingga jutaan sumur mikro individual, di mana setiap sumur mikro ini diisolasi dan dapat menghasilkan sinyal deteksi yang independen. Setiap molekul target (antigen atau antibodi) yang terdeteksi akan menghasilkan sinyal digital positif, memungkinkan penghitungan langsung jumlah molekul spesifik dalam sampel (Cohen et al., 2020).

Kelebihan utama ELISA digital adalah kemampuannya memberikan hasil kuantitatif dengan sensitivitas tinggi, bahkan hingga level molekul tunggal. Pendekatan ini telah menunjukkan manfaat besar dalam diagnostik penyakit dengan biomarker yang konsentrasinya sangat rendah, misalnya dalam deteksi dini kanker, infeksi virus tahap awal seperti HIV dan SARS-CoV-2, serta penyakit autoimun. Studi terbaru telah mengungkapkan bahwa ELISA digital memiliki sensitivitas hingga 100-1000 kali lipat lebih tinggi dibandingkan ELISA konvensional, menjadikannya metode diagnostik masa depan yang menjanjikan (Rissin et al., 2020).

Selain ELISA digital, integrasi teknologi mikrofluida dengan ELISA juga merupakan inovasi signifikan yang sedang berkembang pesat. ELISA berbasis mikrofluida menggabungkan kemampuan deteksi ELISA dengan sistem mikrofluida yang memungkinkan analisis cepat, otomatisasi tinggi, serta volume sampel yang sangat kecil (biasanya beberapa mikroliter). Teknologi ini memanfaatkan chip mikrofluida yang terintegrasi dengan ELISA untuk mendeteksi berbagai biomarker dalam waktu singkat, menjadikannya solusi ideal

untuk aplikasi diagnostik cepat di lapangan (point-of-care testing, POCT). Keuntungan ELISA berbasis mikrofluida mencakup sensitivitas tinggi, waktu deteksi singkat, serta kebutuhan reagen dan sampel yang jauh lebih sedikit dibandingkan ELISA konvensional (Jiang et al., 2021).

2. Integrasi ELISA dengan Teknologi Lain (Nanoteknologi, Biosensor)

Perkembangan teknologi ELISA juga mencakup integrasi dengan berbagai teknologi maju seperti nanoteknologi dan biosensor. Kombinasi ELISA dengan nanoteknologi (Nano-ELISA) telah secara dramatis meningkatkan sensitivitas, spesifisitas, serta kecepatan deteksi ELISA. Nano-ELISA menggunakan nanopartikel seperti nanopartikel emas, nanopartikel magnetik, atau quantum dots untuk mengamplifikasi sinyal deteksi. Nanopartikel emas, misalnya, telah banyak digunakan dalam ELISA untuk meningkatkan intensitas sinyal optik, memungkinkan deteksi antigen atau antibodi pada tingkat yang sangat rendah dengan sensitivitas yang lebih baik dibandingkan ELISA konvensional (Yang et al., 2020).

Selain nanoteknologi, integrasi ELISA dengan biosensor (ELISA berbasis biosensor) juga berkembang cepat sebagai pendekatan baru yang menjanjikan. Teknologi ini menggabungkan spesifisitas antibodi dalam ELISA dengan biosensor elektro-kimia atau optik, yang memungkinkan deteksi cepat dan kuantitatif secara real-time. ELISA berbasis biosensor ini memiliki kelebihan berupa hasil instan, portabilitas tinggi, serta kemampuan deteksi kuantitatif tanpa memerlukan alat pembaca spektrofotometer besar. Aplikasi teknologi ini telah digunakan secara luas dalam diagnostik klinis, surveilans lingkungan, dan bahkan dalam pengawasan keamanan pangan (Vashist et al., 2021).

3. Tren dan Prospek Masa Depan Teknologi ELISA dalam Diagnostik

Prospek teknologi ELISA di masa depan sangat menjanjikan karena terus berkembangnya berbagai inovasi dan integrasi teknologi terbaru. Tren utama dalam teknologi ELISA meliputi pengembangan ELISA yang lebih sensitif, spesifik, otomatis, serta berorientasi point-of-care (POC). ELISA masa depan diprediksi akan terus bergerak menuju perangkat miniaturisasi, portabel, serta hasil instan tanpa mengurangi sensitivitas atau spesifisitasnya (Jiang et al., 2021).

Dalam diagnostik klinis, tren terbaru mengarah pada penggunaan ELISA digital dan ELISA mikrofluida sebagai metode utama dalam deteksi dini penyakit infeksi, kanker, autoimun, serta penyakit kronis lainnya. Teknologi ini diprediksi akan semakin penting karena kebutuhan akan diagnostik yang cepat, akurat, ekonomis, serta mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Selain itu, integrasi ELISA dengan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk interpretasi hasil

diagnostik otomatis juga menjadi tren penting yang akan berkembang pesat di masa depan (Cohen et al., 2020; Yang et al., 2020).

Tantangan utama dalam pengembangan teknologi ELISA masa depan mencakup peningkatan stabilitas reagen, pengurangan waktu pengerjaan, serta pengembangan sistem otomatisasi penuh yang dapat digunakan di berbagai fasilitas kesehatan maupun kondisi lapangan dengan sumber daya terbatas. Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai penelitian terus dilakukan untuk meningkatkan desain reagen, stabilitas antibodi dan antigen, serta optimasi metode berbasis teknologi baru yang dapat meningkatkan kualitas diagnostik ELISA secara menyeluruh (Rissin et al., 2020; Vashist et al., 2021).

Dengan berbagai perkembangan teknologi ini, ELISA di masa depan diproyeksikan akan memainkan peran lebih besar dalam diagnostik medis global, surveilans penyakit menular, manajemen penyakit kronis, serta dalam berbagai aspek kesehatan masyarakat secara luas.

I. Simpulan

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) adalah teknik imunologis berbasis enzim yang sangat berperan dalam berbagai bidang diagnostik klinis dan penelitian biomedis. Sejak dikembangkan pertama kali oleh Engvall dan Perlmann pada tahun 1971, ELISA telah menggantikan metode radioimmunoassay (RIA) karena lebih aman, praktis, ekonomis, serta memiliki sensitivitas dan spesifisitas tinggi. Saat ini ELISA telah menjadi metode diagnostik standar untuk mendeteksi keberadaan antigen dan antibodi dalam berbagai sampel biologis seperti serum, plasma, urin, saliva, serta jaringan tubuh manusia.

ELISA bekerja berdasarkan interaksi spesifik antara antigen dan antibodi, yang dideteksi melalui reaksi enzimatik menggunakan enzim seperti Horseradish Peroxidase (HRP) atau Alkaline Phosphatase (ALP), dengan substrat kromogenik atau fluorogenik yang menghasilkan perubahan warna terukur. Metode ini memiliki berbagai variasi, yaitu direct ELISA, indirect ELISA, sandwich ELISA, dan competitive ELISA, yang masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan tersendiri tergantung kebutuhan diagnostik dan penelitian.

Aplikasi ELISA dalam diagnostik sangat luas, mulai dari mendeteksi antibodi terhadap virus seperti HIV, hepatitis, dan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, hingga mendeteksi autoantibodi dalam penyakit autoimun seperti lupus eritematosus sistemik (LES) dan rheumatoid arthritis (RA). ELISA juga secara luas digunakan untuk pemantauan respons imun setelah vaksinasi, membantu mengevaluasi efektivitas vaksin secara kuantitatif dan akurat.

Selain deteksi antibodi, ELISA juga merupakan alat diagnostik utama untuk mendeteksi berbagai antigen penting. ELISA digunakan secara ekstensif untuk identifikasi antigen mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, dan parasit, serta biomarker spesifik penyakit kanker seperti PSA, CEA, CA-125, dan AFP, yang membantu diagnosis dini serta monitoring terapi. Selain itu, ELISA juga digunakan untuk deteksi antigen dalam konteks alergi dan penyakit autoimun, mendukung diagnosis yang tepat serta pengelolaan penyakit secara efektif.

Untuk memastikan hasil ELISA yang akurat dan dapat diandalkan, validasi dan kontrol kualitas merupakan langkah esensial. Parameter utama validasi meliputi sensitivitas, spesifisitas, akurasi, dan presisi, yang semuanya harus dipenuhi agar metode ELISA dapat diterapkan secara klinis dan penelitian. Penggunaan kontrol positif dan negatif secara rutin juga wajib dilakukan dalam setiap prosedur ELISA untuk menjamin validitas hasil, sementara troubleshooting dilakukan guna mengatasi berbagai kendala teknis seperti hasil background tinggi atau variabilitas antar duplikat sampel.

Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi ELISA terus mengalami berbagai inovasi penting, terutama melalui pengembangan ELISA digital dan ELISA berbasis mikrofluida yang menawarkan sensitivitas tinggi serta waktu analisis yang lebih singkat. Integrasi ELISA dengan teknologi modern seperti nanoteknologi dan biosensor juga memberikan potensi besar dalam meningkatkan kinerja diagnostik secara keseluruhan. Ke depan, tren teknologi ELISA diprediksi akan semakin mengarah pada miniaturisasi, portabilitas tinggi, otomatisasi penuh, serta penerapan metode diagnostik berbasis kecerdasan buatan (AI), sehingga menjadikan ELISA sebagai salah satu teknologi diagnostik utama yang terus berkembang pesat dalam dunia medis global.

Dengan demikian, ELISA sebagai teknologi diagnostik memiliki peranan yang sangat krusial dalam berbagai aspek kesehatan masyarakat, penelitian imunologi, serta pengelolaan penyakit infeksi maupun penyakit kronis, dengan terus mengalami perkembangan yang inovatif untuk menghadapi tantangan diagnostik di masa depan.

J. Referensi

-
- Amini, M., Hosseini, A., & Rajabibazl, M. (2020). A novel enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for detection of autoantibodies: Recent advances and clinical applications. *Journal of Immunological Methods*, 486, 112848. <https://doi.org/10.1016/j.jim.2020.112848>
- Bhiman, J. N., Lynch, R. M., & Gray, E. S. (2020). ELISA-based antibody detection assays for HIV diagnosis and surveillance: recent advancements and future

- prospects. *Journal of Virological Methods*, 278, 113849. <https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2020.113849>
- Cohen, L., & Walt, D. R. (2020). Digital ELISA and single-molecule array technologies: Applications in clinical diagnostics and biomarker research. *Nature Reviews Clinical Oncology*, 17(11), 677–689. <https://doi.org/10.1038/s41571-020-0406-6>
- Dong, J., Wang, X., Li, Y., & Zhu, L. (2022). Advances in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) technology for the detection of infectious diseases. *Frontiers in Immunology*, 13, 882819. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.882819>
- Jiang, X., Jing, W., & Zheng, L. (2021). Advances in microfluidic-based ELISA systems for biomarker detection. *Lab on a Chip*, 21(4), 545–563. <https://doi.org/10.1039/D0LC01113D>
- Ma, H., Xu, C., Wu, D., & Zhang, Y. (2022). A comprehensive review of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) technology: Principles, applications, and future trends. *Journal of Clinical Laboratory Analysis*, 36(1), e24177. <https://doi.org/10.1002/jcla.24177>
- Noh, J. Y., Yoon, S. W., & Lee, S. H. (2021). Development of ELISA-based methods for the rapid detection of antibodies against SARS-CoV-2. *Journal of Microbiology and Biotechnology*, 31(4), 456–465. <https://doi.org/10.4014/jmb.2102.02003>
- Post, D. J., Mendoza, E. J., & Griffin, B. D. (2020). Evaluation of antibody responses to influenza vaccines using enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA). *Vaccine*, 38(45), 7179–7186. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.08.034>
- Rissin, D. M., & Walt, D. R. (2020). Digital immunoassays: Current and future trends in biomarker detection. *Analytical Chemistry*, 92(1), 148–158. <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.9b05157>
- Tabatabaei, M. S., Islam, R., Ahmed, M., & Azim, A. (2021). Recent developments in ELISA-based diagnostics for prostate cancer biomarkers. *Sensors*, 21(19), 6583. <https://doi.org/10.3390/s21196583>
- Tang, Y., Schmitz, J. E., & Persing, D. H. (2020). Laboratory diagnosis of COVID-19: current issues and challenges. *Journal of Clinical Virology*, 127, 104365. <https://doi.org/10.1016/j.jcv.2020.104365>
- Vashist, S. K., Schneider, E. M., & Luong, J. H. T. (2021). ELISA-based biosensors: Recent advances and applications. *Trends in Biotechnology*, 39(7), 731–744. <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2020.11.007>
- Wang, X., Liu, Z., Li, J., & Yang, S. (2021). Analytical performance and clinical application of enzyme-linked immunosorbent assays (ELISAs) for biomarker detection. *Analytical Biochemistry*, 633, 114401. <https://doi.org/10.1016/j.ab.2021.114401>

- Wheatley, A. K., Juno, J. A., Wang, J. J., & Kent, S. J. (2021). Measuring humoral immunity to SARS-CoV-2 after vaccination. *Nature Reviews Immunology*, 21(6), 362–374. <https://doi.org/10.1038/s41577-021-00546-0>
- Yang, M., Li, H., & Wang, X. (2020). Nanomaterial-enhanced ELISA for ultra-sensitive biomedical diagnostics. *Biosensors and Bioelectronics*, 159, 112211. <https://doi.org/10.1016/j.bios.2020.112211>
- Yung, S., Chan, T. M., & Lau, C. S. (2021). Anti-double stranded DNA antibodies and their clinical significance in systemic lupus erythematosus. *Nature Reviews Rheumatology*, 17(10), 608–620. <https://doi.org/10.1038/s41584-021-00656-0>
- Zhang, H., Wang, J., Ye, S., & Zhou, X. (2020). Advances in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) technology for the detection of bacterial pathogens. *Trends in Analytical Chemistry*, 132, 116059. <https://doi.org/10.1016/j.trac.2020.116059>
- Zheng, Y., Xia, Y., & Yu, M. (2022). Application of enzyme-linked immunosorbent assays (ELISAs) in hepatitis B and C diagnosis. *Virology Journal*, 19(1), 21. <https://doi.org/10.1186/s12985-022-01747-1>

K. Glosarium

Antibodi

Protein yang diproduksi oleh sistem imun untuk mengenali dan berikatan spesifik dengan antigen tertentu.

Antibodi Primer

Antibodi pertama yang secara langsung mengikat antigen target dalam teknik ELISA.

Antibodi Sekunder

Antibodi tambahan yang berikatan dengan antibodi primer, biasanya dikonjugasi dengan enzim untuk deteksi dalam ELISA.

Antigen

Substansi asing atau protein yang memicu respons imun, dideteksi oleh antibodi spesifik dalam pengujian ELISA.

Autoantibodi

Antibodi abnormal yang menyerang jaringan tubuh sendiri, ditemukan pada penyakit autoimun.

Bovine Serum Albumin (BSA)

Protein inert yang digunakan dalam tahap blokade pada ELISA untuk mencegah pengikatan non-spesifik.

Competitive ELISA

Metode ELISA yang menggunakan kompetisi antara antigen bebas dalam sampel dan antigen berlabel untuk mengikat antibodi spesifik.

Direct ELISA

Metode ELISA di mana antigen dideteksi langsung dengan antibodi primer yang sudah terkonjugasi enzim.

ELISA Digital

Varian ELISA modern yang mampu mendeteksi molekul tunggal dalam konsentrasi sangat rendah, menggunakan sinyal digital yang sangat sensitif.

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)

Teknik laboratorium berbasis enzim yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan antigen atau antibodi dalam sampel biologis.

Fluorogenik

Substrat yang menghasilkan sinyal fluoresensi sebagai hasil reaksi enzimatik dalam ELISA, memungkinkan sensitivitas tinggi.

Horseradish Peroxidase (HRP)

Enzim yang paling umum digunakan dalam ELISA karena kestabilan, sensitivitas tinggi, dan menghasilkan reaksi warna yang cepat.

Indirect ELISA

Metode ELISA yang mendeteksi antigen dengan menggunakan antibodi primer yang tidak berlabel dan antibodi sekunder berlabel enzim.

Inkubasi

Tahap dalam prosedur ELISA di mana reaksi antara antigen dan antibodi berlangsung dalam waktu tertentu.

Koefisien Variasi (Coefficient of Variation, CV%)

Parameter statistik untuk menilai presisi hasil ELISA, nilai yang rendah menunjukkan hasil yang konsisten.

Limit of Detection (LOD)

Konsentrasi terendah antigen atau antibodi yang dapat dideteksi oleh ELISA secara akurat.

Mikrofluida (Microfluidics)

Teknologi yang menggunakan aliran cairan dalam skala mikro, digunakan dalam ELISA untuk analisis cepat, otomatisasi tinggi, dan volume sampel kecil.

Nanoteknologi

Penggunaan nanopartikel (seperti nanopartikel emas atau magnetik) dalam ELISA untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas deteksi.

Pelat Mikrotiter (Microtiter Plate)

Pelat plastik dengan banyak sumur kecil yang digunakan sebagai wadah reaksi dalam pengujian ELISA.

Polistiren

Material plastik yang digunakan dalam pelat ELISA karena kemampuannya untuk mengikat protein (antigen atau antibodi).

Presisi

Kemampuan suatu metode ELISA menghasilkan hasil yang konsisten dalam pengulangan pengujian.

Radioimmunoassay (RIA)

Metode imunologis yang menggunakan isotop radioaktif, digantikan oleh ELISA karena faktor keamanan dan biaya.

Sandwich ELISA

Metode ELISA di mana antigen ditangkap dan diapit oleh dua antibodi berbeda, menghasilkan sensitivitas tinggi.

Sensitivitas

Kemampuan ELISA mendeteksi antigen atau antibodi pada konsentrasi sangat rendah.

Spektrofotometer

Instrumen yang digunakan untuk mengukur intensitas perubahan warna dalam ELISA secara kuantitatif.

Spesifisitas

Kemampuan ELISA untuk secara selektif mengenali hanya antigen atau antibodi tertentu tanpa interaksi silang dengan substansi lain.

Substrat Kromogenik

Substrat yang menghasilkan warna sebagai hasil dari reaksi enzimatik dalam ELISA, contohnya TMB dan ABTS.

Tween-20

Surfaktan ringan yang digunakan dalam buffer pencuci ELISA untuk menghilangkan molekul-molekul yang tidak terikat secara spesifik.

Validasi Metode

Proses pengujian parameter seperti sensitivitas, spesifisitas, akurasi, dan presisi untuk memastikan reliabilitas ELISA.

PROFIL PENULIS



apt. Rizky Yulion Putra., S.Farm., M.Farm lahir di Payakumbuh, pada 4 Juli 1987. Menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFam Padang), Program Profesi Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Andalas dan S2 di Fakultas Farmasi Universitas Andalas. Sampai saat ini penulis sebagai Dosen di Jurusan Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi. Mengampu mata kuliah Farmakognosi, Fitoterapi, Kimia Medisinal dan lainnya. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi

yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:

rizkyyulionputra10@gmail.com

Motto: "Lakukan saja yang terbaik"



apt. Yulianis, M.Farm Lahir di Jambi. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi, STIFI Perintis tahun 2004. Kemudian melanjutkan Profesi Apoteker lulus tahun 2004 di Universitas Andalas, melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2010. Riwayat pekerjaan saat ini penulis bekerja di STIKES Harapan Ibu Jambi mengampu mata kuliah Analisis Farmasi I, Analisis Farmasi II,

Kimia Medisinal. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penelitian, publikasi, seminar.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yulianisaljazira@yahoo.com

Motto: "Jadikan tujuan hidupmu untuk akhiratmu"

PROFIL PENULIS



apt. Indri Meirista, M. Sc. Lahir di Medan, 10 Agustus 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi, Universitas Islam Indonesia tahun 2006-2010, dan pendidikan Profesi Apoteker tahun 2011. Kemudian melanjutkan S2 tahun 2012 pada Program Studi Ilmu Farmasi Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2015 bekerja sebagai apoteker dibawah naungan PT. Sumber Medika Lestari, Tahun 2019 pindah ke Kota Jambi beralih sebagai Dosen Prodi Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu

Kesehatan Harapan Ibu Jambi hingga saat ini penulis masih aktif bekerja mengampuh mata kuliah Biofarmasetika dan Farmakokinetika, Teknologi Farmasi, dan Farmakokinetika Klinik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: indri.meirista@gmail.com

Motto: "Kelemahan Bukanlah Batas Untuk Mencapai Impian, Impian Hanya Terwujud Bagi yang Bekerja dengan Cerdas"



Seri Rayani Bangun, SKp., M.Biomed. Lahir di Panribuan, 05 Maret 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII Keperawatan Akper Santa Elisabeth Semarang tahun 2000 dan DIII Analis STIKes Senior tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Sumatera Utara (USU) dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000 pada RS Santa Elisabeth Semarang, tahun 2004

STIKes Charitas Palembang, kemudian dari tahun 2010 sampai saat ini tahun 2025 di STIKes Santa Elisabeth Medan. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Program Studi Teknologi Laboratorium Medik (TLM) dengan mengampu mata kuliah Bakteriologi Dasar, Klinik, Makanan dan minuman, Manajemen Laboratorium, SMM dan KML. Penulis sebagai tim SPMI, penulis buku, publikasi, seminar sebagai penyaji dan peserta, Penulis mengikuti beberapa pelatihan yaitu Auditor, Bedah Modul Bakteri, OSCE TLM. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: serirayani2009@gmail.com

Motto: "Bukan Diam Saat Disakiti Tetapi Tau Kapan Berhenti Saat Dimanfaatkan. "

PROFIL PENULIS



Dr. apt Triyani Sumiati Lahir di Bandung, 9 September 1973. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 Farmasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Tahun 1997, Apoteker Institut Teknologi Bandung (ITB) Tahun 1999, S2 di Farmasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S3 Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000 di Industri obat Kimia Farma, Tahun 2002 di RS Swasta di Bogor, tahun 2012 di Industri obat Tradisional

Cimanggis. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Program Studi Farmasi STTIF Bogor mengampu mata kuliah Kimia Farmasi Analisis, Kimia medisinal dan Formulasi sediaan Kosmetika. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: tryanisumiati@gmail.com

Moto: "Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan"



apt. Ulma Sintia, M.Farm Lahir di Kerinci, 20 Maret 1998. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas tahun 2021 dan pendidikan profesi Apoteker pada Universitas Andalas lulus tahun pada tahun 2025.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2025. Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi mengampu mata kuliah Patofisiologi, Bioteknologi, Kosmetologi, dan praktikum Analisis Farmasi I. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ulmasintia98@gmail.com

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Teknik dan Metode Analisis Laboratorium Medis merupakan kumpulan kajian ilmiah yang membahas berbagai metode analisis modern yang digunakan dalam bidang laboratorium medis dan diagnostik biomedis. Buku ini disusun oleh para pakar di bidang farmasi, biomedis, dan ilmu laboratorium klinik, yang menyajikan materi secara komprehensif dan aplikatif, mulai dari dasar teori hingga praktik teknis di lapangan. Setiap bab memberikan wawasan mendalam mengenai prinsip kerja, prosedur, aplikasi klinis, serta keunggulan dan keterbatasan masing-masing metode.

Bab-bab dalam buku ini meliputi topik spektroskopi, teknik HPLC (High-Performance Liquid Chromatography), elektroforesis untuk analisis protein, serta mikroskopi fluoresensi dalam diagnostik seluler. Tidak hanya itu, pembaca juga akan diperkenalkan pada teknik mass spectrometry, metode PCR dan qPCR dalam diagnostik molekuler, hingga penerapan teknologi ELISA untuk deteksi antibodi dan antigen. Semua teknik dijelaskan secara terstruktur mulai dari konsep dasar, instrumentasi, strategi analisis, hingga perkembangan mutakhir dalam tiap bidang.

Sebagai sumber literatur, buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga laboratorium yang ingin memahami atau mengembangkan kemampuan dalam melakukan analisis laboratorium secara akurat dan efektif. Dengan pendekatan multidisiplin dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini diharapkan mampu menjadi referensi utama dalam menjawab tantangan dunia medis modern yang terus berkembang, terutama dalam hal deteksi, diagnosis, dan evaluasi biomolekuler.

Buku Bunga Rampai Teknik dan Metode Analisis Laboratorium Medis merupakan kumpulan kajian ilmiah yang membahas berbagai metode analisis modern yang digunakan dalam bidang laboratorium medis dan diagnostik biomedis. Buku ini disusun oleh para pakar di bidang farmasi, biomedis, dan ilmu laboratorium klinik, yang menyajikan materi secara komprehensif dan aplikatif, mulai dari dasar teori hingga praktik teknis di lapangan. Setiap bab memberikan wawasan mendalam mengenai prinsip kerja, prosedur, aplikasi klinis, serta keunggulan dan keterbatasan masing-masing metode.

Bab-bab dalam buku ini meliputi topik spektroskopi, teknik HPLC (High-Performance Liquid Chromatography), elektroforesis untuk analisis protein, serta mikroskopi fluoresensi dalam diagnostik seluler. Tidak hanya itu, pembaca juga akan diperkenalkan pada teknik mass spectrometry, metode PCR dan qPCR dalam diagnostik molekuler, hingga penerapan teknologi ELISA untuk deteksi antibodi dan antigen. Semua teknik dijelaskan secara terstruktur mulai dari konsep dasar, instrumentasi, strategi analisis, hingga perkembangan mutakhir dalam tiap bidang. Sebagai sumber literatur, buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga laboratorium yang ingin memahami atau mengembangkan kemampuan dalam melakukan analisis laboratorium secara akurat dan efektif. Dengan pendekatan multidisiplin dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini diharapkan mampu menjadi referensi utama dalam menjawab tantangan dunia medis modern yang terus berkembang, terutama dalam hal deteksi, diagnosis, dan evaluasi biomolekuler.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-63-3



9

786347

219633